



Facultad de Ingeniería

Ingeniería Civil Informática

Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de la medicación que permita a los usuarios llevar un control preciso de sus dosis y horarios

Autores:

Cristopher Andy Cartes Pérez

Germain Matías Bastias Cartes

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

Fecha 31/10/2024

Dedicatoria

A mi madre, María Pérez, mi pilar fundamental y fortaleza emocional. Eres el motor que impulsa cada uno de mis logros, y cada paso que doy está lleno de gratitud hacia ti. Este proyecto, y cada esfuerzo, están dedicados a ti, por ser mi guía y apoyo incondicional en cada momento de mi vida. Con amor y agradecimiento, este logro es para ti.

Agradecimientos

Este trabajo es el fruto de cinco años de estudio, de constantes sacrificios y dedicación que jamás habría sido posible sin la ayuda, apoyo y presencia de mi familia y seres queridos. Contar con una familia numerosa ha sido un alivio emocional invaluable, ya que, a pesar de los recursos limitados, he tenido el respaldo y cariño necesario para mantenerme enfocado en mis metas. El amor y el compromiso de mi familia han sido la fuerza que me ha llevado a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

Agradezco especialmente a mi madre, María Pérez, quien ha sido mi pilar más fuerte y quien, con su amor incondicional, me ha mostrado que cualquier sacrificio vale la pena. Sin su apoyo constante y su paciencia infinita, este logro no sería posible. Mi padre, Florencio Cartes, es una inspiración para mí; su incansable trabajo y dedicación a nuestra familia me han enseñado el verdadero significado del esfuerzo y la perseverancia.

A mi hermano, Boris Cartes, siempre dispuesto a escucharme y apoyarme cuando más lo he necesitado; su presencia ha sido una gran fuente de consuelo y fuerza para mí. Mi hermana, Karina Cartes, quien, junto a su pareja, me brindaron un apoyo esencial en los momentos en que me sentí más agobiado. Su ayuda y comprensión me permitieron mantener la calma y encontrar la fortaleza para seguir adelante.

Por último, quiero expresar mi gratitud a mi sobrino y amigo, Germain Bastias, quien ha sido mi compañero en esta etapa de estudios. Compartir estos años de aprendizaje y crecimiento a su lado ha sido una experiencia invaluable, y su apoyo y amistad han sido fundamentales para llegar hasta aquí. A todos ellos, y a cada miembro de mi familia, les agradezco profundamente por hacer posible este sueño.

Resumen

El presente proyecto desarrolla una aplicación móvil llamada MedTime, diseñada para facilitar la gestión y organización de la medicación de los usuarios. La aplicación permite a los usuarios registrar, editar y eliminar medicamentos, así como establecer recordatorios automáticos para mejorar la adherencia a sus tratamientos. Utilizando tecnologías como React Native para la interfaz, Supabase para la autenticación y almacenamiento de datos, MedTime ofrece un sistema seguro y accesible, con opciones de autenticación a través de Google y modo de invitado. La implementación de esta aplicación busca proporcionar una solución digital que promueva la salud y el bienestar mediante el uso de tecnología accesible, adaptada a las necesidades de los usuarios.

Abstract

This project develops a mobile application named MedTime, designed to facilitate the management and organization of users' medication. The application allows users to register, edit, and delete medications, as well as set automatic reminders to improve adherence to their treatments. Utilizing technologies such as React Native for the user interface and Supabase for authentication and data storage, MedTime offers a secure and accessible system with authentication options via Google and guest mode. The implementation of this application aims to provide a digital solution that promotes health and well-being through accessible technology, tailored to the needs of its users.

Índice de Contenidos

<i>Dedicatoria</i>	2
<i>Agradecimientos</i>	3
<i>Resumen</i>	4
<i>Abstract</i>	5
<i>Indice de Figuras</i>	9
<i>Índice de Tablas</i>	11
1. INTRODUCCIÓN	12
1.1. Contexto	13
1.2. Importancia y contribución	14
1.3. Objetivos	14
1.3.1. Objetivo general	14
1.3.2. Objetivos específicos	14
1.4. Limitaciones	15
2. MARCO TEÓRICO	17
2.1. Metodología de Trabajo	17
2.1.1. Metodología Ágil Scrum++ aplicada al desarrollo de MedTime	17
2.1.4. Modelos de Diseño y Arquitectura	19
2.1.5. Modelo de Vistas 4+1	19
2.1.6. Arquetipo MVC++	20
2.1.7. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	20
2.1.8. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)	21
2.1.9. Estándar de Calidad ISO/IEC 25010	21
2.2. Herramientas de Desarrollo	21
2.2.1. Visual Studio Code	21
2.2.2. React Native	21
2.2.3. JavaScript	22
2.2.4. Supabase	22

2.2.5. Draw.io	22
2.2.6. TypeScript	22
2.2.7. Android Studio	22
2.2.8. Expo	22
2.2.9. Expo Orbit	23
2.2.10. Github	23
2.2.11. Expo Dev Client	23
3. Documentación del Product Backlog y Sprint Backlog	24
3.1. Product Backlog	24
3.2. Desarrollo iterativo según la metodología Scrum++	25
3.3. Casos de Uso	26
3.4. Planificación del Sprint	63
4. Modelo de vistas 4+1.	64
4.1. Diagrama de clases (vista lógica)	64
4.2. Diagrama de bases de datos	64
4.3. Árbol de navegación	66
4.4. Diagrama de Secuencia - Iniciar sesión	68
4.5. Diagrama de Secuencia - Agregar Medicamento	69
4.6. Diagrama de Secuencia - Borrar medicamento	70
4.7. Diagrama de Secuencia - Cierre de Sesión	71
4.8. Diagrama de Secuencia – Perfil (Google)	72
4.9. Diagrama de Secuencia - Lista de medicamentos	73
Diagrama de Secuencia - Historial de medicamentos (Google)	74
4.10. Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de usuario	75
4.11. Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de sistema	76
4.12. Diagrama de componentes	77
4.13. Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de lógico del sistema	78
5. Desarrollo	79
	7

5.1. Vistas del sistema	79
5.1.1. UI – Login	80
5.1.2. UI – Vista historial de medicamentos	82
5.1.3. UI – Lista de medicamentos	83
5.1.4. UI – Vista agregar medicamento	84
5.1.5. – vista perfil	85
5.1.6. UI – Sidebar invitado	86
5.1.7. UI – Sidebar Google	87
6. Pruebas y retrospectiva del sistema	89
6.1. Pruebas unitarias	89
6.1.1. Prueba unitaria 1 Ingresando a la aplicación	89
6.1.2. Prueba unitaria N°2: Cerrar sesión	94
6.1.3. Prueba unitaria N°3: Registrando un medicamento	96
6.1.4. Prueba unitaria N°4: Editando y eliminando medicamento	104
6.1.5. Prueba unitaria N°5: Revisando Sidebar Google	111
6.1.6. Prueba unitaria N°7: Revisando Modal	113
6.1.7. Prueba unitaria N°8: Verificando el historial de medicamentos	116
6.1.8. Prueba unitaria N°9: Verificando perfil y funcionalidades	122
6.1.9. Prueba unitaria N°10: Verificando Sidebar invitado	133
6.1.10. Prueba unitaria N°11: Verificando CSV y mail de descarga	135
6.1.11. Prueba unitaria N°11: Verificando BD Supabase	138
7. Retrospectiva del sprint	143
7.1. Recuento de requisitos	143
7.2. Retrospectiva según metodología Scrum++	144
7.3. Tabla Recuento de Horas	146
7.4. Tabla Recuento de Horas	149
7.4.1. El gráfico Burn-up	150
7.4.2. Tabla trabajo acumulado	151
7.4.3. Burn-up Medtime	153
7.4.4. Ejemplo Burn-down	154

7.4.5. Tabla de disminución del esfuerzo	155
7.4.6. Burn-down Medtime	157
7.5. Bpmn	158
7.5.1. Proceso vista perfil	158
7.5.2. Proceso de gestión de medicamentos	159
7.5.3. Proceso de historial de medicamentos	160
7.5.4. Proceso de historial de medicamentos	162
8. Conclusión	163
8.1. Conclusiones con respecto a los objetivos	163
8.2. Conclusión respecto metodología SCRUM++	164
8.3. Conclusiones con respecto a los beneficios y proyecciones	165
9. Referencias	166

Índice de Figuras

Figura 2.1 “Metodología Scrum”	18
Figura 2.2 "Roles Scrum"	18
Figura 2.3 "MVP Windows Development"	20
Figura 3.1 "Planificación del Sprint"	53
Figura 4.1 Diagrama de clases	54
Figura 4.2 "Diagrama de bases de datos"	55
Figura 4.3 "Árbol de navegación"	56
Figura 4.4 "Diagrama de Secuencia - Iniciar sesión"	57
Figura 4.5 "Diagrama de Secuencia - Agregar Medicamento"	58
Figura 4.6 "Diagrama de Secuencia - Borrar medicamento"	59
Figura 4.7 "Diagrama de Secuencia - Cierre de Sesión"	60
Figura 4.8 "Diagrama de Secuencia – Perfil (Google)"	61
Figura 4.9 "Diagrama de Secuencia - Lista de medicamentos"	62
Figura 4.10 "Diagrama de Secuencia - Historial de medicamentos (Google)"	63
Figura 4.11 "Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de usuario"	64
Figura 4.12 "Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de sistema"	65
Figura 4.13 "Diagrama de componentes"	66
Figura 4.14 "Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de sistema"	67
Figura 5.1 "UI – Login"	69
Figura 5.2 "5.1.2.106Figura 5.3 "UI – Lista de medicamentos"	71
Figura 5.4 "UI – Vista agregar medicamento"	72
Figura 5.5 "UI – vista perfil"	73
Figura 5.6 "UI – Sidebar invitado"	74
Figura 5.7 "UI – Sidebar Google"	75
Figura 6.1 ""Prueba unitaria: Iniciar sesión""	76
Figura 6.2 “Autenticación con Google 1"	77
Figura 6.3 “Autenticando con Google 2"	78
Figura 6.4 "Autenticando con Google"	79
	10

Figura 6.5 "Cerrar sesión"	80
Figura 6.6 "Cerrando sesión desde sidebar Google"	81
Figura 6.7 "Registrando un medicamento"	82
Figura 6.8 "Escribiendo medicamento"	83
Figura 6.9 "Seleccionando dosis"	84
Figura 6.10 "Seleccionando horarios"	85
Figura 6.11 "Agregando más de un horario"	86
Figura 6.12 "Registrando medicamento"	87
Figura 6.13 Prueba unitaria N°4: Registrando un medicamento"	88
Figura 6.14 "Verificando medicamento registrado"	89
Figura 6.15 "Editando medicamento registrado"	90
Figura 6.16 "Eliminando medicamento registrado"	91
Figura 6.17 "Medicamento eliminado"	92
Figura 6.18 "Prueba unitaria N°5: Verificando Sidebar de Google"	93
Figura 6.19 "Revisando Sidebar Google"	94
Figura 6.20 "Prueba unitaria N°6: Revisando modal"	95
Figura 6.21 "Revisando modal"	96
Figura 6.22 "Medicamento tomado"	97
Figura 6.23 "Prueba unitaria N°7: Verificando Sidebar de Google"	98
Figura 6.24 "Revisando historial de medicamentos"	99
Figura 6.25 "Seleccionando descargar historial"	100
Figura 6.26 "Seleccionando descargar historial 2"	101
Figura 6.27 "Prueba unitaria N°8: Verificando perfil (Google)"	102
Figura 6.28 "Rellenar datos de perfil"	103
Figura 6.29 "Seleccionando imagen de perfil"	104
Figura 6.30 "Verificando imagen perfil"	105
Figura 6.31 "Probando restricciones de texto"	106
Figura 6.32 "Probando selector de género"	107
Figura 6.33 "Probando restricciones de texto 2"	108
Figura 6.34 "Guardando perfil"	109

Figura 6.35 "Prueba unitaria N°9: Verificando Sidebar de invitado"	110
Figura 6.36 "Revisando Sidebar invitado"	111
Figura 6.37 "Prueba unitaria N°10 Verificando descarga de historial"	112
Figura 6.38 "Revisando CSV descargado"	113
Figura 6.39 "Revisando mail enviado"	114
Figura 6.40 "Prueba unitaria N°11: verificando BD Supabase"	115
Figura 6.41 "BD Historial de medicamentos"	116
Figura 6.42 "Historial de medicamentos 2"	117
Figura 6.43 "BD de medicamentos"	118
Figura 6.44 "BD de perfil"	119
Figura 7.1 "información general del sprint de la aplicación móvil MedTime"	121
Figura 7.2 "Horas por tarea de la aplicación móvil MedTime"	125
Figura 7.3 "Ejemplo Burn-up"	126
Figura 7.4 "Tabla Recuento de trabajo acumulado de la aplicación móvil MedTime"	127
Figura 7.5 "Burn-up Medtime"	129
Figura 7.6 "Ejemplo Burn-down"	130
Figura 7.7 "Burn-down Medtime"	133
Figura 7.8 "Proceso vista perfil"	134
Figura 7.9 "Proceso de gestión de medicamentos"	135
Figura 7.10 "Proceso de historial de medicamentos"	136
Figura 7.11 "Proceso agregar medicamento"	137

Índice de Tablas

Tabla 3.1 "Tabla Product Backlog"	24
Tabla 3.2 "Tabla de Requisitos del Sprint"	25
Tabla 3.3 "Caso de Uso N°1: Mostrando Vista de Login"	26
Tabla 3.4 "Caso de Uso N°2: Iniciando Sesión con Google"	26
Tabla 3.5 "Caso de Uso N°3: Iniciando sesión como invitado"	27
Tabla 3.6 "Caso de Uso N°4: Redirigir a pantalla principal después del login"	28
Tabla 3.7 "Caso de Uso N°5: Mostrando Vista de Agregar Medicamento"	28
Tabla 3.8 "Caso de Uso N°6: Completando nombre del medicamento"	29
Tabla 3.9 "Caso de Uso N°7: Completando dosis"	30
Tabla 3.10 "Caso de Uso N°8: Agregando horarios"	30
Tabla 3.11 "Caso de Uso N°9: Eliminando horarios"	31
Tabla 3.12 "Caso de Uso N°10: Guardando medicamento"	31
Tabla 3.13 "Caso de Uso N°11: Validando campos obligatorios"	32
Tabla 3.14 "Caso de Uso N°12: Redireccionando a vista de Historial de medicamentos"	33
Tabla 3.15 "Caso de Uso N°13: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"	33
Tabla 3.16 "Caso de Uso N°14: Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"	34
Tabla 3.17 "Caso de Uso N°15: Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"	35
Tabla 3.18 "Caso de Uso N°16: Cerrando Sesión desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"	35
Tabla 3.19 "Caso de Uso N°17: Mostrando vista de Historial de Medicamentos"	36
Tabla 3.20 "Caso de Uso N°18: Descargando historial de medicamentos"	36
Tabla 3.21 "Caso de Uso N°19: Ordenando historial de medicamentos"	37
Tabla 3.22 "Caso de Uso N°20: Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos"	38
Tabla 3.23 "Caso de Uso N°21: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos"	38

Tabla 3.24 " Caso de Uso N°22: Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos"	39
Tabla 3.25 " Caso de Uso N°23: Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos "	39
Tabla 3.26 " Caso de Uso N°24: Accediendo a Historial desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos (recargando la página)"	40
Tabla 3.27 " Caso de Uso N°25: Mostrando vista de Perfil"	40
Tabla 3.28 " Caso de Uso N°26: Actualizando nombre de usuario en la vista de Perfil"	41
Tabla 3.29 "Caso de Uso N°27: Actualizando edad en la vista de Perfil"	41
Tabla 3.30 "Caso de Uso N°28: Actualizando edad en la vista de Perfil"	42
Tabla 3.31 "Caso de Uso N°29: Cambiando foto de perfil"	42
Tabla 3.32 "Caso de Uso N°30: Guardando cambios en la vista de Perfil"	43
Tabla 3.33 "Caso de Uso N°31: Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Perfil"	43
Tabla 3.34 "Caso de Uso N°32: Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Perfil"	44
Tabla 3.35 "Caso de Uso N°33: Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Perfil"	44
Tabla 3.36 "Caso de Uso N°34: Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Perfil"	45
Tabla 3.37 "Caso de Uso N°35: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Perfil (recargando la página)"	46
Tabla 3.38 "Caso de Uso N°36: Mostrando vista de Lista de Medicamentos"	46
Tabla 3.39 "Caso de Uso N°37: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"	47
Tabla 3.40 "Caso de Uso N°38: Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"	47
Tabla 3.41 "Caso de Uso N°39: Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"	48
Tabla 3.42 "Caso de Uso N°40: Accediendo nuevamente a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos (recargando la vista)"	49

Tabla 3.43 "Caso de Uso N°41: Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"	49
Tabla 3.44 "Caso de Uso N°42: Editando medicamento desde la lista"	50
Tabla 3.45 "Caso de Uso N°43: Eliminando medicamento desde la lista"	50
Tabla 3.46 "Caso de Uso N°44: Buscando medicamento en la lista"	51
Tabla 3.47 "Caso de Uso N°45: Seleccionando fecha desde agregar medicamento"	52
Tabla 7.1 "Tabla Recuento de requisitos"	120
Tabla 7.2 "Tabla Recuento de Horas invertidas de la aplicación móvil MedTime "	122
Tabla 7.3 "Tabla de disminución del esfuerzo estimado de la aplicación móvil MedTime "	131

1. INTRODUCCIÓN

Los dispositivos móviles, en especial los teléfonos inteligentes, se han convertido en herramientas esenciales en la vida cotidiana, facilitando la comunicación, el acceso a información y la organización personal. La tecnología móvil también ha comenzado a desempeñar un papel fundamental en la salud, con aplicaciones que asisten a las personas en la gestión de su bienestar y tratamientos médicos. En este contexto, MedTime surge como una aplicación que ayuda a los usuarios a organizar y administrar su medicación, proporcionando recordatorios, seguimiento de dosis y notificaciones de toma de medicamentos. Esta solución tecnológica busca contribuir a una mayor adherencia a los tratamientos, promoviendo así una mejor salud y calidad de vida.

La aplicación MedTime permite a los usuarios ingresar, editar y eliminar medicamentos de manera sencilla, con recordatorios automáticos para cada toma. Además, incluye una función de notificaciones de dosis a la hora establecida, lo cual permite a los usuarios tener un control preciso sobre su medicación. La integración de un historial facilita la organización de los medicamentos para saber cuáles ya fueron ingeridos, y su diseño como aplicación móvil permite el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Este proyecto utiliza React Native para el desarrollo de la interfaz y Supabase para la autenticación y almacenamiento de datos, asegurando que los registros de los usuarios estén seguros y accesibles en la nube.

1.1. Contexto

El desarrollo de MedTime responde a la necesidad creciente de herramientas accesibles que faciliten el seguimiento de tratamientos médicos. La automedicación y el olvido son problemas comunes que afectan negativamente la adherencia a los tratamientos, especialmente en personas que deben seguir regímenes complejos de medicación. Según un estudio reciente, más del 50% de las personas que deben tomar múltiples medicamentos a diario olvidan al menos una dosis a la semana, lo que puede comprometer seriamente la efectividad del tratamiento (Salud Digital, 2023). MedTime, como una aplicación de gestión de medicación, ofrece una solución digital que ayuda a reducir el olvido mediante recordatorios y un sistema de seguimiento intuitivo y accesible.

Además, la creciente disponibilidad de dispositivos móviles y la conectividad a Internet han facilitado el uso de aplicaciones de salud en diversos contextos. Las funciones de notificación en tiempo real, historial, permite desarrollar una aplicación que asista a los usuarios en la organización de sus horarios de medicación. Al aprovechar esta tecnología, MedTime no solo ayuda a los usuarios a recordar sus dosis, sino que también les permite ajustar sus rutinas y optimizar la toma de medicamentos en función de sus horarios diarios.

1.2. Importancia y contribución

En 2024, el 95% de la población adulta en Chile posee un teléfono móvil y el 80% de estos dispositivos tienen acceso a Internet, lo que indica una alta penetración de tecnología móvil en el país (Subtel, 2024). Esta adopción masiva de dispositivos móviles representa una oportunidad para mejorar la adherencia a tratamientos médicos mediante aplicaciones como MedTime, que permiten a los usuarios gestionar su medicación de manera eficiente. La aplicación contribuye significativamente al bienestar de los usuarios, no solo al recordarles las dosis, sino también al ofrecerles una interfaz sencilla y accesible que se adapta a sus necesidades de salud.

Además, MedTime facilita la organización de los horarios de medicación mediante las diferentes opciones al agregar un medicamento y una notificación en tiempo real que ayuda al usuario a tomar los medicamentos en el tiempo correcto. Estas características aportan valor al proyecto, ya que permiten a los usuarios mantener un control más preciso y efectivo

de sus tratamientos, reduciendo los riesgos asociados al olvido de dosis. La implementación de esta aplicación representa un avance en la intersección entre tecnología y salud, promoviendo el autocuidado y la adherencia a tratamientos a través de una plataforma accesible y confiable.

1.3. Objetivos

En esta sección se plantean las metas principales del proyecto, dividiéndolas en un objetivo general y objetivos específicos. El propósito de incluir objetivos es detallar claramente lo que se espera lograr con el desarrollo de la aplicación móvil, asegurando que cada aspecto del proyecto esté orientado hacia una finalidad medible y alcanzable.

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de la medicación que permita a los usuarios llevar un control preciso de sus dosis y horarios.

1.3.2. Objetivos específicos

- Planificar la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario, con el fin de garantizar una experiencia intuitiva y adaptada a las necesidades de los usuarios.
- Diseñar un logotipo representativo y una identidad visual coherente, para reflejar los valores del proyecto y reforzar su reconocimiento entre los usuarios.
- Desarrollar la aplicación móvil en entorno Android, con el propósito de asegurar su accesibilidad, usabilidad y correcto funcionamiento en la gestión de medicamentos.
- Integrar un sistema de autenticación mediante Google, Supabase y modo invitado, para ofrecer alternativas flexibles de acceso y uso.
- Configurar el sistema de notificaciones automáticas, con el fin de recordar los horarios de medicación y fomentar la adherencia terapéutica.
- Evaluar el funcionamiento del sistema a través de pruebas unitarias, para verificar la estabilidad, fiabilidad y calidad del software antes de su implementación final.
- Optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario, con el fin de garantizar una navegación fluida y tiempos de respuesta eficientes.

- Implementar un repositorio digital en la nube destinado al almacenamiento, respaldo y actualización de la documentación del proyecto, para facilitar la colaboración y trazabilidad del desarrollo.
- Publicar una versión funcional de la aplicación en entorno de pruebas o distribución, con el propósito de validar su despliegue en dispositivos Android.

1.4. Limitaciones

Durante el diseño y la planificación de MedTime, se identificaron diversas limitaciones técnicas y operativas que afectan el desarrollo y uso de la aplicación:

- **Requisito de conexión a Internet:** Para acceder a las funcionalidades de la aplicación, como el acceso a Supabase, para obtener el historial de medicamentos y la recepción de notificaciones, es necesario que el dispositivo tenga conexión a Internet. La falta de conectividad impide que los usuarios utilicen la aplicación en su totalidad.
- **Compatibilidad exclusiva con dispositivos móviles Android:** MedTime está diseñada como una aplicación móvil nativa para dispositivos Android, lo que permite aprovechar mejor las capacidades del sistema operativo, como las notificaciones, el almacenamiento local y la gestión eficiente de recursos. Esta elección tecnológica garantiza una experiencia fluida y optimizada para los usuarios, enfocándose en ofrecer funcionalidades específicas del entorno Android que faciliten el cumplimiento de los tratamientos médicos.
- **Espacio de almacenamiento limitado:** Aunque la aplicación no requiere una gran cantidad de almacenamiento, es necesario que el dispositivo tenga espacio disponible para guardar datos, como la lista de medicamentos.
- **Modificaciones en las políticas de Proveedores:** Las actualizaciones o cambios en las políticas de Google o Supabase podrían generar problemas de compatibilidad en el futuro, afectando el acceso a la autenticación y a los servicios de base de datos.
- **Seguridad y privacidad de los datos:** Aunque Supabase ofrece una estructura de seguridad robusta, el almacenamiento de datos médicos requiere un enfoque

riguroso en la protección de la privacidad. Las restricciones en el acceso a los datos son un aspecto clave que puede limitar la disponibilidad de ciertas funciones para los usuarios.

2. MARCO TEÓRICO

El desarrollo de *MedTime* se apoya en enfoques metodológicos ágiles, patrones arquitectónicos y estándares de calidad reconocidos en la ingeniería de software moderna. Estos fundamentos teóricos proporcionan la base conceptual y técnica necesaria para garantizar la eficiencia, escalabilidad y confiabilidad del sistema (Pressman & Maxim, 2020). En este capítulo se describen los principios que guiaron la planificación y construcción de la aplicación, abordando las metodologías de trabajo, los modelos de diseño y las herramientas empleadas (Sommerville, 2020).

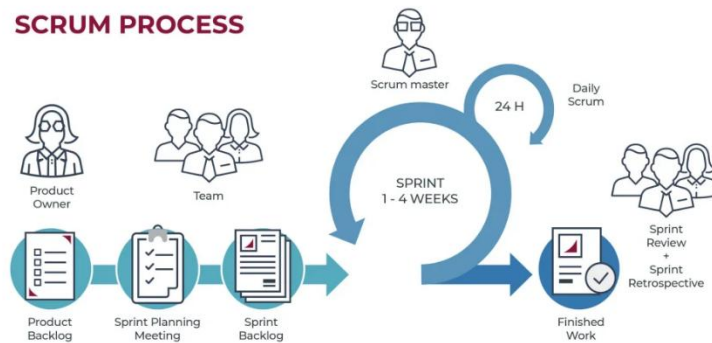
2.1. Metodología de Trabajo

La metodología de trabajo define el marco organizativo y los procesos que guían la construcción de un proyecto de software. En *MedTime* se optó por un enfoque ágil que prioriza la adaptabilidad, la entrega continua de valor y la colaboración constante con los usuarios. Este tipo de metodología facilita ajustes rápidos frente a cambios en los requerimientos, asegurando que el producto evolucione de forma iterativa (Schwaber & Sutherland, 2020). La estructura ágil permitió organizar el desarrollo en ciclos breves y manejables, favoreciendo el cumplimiento progresivo de los objetivos del sistema.

2.1.1. Metodología Ágil Scrum++ aplicada al desarrollo de MedTime

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para gestionar proyectos que requieren flexibilidad y adaptación continua. Su enfoque iterativo y colaborativo permite entregar incrementos funcionales del producto en ciclos cortos denominados *sprints* (Schwaber & Sutherland, 2020). En *MedTime*, la adopción de Scrum facilitó una organización dinámica del trabajo, la priorización de tareas según valor de negocio y la obtención de retroalimentación temprana. Este método permitió ajustar los objetivos del proyecto en función de los avances y de las pruebas realizadas durante el desarrollo.

Figura 2.1 “Metodología Scrum”



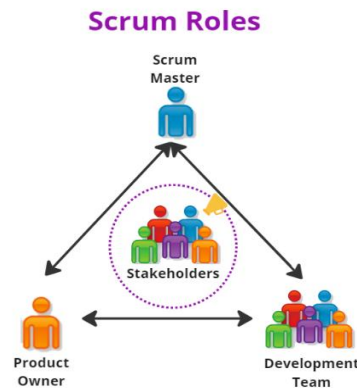
Fuentes: Facundo Gangemi | EAC | metodología Scrum

2.1.2. Roles en Scrum++

El marco **Scrum++** define tres roles principales que estructuran el trabajo del equipo: **Product Owner**, **Scrum Master** y **equipo de desarrollo** (Sutherland, 2021). El Product Owner representa las necesidades del usuario final, establece prioridades y gestiona el *Product Backlog*. El Scrum Master se encarga de promover la correcta aplicación del marco ágil y de eliminar los obstáculos que afecten el flujo de trabajo. Por su parte, el equipo de desarrollo ejecuta las tareas técnicas necesarias para cumplir los objetivos definidos en cada **ciclo iterativo de desarrollo**.

En el contexto de *MedTime*, esta división de roles permitió una coordinación eficiente y una comunicación fluida entre las áreas técnica y funcional, asegurando un progreso sostenido y un producto alineado con las necesidades del usuario.

Figura 2.2 "Roles Scrum"



Fuentes: Facundo Gangemi | EAC | Roles Scrum

2.1.3. Ceremonias de Scrum++

Las ceremonias de Scrum++ proporcionan estructura y transparencia al proceso de desarrollo, promoviendo la mejora continua del producto (Schwaber & Sutherland, 2020). Entre las principales se encuentran la planificación del ciclo iterativo, donde se definen los objetivos y tareas a desarrollar; la reunión diaria (*Daily Stand-Up*), enfocada en revisar los avances y obstáculos; la revisión del ciclo, en la que se presentan los resultados obtenidos; y la retrospectiva, orientada a identificar oportunidades de mejora. Estas prácticas permitieron al equipo de *MedTime* mantener un ritmo de trabajo constante, asegurar entregas funcionales y fortalecer la colaboración entre los integrantes.

2.1.4. Modelos de Diseño y Arquitectura

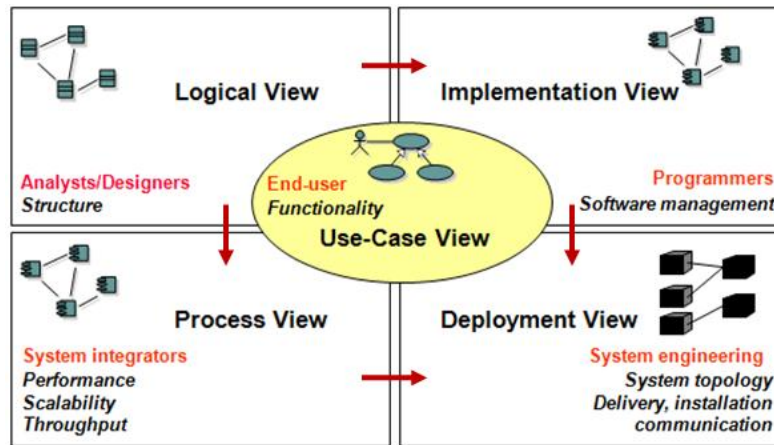
Los modelos de diseño y arquitectura proporcionan una base conceptual para estructurar y organizar los componentes de un sistema de software, garantizando su

coherencia, mantenibilidad y escalabilidad (Pressman & Maxim, 2020). Según Pressman y Maxim (2020), la arquitectura de software representa la estructura fundamental de un sistema, incluyendo sus componentes, las relaciones entre ellos y las propiedades que los caracterizan. En el caso de *MedTime*, la aplicación de modelos arquitectónicos permitió definir cómo interactúan los módulos principales, cómo se gestionan los datos y cómo se optimiza el rendimiento en un entorno móvil conectado a la nube (Kruchten, 1995). Esta planificación estructurada facilitó la comunicación entre los miembros del equipo, redujo errores de integración y mejoró la trazabilidad de los requerimientos funcionales (Pressman & Maxim, 2020).

2.1.5. Modelo de Vistas 4+1

El modelo de vistas 4+1, propuesto por Kruchten (Kruchten, 1995), describe la arquitectura del software desde cinco perspectivas complementarias: lógica, de procesos, de desarrollo, física y de casos de uso. Cada vista cumple una función específica en la comprensión del sistema; en conjunto ofrecen una representación integral de la arquitectura (Pressman & Maxim, 2020). En *MedTime*, este enfoque permitió separar la definición de componentes lógicos, la organización del código, el despliegue físico y el comportamiento funcional del sistema (Kruchten, 1995). Gracias a ello se consiguió una estructura clara y mantenible, acorde con las recomendaciones de la ingeniería de software (Sommerville, 2020).

Figura 2.3 "MVP Windows Development"



Autor: Sorey García | MVP Windows Development

2.1.6. Arquetipo MVC++

El patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) divide una aplicación en tres componentes: el modelo, que gestiona la lógica y los datos; la **vista**, que representa la interfaz con el usuario; y el controlador, que coordina la comunicación entre ambos (Pressman & Maxim, 2020). *MedTime* utiliza una extensión denominada MVC++, que incorpora capas adicionales de persistencia y servicios, adecuadas para entornos móviles conectados a bases de datos en la nube. Esta estructura modular simplifica la depuración, mejora la reutilización del código y permite una mayor escalabilidad del sistema.

2.1.7. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un estándar visual que posibilita representar de manera estructurada los elementos de un sistema de software (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 2005). El uso de UML favorece la comunicación entre desarrolladores, analistas y clientes al describir gráficamente clases, objetos, procesos y relaciones (Sommerville, 2020). Durante la construcción de *MedTime*, UML se utilizó para elaborar diagramas de clases, secuencia y componentes,

permitiendo visualizar la interacción entre módulos y las dependencias de los controladores con las vistas y la base de datos (Booch et al., 2005).

2.1.8. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

La notación BPMN (Business Process Model and Notation) es una herramienta gráfica estandarizada que facilita la descripción de procesos de negocio de manera comprensible para técnicos y usuarios (Object Management Group, 2013). Su utilización permite definir eventos, tareas, decisiones y flujos de trabajo (OMG, 2013). En *MedTime*, BPMN se empleó para representar el recorrido del usuario en acciones como agregar, modificar y eliminar medicamentos, así como en la generación de recordatorios (Sommerville, 2020). Este enfoque ayudó a detectar posibles puntos de mejora en la interacción y automatización de procesos (Object Management Group, 2013).

2.1.9. Estándar de Calidad ISO/IEC 25010

El estándar ISO/IEC 25010 establece un marco de evaluación de la calidad del software a partir de características como fiabilidad, mantenibilidad, usabilidad, seguridad y eficiencia (ISO, 2011). Su aplicación en *MedTime* orientó la verificación de los atributos de calidad durante las pruebas unitarias y de integración, garantizando un rendimiento estable y una experiencia de usuario satisfactoria (Pressman & Maxim, 2020). Este modelo contribuyó a medir de forma objetiva la conformidad del producto con los criterios de ingeniería de software moderna (ISO, 2011).

2.2. Herramientas de Desarrollo

Las herramientas seleccionadas para el desarrollo de *MedTime* han sido clave para optimizar el proceso de implementación, depuración y mantenimiento del proyecto.

2.2.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero y altamente extensible desarrollado por Microsoft. Gracias a su amplia gama de extensiones, se ha convertido en una

herramienta popular para desarrolladores de software (Microsoft, 2023). En MedTime, Visual Studio Code facilitó la integración con Git, la depuración y la escritura de código de manera eficiente.

2.2.2. React Native

React Native es un framework de desarrollo móvil basado en JavaScript desarrollado por Meta. Permite construir aplicaciones móviles nativas para Android utilizando componentes reutilizables. En MedTime, React Native fue empleado para construir la interfaz de usuario, brindando una experiencia fluida en dispositivos móviles Android. (Meta, 2023).

2.2.3. JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado desarrollado por Brendan Eich en 1995, ampliamente usado para crear interfaces dinámicas y conectar servicios web (JavaScript, 2024). En MedTime, JavaScript funciona como entorno de ejecución de React Native, permitiendo que el código TypeScript se ejecute correctamente en Android y gestione la lógica de la interfaz y conexión con Supabase.

2.2.4. Supabase

Supabase es una plataforma open source que proporciona servicios backend como autenticación, base de datos relacional y almacenamiento de archivos. Está diseñada para ser compatible con aplicaciones móviles y web, permitiendo escalabilidad, flexibilidad y un control completo de los datos (Supabase, 2024). En MedTime, Supabase se implementó para gestionar la autenticación de usuarios y almacenar datos de medicación de forma segura y eficiente, facilitando la integración con tecnologías modernas como React Native.

2.2.5. Draw.io

Draw.io es una herramienta en línea que permite la creación de diagramas de flujo y esquemáticos de manera sencilla y colaborativa. Esta herramienta ha sido ampliamente adoptada en la industria por su facilidad de uso y accesibilidad, siendo utilizada en MedTime para diseñar diagramas UML y otros esquemas arquitectónicos (Smith, 2022).

2.2.6. TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript mediante tipado estático y características modernas para la construcción de aplicaciones seguras y mantenibles. Su principal ventaja radica en la detección temprana de errores y la claridad en la definición de estructuras de datos, lo que facilita el trabajo colaborativo en proyectos de mediana y gran escala (Microsoft, 2023). En MedTime, TypeScript fue empleado para mejorar la legibilidad y confiabilidad del código durante el desarrollo de las distintas vistas de la aplicación.

2.2.7. Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para Android, creado por Google. Proporciona herramientas avanzadas para la edición de código, depuración, pruebas y emulación de aplicaciones móviles, facilitando el ciclo completo de desarrollo (Google, 2023). En MedTime, Android Studio se utilizó como plataforma principal para compilar y ejecutar la aplicación en dispositivos Android, asegurando su correcto funcionamiento en distintos entornos y versiones del sistema operativo.

2.2.8. Expo

Expo es un framework y una plataforma de desarrollo que facilita la creación de aplicaciones móviles con React Native, ofreciendo un conjunto de herramientas que simplifican tareas comunes como la compilación, pruebas y despliegue (Expo, 2023). Una de sus funcionalidades más destacadas son las notificaciones, que permiten integrar tanto recordatorios locales como notificaciones push mediante servicios como Expo notification. En MedTime, Expo se empleó para gestionar las notificaciones de la aplicación: recordatorios locales en el caso de usuarios invitados, y notificaciones push para usuarios autenticados con Google, asegurando así una experiencia personalizada y confiable para cada tipo de usuario.

2.2.9. Expo Orbit

Expo Orbit es una aplicación de escritorio desarrollada por el equipo de Expo que acelera el flujo de trabajo al instalar y ejecutar builds directamente en emuladores y dispositivos conectados desde una interfaz gráfica (Expo, 2024). Mediante una conexión con Expo

Application Services (EAS), permite lanzar en un clic builds generados, probar actualizaciones y abrir proyectos de Snack sin comandos manuales. En MedTime, Orbit facilitó la prueba rápida de nuevas versiones durante el desarrollo, disminuyendo el tiempo de depuración en dispositivos físicos y simuladores.

2.2.10. Github

GitHub es una plataforma de control de versiones basada en Git que facilita la colaboración y gestión del código fuente (GitHub, 2023). En MedTime se utilizó para mantener el historial de cambios, coordinar el trabajo en equipo y almacenar de forma segura el proyecto en la nube, permitiendo un flujo de trabajo ágil y ordenado.

2.2.11. Expo Dev Client

Expo Dev Client es una herramienta de desarrollo creada por el equipo de Expo que permite ejecutar y depurar aplicaciones React Native con módulos personalizados (Expo Dev Client, 2024). En MedTime, se utilizó para probar el inicio de sesión con Google, las notificaciones y la integración con Supabase directamente en dispositivos Android, optimizando las pruebas durante el desarrollo.

3. Documentación del Product Backlog y el ciclo iterativo de desarrollo

La siguiente tabla presenta la documentación de los requerimientos y tareas definidas en el Product Backlog y el Sprint Backlog, correspondientes al ciclo iterativo de desarrollo del proyecto *MedTime*. Este registro permitió organizar y priorizar las funcionalidades del sistema, asignando responsables y estableciendo criterios de finalización conforme a la metodología Scrum++.

3.1. Product Backlog

El Product Backlog constituye el punto de partida del desarrollo de la aplicación *MedTime*, siendo una lista priorizada que reúne todas las funcionalidades necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto. Este documento se construyó de acuerdo con la metodología Scrum, permitiendo planificar las tareas, asignar responsables y definir la prioridad y dificultad de cada requisito.

A continuación, la Tabla 1 presenta el listado de funcionalidades planificadas para la aplicación *MedTime*, junto con su nivel de prioridad, dificultad estimada y responsable del desarrollo.

Tabla 3.1 "Tabla Product Backlog"

Prioridad	Tarea	Dificultad	Responsable
Alta	Implementar autenticación con Google para usuarios registrados	9	Cristopher Cartes
Media	Activar un modo invitado con funcionalidades limitadas para usuarios no registrados.	7	Cristopher Cartes

Alta	Crear un formulario para registrar medicamentos con nombre, dosis, y horario.	8	Germain Bastias
Alta	Notificaciones para recordar la toma de medicamentos.	9	Germain Bastias
Media	Proporcionar funcionalidad para editar medicamentos registrados.	6	Cristopher Cartes
Media	Implementar la opción de eliminar medicamentos de la lista.	6	Germain Bastias
Alta	Crear un historial para que los usuarios vean medicamentos guardados anteriormente.	8	Cristopher Cartes
Baja	Incorporar autocompletado al ingresar nombres	3	Cristopher Cartes

	de medicamentos en el formulario.		
Media	Implementar validación en tiempo real para los campos del formulario.	5	Cristopher Cartes

Fuente: Elaboración propia del estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.2. Desarrollo iterativo según la metodología Scrum++

El desarrollo de MedTime se organizó mediante ciclos iterativos basados en la metodología ágil Scrum++, lo que permitió planificar, construir y revisar incrementos funcionales del sistema en periodos breves. Cada iteración incluyó una planificación inicial, la implementación de las funcionalidades priorizadas y una revisión final orientada a detectar mejoras y ajustar el rumbo del proyecto. Este enfoque facilitó la adaptación continua, la detección temprana de errores y la optimización del producto, asegurando un avance sostenido y coherente con los objetivos generales del proyecto.

Tabla 3.2 “Requisitos definidos para el primer ciclo iterativo de desarrollo”

Código de Prioridad	Nombre del Requisito
RE01: A	Implementar inicio de sesión con Google
RE02: A	Crear formulario para registrar medicamentos
RE03: A	Implementar notificaciones para la toma de medicamentos
RE04: M-A	Proporcionar funcionalidad para editar medicamentos
RE05: M-A	Implementar opción para eliminar medicamentos

RE06: M	Incorporar historial de medicamentos tomados
RE07: M-A	Validación en tiempo real para el formulario de registro
RE08: B	Implementar autocompletado en el ingreso de medicamentos
RE09: A	Incorporar un perfil de usuario
RE10: B	Incorporar un modo invitado para usuarios no registrados

Fuente: Elaboración propia del estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3. Casos de Uso

Los casos de uso son escenarios específicos que describen cómo los usuarios interactúan con el sistema. Para el proyecto MedTime, los casos de uso básicos implementados durante la primera iteración de desarrollo fueron:

Tabla 3.3 "Caso de Uso N°1: Mostrando Vista de Login"

Caso de Uso N°1: Mostrando Vista de Login

Actores	Usuario
Objetivo	Presentar la vista de inicio de sesión al abrir la aplicación, permitiendo elegir entre iniciar con Google o ingresar como invitado.
Resumen	El sistema despliega automáticamente la vista de login al ser abierta la aplicación. En esta pantalla, el usuario visualiza el logo de la aplicación y las opciones de autenticación.
Precondiciones	La aplicación debe estar instalada y ejecutándose correctamente en el dispositivo.
Postcondiciones	La vista de login se muestra completa, lista para que el usuario seleccione una forma de autenticación.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre la aplicación. • El sistema carga y muestra la vista de login. • Se despliegan el logo y los botones de inicio de sesión (Google e Invitado).
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista inicial, impidiendo mostrar las opciones de inicio de sesión.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.4 "Caso de Uso N°2: Iniciando Sesión con Google"

Caso de Uso N°2: Iniciando Sesión con Google	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir que los usuarios accedan a la aplicación mediante sus cuentas de Google.
Resumen	El usuario se autentica con Google para acceder a la funcionalidad completa de la app, usando el flujo OAuth provisto por el backend de autenticación. Esto garantiza seguridad y personalización del perfil.
Precondiciones	El usuario posee una cuenta de Google activa y conexión a Internet.
Postcondiciones	La sesión queda iniciada y el usuario es redirigido al panel principal (Agregar medicamento).
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona "Iniciar sesión con Google". • El sistema redirige al proceso de autenticación de Google. • El usuario introduce sus credenciales. • El sistema valida las credenciales y redirige al panel principal.

Excepciones	Error en el sistema al autenticar mediante Google, ya sea por credenciales incorrectas o problemas de conexión a internet.
-------------	--

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.5 "Caso de Uso N°3: Iniciando sesión como invitado"

Caso de Uso N°3: Iniciando sesión como invitado	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir el acceso rápido sin cuenta, habilitando el uso básico de la app.
Resumen	El usuario entra en modo invitado; la app crea un perfil local con permisos limitados (sin sincronización remota ni notificaciones push; solo notificaciones locales).
Precondiciones	La aplicación está instalada y operativa en el dispositivo.
Postcondiciones	Se inicializa una sesión invitado y el usuario es redirigido al panel principal (Agregar medicamento).
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona “Iniciar sesión como invitado”. • El sistema crea un contexto de sesión local para invitado.

	• Se configuran las preferencias mínimas y recordatorios locales. • El sistema redirige al panel principal.
Excepciones	Error en el sistema al generar la sesión local, debido a fallos internos o pérdida de datos temporales.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.6 "Caso de Uso N°4: Redirigir a pantalla principal después del login"

Caso de Uso N°4: Redirigir a pantalla principal después del login	
Actores	Usuario
Objetivo	Garantizar que, tras un inicio de sesión exitoso (con Google o como invitado), el usuario sea dirigido automáticamente a la vista Agregar medicamento.
Resumen	Cuando el usuario se autentica, el sistema determina el tipo de sesión (Google/invitado) y lo lleva a la vista Agregar medicamento, habilitando el sidebar con las opciones de navegación disponibles (Perfil, Lista de medicamentos, Historial, Cerrar sesión).
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión correctamente mediante Google o Invitado.
Postcondiciones	El usuario accede a la vista de Agregar Medicamento correctamente, con la

	posibilidad de acceder al sidebar con acceso a las demás vistas.
Flujo Principal de Eventos	• El sistema valida que el inicio de sesión fue exitoso. • El sistema identifica el tipo de usuario (Google o invitado). • Se configuran las preferencias iniciales (modo de sesión, permisos locales). • El sistema redirige automáticamente a la vista Agregar medicamento.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista principal, causado por fallos de navegación o respuesta tardía de la aplicación.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.7 "Caso de Uso N°5: Mostrando Vista de Agregar Medicamento"

Caso de Uso N°5: Mostrando Vista de Agregar Medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Mostrar la vista de agregar medicamento para permitir al usuario introducir nombre, dosis y horarios de la medicación.

Resumen	Al acceder desde el login (Google o invitado), el sistema redirige al usuario a la vista de agregar medicamento, donde se muestra el formulario el cual se debe rellenar con el nombre del medicamento, la dosis y el horario teniendo acceso a agregar más de un horario o eliminar el ultimo agregado.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión con Google o ingresado como invitado.
Postcondiciones	La vista de agregar medicamento se muestra correctamente y está lista para recibir la información del usuario.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario accede a la aplicación (como invitado o autenticado). • El sistema redirige a la vista de agregar medicamento. • El sistema muestra los campos de nombre, dosis, horarios, el botón de Guardar Medicamento y el sidebar para acceder a las demás vistas (Perfil, Lista de medicamentos, Historial, Cerrar sesión).
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista de agregar medicamento o sus componentes.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.8 "Caso de Uso N°6: Completando nombre del medicamento"

Caso de Uso N°6 Completando nombre del medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Sugerir automáticamente medicamentos a medida que el usuario escribe en el campo "Medicamento".
Resumen	Desde la vista de agregar medicamento, el usuario escribe el nombre y el sistema despliega coincidencias cercanas para facilitar la selección.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de agregar medicamento.
Postcondiciones	Se muestran sugerencias relacionadas al texto ingresado por el usuario.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario enfoca el campo "Medicamento". • El usuario escribe texto. • El sistema busca coincidencias y despliega una lista de sugerencias.
Excepciones	Error en el sistema al obtener o mostrar las sugerencias.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.9 "Caso de Uso N°7: Completando dosis"

Caso de Uso N°7 Completando dosis	
Actores	Usuario
Objetivo	Mostrar únicamente las dosis disponibles para el medicamento seleccionado.
Resumen	Al seleccionar/escribir un medicamento válido, el sistema actualiza el campo "Dosis" con las opciones correspondientes.
Precondiciones	El usuario debe haber seleccionado o completado un medicamento válido.
Postcondiciones	El campo "Dosis" despliega opciones filtradas por medicamento.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona o confirma un medicamento. • El sistema consulta las dosis disponibles. • El sistema actualiza el campo "Dosis". • El usuario selecciona la dosis deseada.
Excepciones	Error en el sistema al cargar las dosis disponibles.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.10 "Caso de Uso N°8: Agregando horarios"

Caso de Uso N°8 Agregando horarios	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir agregar uno o más horarios de toma mediante el botón “+”.
Resumen	El usuario añade bloques de hora/minuto/AM-PM para establecer múltiples horarios.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de agregar medicamento.
Postcondiciones	Se agrega un nuevo bloque de horario editable.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario pulsa el botón “+”. • El sistema inserta un bloque de horario (hora, minuto, AM/PM). • El usuario configura el nuevo horario.

Excepciones	Error en el sistema al agregar un nuevo bloque de horario.
-------------	--

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.11 "Caso de Uso N°9: Eliminando horarios"

Caso de Uso N°9 Eliminando horarios	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir eliminar el último horario agregado mediante el botón “-”.
Resumen	El usuario desde la vista de agregar medicamento después de agregar un horario no deseado el usuario remueve el bloque de horario mediante el botón “-” y el sistema actualiza la lista en tiempo real.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de agregar medicamento y existir al menos un horario
Postcondiciones	Se elimina el bloque de horario y se actualiza en tiempo real a la vista.
Flujo Principal de Eventos	● El usuario pulsa el botón “-”. ● El sistema elimina el último bloque de horario. ● El sistema actualiza la lista de horarios en tiempo real.

Excepciones	Error en el sistema al eliminar el bloque de horario.
-------------	---

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.12 "Caso de Uso N°10: Guardando medicamento"

Caso de Uso N°10 Guardando medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Registrar un medicamento con nombre, dosis y horarios.
Resumen	El usuario completa el formulario y pulsa “Guardar Medicamento”; el sistema valida y guarda localmente (invitado) o en la base de datos (autenticado).
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como invitado o con Google y completar los campos requeridos.
Postcondiciones	El medicamento queda registrado y disponible en Historial de medicamentos.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario completa nombre, dosis y al menos un horario. • El usuario pulsa “Guardar Medicamento”. • El sistema valida los datos. • El sistema guarda el registro (local o remoto). • El sistema confirma la operación.

Excepciones	Error en el sistema al validar o guardar el medicamento.
-------------	--

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.13 "Caso de Uso N°11: Validando campos obligatorios"

Caso de Uso N°11 Validando campos obligatorios	
Actores	Usuario
Objetivo	Asegurar que el formulario tenga nombre, dosis y al menos un horario antes de guardar.
Resumen	El sistema verifica los campos requeridos y muestra mensajes si hay datos faltantes o inválidos.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de agregar medicamento.
Postcondiciones	Se informan de los errores en los campos impidiendo continuar al usuario para que proceda a hacer cambios en los campos requeridos.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario intenta guardar el medicamento. • El sistema valida nombre, dosis y horarios.

	El sistema bloquea el guardado y muestra errores, o permite continuar si todo es válido.
Excepciones	Error en el sistema al ejecutar las validaciones del formulario.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.14 "Caso de Uso N°12: Redireccionando a vista de Historial de medicamentos"

Caso de Uso N°12 Redireccionando a vista de Historial de medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario acceder a la vista Historial de medicamentos desde la vista de Agregar medicamento.
Resumen	El usuario interactúa con el botón “Ver Mi Lista” y el sistema redirecciona al usuario al Historial de medicamentos con el listado registrado.
Precondiciones	El usuario debe estar a la vista de agregar medicamento y haber iniciado sesión con Google.
Postcondiciones	Se muestra correctamente la vista de Historial de medicamentos.
Flujo Principal de Eventos	El usuario pulsa el botón “Ver Mi Lista”.

	• El sistema realiza la redirección a la vista de Historial de medicamentos. • El usuario visualiza la lista de registros.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista de Historial de medicamentos.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.15 "Caso de Uso N°13: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"

Caso de Uso N°13 Accediendo a Perfil desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir que el usuario acceda a la vista de Perfil utilizando la opción disponible en el Sidebar de la vista de Agregar Medicamento.
Resumen	El usuario desde la vista de Agregar Medicamento, puede abrir el Sidebar y seleccionar la opción “Perfil”. El sistema redirige a la vista de Perfil, cargando correctamente los datos del usuario.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de agregar medicamento y debe haber iniciado sesión con Google.

Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de Perfil y se muestran los datos correspondientes (nombre, edad, género, foto de perfil).
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el Sidebar desde la vista de Agregar Medicamento. • El usuario selecciona la opción “Perfil”. • El sistema redirige al usuario a la vista de Perfil. • El sistema muestra correctamente los campos del perfil con la información del usuario.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista de Perfil o los datos del usuario.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.16 "Caso de Uso N°14: Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"

Caso de Uso N°14 Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir que el usuario acceda a la vista de Lista de Medicamentos utilizando la opción disponible en el Sidebar de la vista de Agregar Medicamento.

Resumen	El usuario, desde la vista de Agregar Medicamento, puede abrir el Sidebar y seleccionar la opción “Lista de Medicamentos”. El sistema redirige a la vista correspondiente y muestra los medicamentos previamente agregados.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse en la vista de Agregar Medicamento con el Sidebar disponible y funcional.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de Lista de Medicamentos y se muestran los registros correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el Sidebar desde la vista de Agregar Medicamento. • El usuario selecciona la opción “Lista de Medicamentos”. • El sistema redirige al usuario a la vista de Lista de Medicamentos. • El sistema carga y muestra la lista de medicamentos registrados.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista de Lista de Medicamentos o los datos correspondientes.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.17 "Caso de Uso N°15: Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"

Caso de Uso N°15 Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir que el usuario acceda a la vista de Historial de Medicamentos desde el Sidebar de la vista de Agregar Medicamento.
Resumen	El usuario puede abrir el Sidebar en la vista de Agregar Medicamento y seleccionar la opción "Historial de Medicamentos". El sistema lo redirige mostrando los registros históricos de tomas y estados de los medicamentos.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse en la vista de Agregar Medicamento y haber iniciado sesión con Google.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de Historial de Medicamentos y se muestran correctamente los registros históricos.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el Sidebar desde la vista de Agregar Medicamento. • El usuario selecciona la opción "Historial de Medicamentos". • El sistema redirige al usuario a la vista de Historial.

	El sistema carga y muestra los registros históricos disponibles.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista de Historial de Medicamentos o sus datos.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.18 "Caso de Uso N°16: Cerrando Sesión desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento"

Caso de Uso N°16 Cerrando Sesión desde Sidebar de la Vista de Agregar Medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir que el usuario cierre su sesión desde el Sidebar de la vista de Agregar Medicamento.
Resumen	El usuario puede abrir el Sidebar y seleccionar la opción “Cerrar Sesión”. El sistema finaliza la sesión y redirige a la vista de Login.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse en la vista de Agregar Medicamento con sesión activa y el Sidebar disponible.
Postcondiciones	La sesión del usuario se cierra correctamente y el sistema lo redirige a la vista de Login.
Flujo Principal de Eventos	El usuario abre el Sidebar desde la vista de Agregar Medicamento.

	• El usuario selecciona la opción “Cerrar Sesión”. • El sistema finaliza la sesión actual. • El sistema redirige a la vista de Login.
Excepciones	Error en el sistema al cerrar la sesión o redirigir a la vista de Login.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.19 "Caso de Uso N°17: Mostrando vista de Historial de Medicamentos"

Caso de Uso N°17 Mostrando vista de Historial de Medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Mostrar la vista de historial con los registros de tomas (medicamento, fecha/hora y estado).
Resumen	Al ingresar a la opción de historial, el sistema presenta la lista de registros con su estado (tomado/omitido/cancelado), controles de ordenamiento y el botón para descargar.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse en la vista de Agregar Medicamento con sesión Google activa y el Sidebar disponible.

Postcondiciones	La vista queda visible y lista para la interacción.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario navega a “Historial de medicamentos”. • El sistema carga los registros disponibles. • El sistema muestra tarjetas con medicamento, fecha/hora y estado. • El sistema muestra acciones: “Ordenar por” y “Descargar historial”.
Excepciones	Error en el sistema al cargar el historial o sus componentes.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.20 "Caso de Uso N°18: Descargando historial de medicamentos"

Caso de Uso N°18 Descargando historial de medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Generar y descargar el historial en un archivo.
Resumen	Desde la vista de historial de medicamentos, el usuario interactúa con el botón de descargar historial de

	medicamentos, el sistema genera el archivo para uso del usuario.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Historial de medicamentos e interactuar con el botón de descargar historial de medicamentos.
Postcondiciones	El archivo se genera correctamente para el uso del usuario.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario pulsa “Descargar historial”. • El sistema prepara los datos. • El sistema genera el archivo.
Excepciones	Error en el sistema al generar o guardar el archivo de historial.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.21 "Caso de Uso N°19: Ordenando historial de medicamentos"

Caso de Uso N°19 Ordenando historial de medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Reordenar la lista por diferentes opciones (fecha, medicamento o estado).
Resumen	Desde la vista de historial de medicamentos, el usuario interactúa con el botón de “Ordenar por” permitiendo al usuario seleccionar diferentes opciones para ordenar la lista.

Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Historial de medicamentos e interactuar con el botón de “Ordenar por”.
Postcondiciones	La lista queda ordenada según las opciones seleccionadas.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario pulsa el botón “Ordenar por”. • El usuario elige diferentes opciones. • El sistema reordena la lista en tiempo real.
Excepciones	Error en el sistema al aplicar las diferentes opciones de ordenamiento.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.22 "Caso de Uso N°20: Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos"

Caso de Uso N°20 Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista “Agregar medicamento” usando el sidebar de la vista de Historial de Medicamentos.
Resumen	Desde la vista de historial de medicamentos, el usuario abre el sidebar y

	elige “agregar medicamentos” accediendo a la vista.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Historial de medicamentos e interactuar con el sidebar y seleccionar “agregar medicamentos”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de “agregar medicamentos” y el sistema carga la vista correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar de la vista de historial de medicamentos. • El usuario selecciona “agregar medicamentos”. • El sistema redirige a la vista de agregar medicamento.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de agregar medicamento.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.23 "Caso de Uso N°21: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos"

Caso de Uso N°21 Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos	
Actores	Usuario

Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista de Perfil desde la vista de historial de medicamentos desde el sidebar.
Resumen	Desde la vista de historial de medicamentos, el usuario abre el sidebar y elige “perfil” accediendo a la vista.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Historial de medicamentos e interactuar con el sidebar y seleccionar “perfil”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de “perfil” y el sistema carga la vista correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar de la vista de historial de medicamentos. • El usuario selecciona “perfil”. • El sistema redirige a la vista de perfil.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de perfil.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.24 " Caso de Uso N°22: Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos"

Caso de Uso N°22 Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos	
Actores	Usuario

Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista de Lista de Medicamentos desde la vista de historial de medicamentos desde el sidebar.
Resumen	Desde la vista de historial de medicamentos, el usuario abre el sidebar y elige “Lista de Medicamentos” accediendo a la vista.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Historial de medicamentos e interactuar con el sidebar y seleccionar “Lista de Medicamentos”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de “Lista de Medicamentos” y el sistema carga la vista correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar de la vista de historial de medicamentos. • El usuario selecciona “Lista de Medicamentos”. • El sistema redirige a la vista de perfil.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de perfil.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.25 " Caso de Uso N°23: Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos "

Caso de Uso N°23 Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario cerrar sesión desde la vista de historial de medicamentos en el sidebar.
Resumen	Desde la vista de historial de medicamentos, el usuario abre el sidebar y elige “Cerrar sesión” cerrando la sesión del usuario y redirigiendo a la vista del Login.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Historial de medicamentos e interactuar con el sidebar y seleccionar “Cerrar sesión”.
Postcondiciones	El usuario cierra la sesión y es redirigido a la vista del Login.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar. • El usuario selecciona “Cerrar sesión”. • El sistema cierra la sesión del usuario redirigiendo a la vista del login.
Excepciones	Error en el sistema al cerrar sesión o al redirigir al login.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.26 " Caso de Uso N°24: Accediendo a Historial desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos (recargando la página)"

Caso de Uso N°24 Accediendo a Historial desde Sidebar de la vista de Historial de Medicamentos (recargando la página)	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario recargar la página de la vista de historial de medicamentos desde la vista de historial de medicamentos en el sidebar.
Resumen	Desde la vista de historial de medicamentos, el usuario abre el sidebar y elige “Historial de Medicamentos” recargando la vista de historial de medicamentos.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Historial de medicamentos e interactuar con el sidebar y seleccionar “Historial de medicamentos”.
Postcondiciones	El usuario recarga la vista de historial de medicamentos.
Flujo Principal de Eventos	● El usuario abre el sidebar. ● El usuario selecciona “Historial de medicamentos”. ● El sistema recarga la vista y refresca los registros.

Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista o consultar los registros.
-------------	---

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.27 " Caso de Uso N°25: Mostrando vista de Perfil"

Caso de Uso N°25 Mostrando vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario acceder a la vista de perfil para visualizar y modificar sus datos personales.
Resumen	El usuario ingresa a la vista de perfil desde el sidebar y puede observar los campos de nombre, edad, género, foto de perfil y el botón de guardar.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión con Google y seleccionar la opción de “Perfil” en el sidebar.
Postcondiciones	El sistema muestra correctamente la vista de perfil con los campos disponibles para su modificación.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona “Perfil” desde el sidebar. • El sistema redirige a la vista de perfil.

	El usuario visualiza los campos de la vista de perfil.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista de perfil.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.28 " Caso de Uso N°26: Actualizando nombre de usuario en la vista de Perfil"

Caso de Uso N°26 Actualizando nombre de usuario en la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario modificar el nombre en la vista de perfil.
Resumen	El usuario accede al campo de nombre, introduce un nuevo valor y lo deja registrado en el formulario.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de perfil.
Postcondiciones	El campo nombre muestra el valor actualizado en la vista.
Flujo Principal de Eventos	- El usuario visualiza los campos de la vista de perfil. El usuario selecciona el campo nombre. - El usuario introduce un nuevo texto. - El sistema actualiza el campo mostrado en pantalla.

Excepciones	Error en el sistema al modificar el campo nombre.
-------------	---

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.29 "Caso de Uso N°27: Actualizando edad en la vista de Perfil"

Caso de Uso N°27 Actualizando edad en la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario modificar la edad en la vista de perfil.
Resumen	El usuario accede al campo de edad, introduce un valor numérico y lo deja cargado en el formulario
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de perfil.
Postcondiciones	El campo edad se actualiza correctamente con el nuevo valor.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona el campo edad. • El usuario introduce un número válido. • El sistema actualiza el campo edad mostrado.
Excepciones	Error en el sistema al modificar el campo edad.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.30 "Caso de Uso N°28: Actualizando edad en la vista de Perfil"

Caso de Uso N°28 Seleccionando género en la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario elegir un género en el campo correspondiente.
Resumen	El usuario selecciona una opción de género (Masculino, Femenino, No especificar) desde la vista de perfil.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de perfil.
Postcondiciones	El campo género queda registrado con la opción seleccionada.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el selector de género. • El usuario selecciona una opción. • El sistema actualiza el campo de género.
Excepciones	Error en el sistema al seleccionar género.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.31 "Caso de Uso N°29: Cambiando foto de perfil"

Caso de Uso N°29 Cambiando foto de perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario modificar la foto de perfil.

Resumen	El usuario accede a la opción de cambiar foto y selecciona una nueva imagen.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de perfil.
Postcondiciones	La nueva foto de perfil se actualiza y se muestra en la vista.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario icono de la imagen. • El sistema abre el selector de archivos o cámara. • El usuario selecciona una imagen. • El sistema muestra la nueva foto en la vista de perfil.
Excepciones	Error en el sistema al actualizar la foto de perfil.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.32 "Caso de Uso N°30: Guardando cambios en la vista de Perfil"

Caso de Uso N°30 Guardando cambios en la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Guardar los cambios realizados en los datos del perfil.
Resumen	El usuario pulsa el botón guardar y el sistema registra las modificaciones.
Precondiciones	El usuario debe haber realizado modificaciones en los campos del perfil.

Postcondiciones	Los cambios son almacenados y el sistema confirma la actualización.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario pulsa el botón “Guardar”. • El sistema valida los datos. • El sistema guarda la información en la base de datos. • El sistema confirma la actualización del perfil.
Excepciones	Error en el sistema al guardar los cambios del perfil.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.33 "Caso de Uso N°31: Accediendo a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Perfil"

Caso de Uso N°31 Guardando cambios en la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista “Lista de medicamentos” usando el sidebar desde la vista de Perfil.
Resumen	Desde la vista de perfil, el usuario abre el sidebar y elige “Lista de medicamentos”, accediendo a dicha vista.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con Google, ubicarse en la vista de Perfil, abrir

	el sidebar y seleccionar “Lista de medicamentos”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista “Lista de medicamentos” y el sistema carga la vista correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Perfil. • El usuario selecciona “Lista de medicamentos”. • El sistema redirige y muestra la vista “Lista de medicamentos”.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de lista de medicamentos.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.34 "Caso de Uso N°32: Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Perfil"

Caso de Uso N°32 Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista “Agregar medicamento” usando el sidebar desde la vista de Perfil.
Resumen	Desde la vista de perfil, el usuario abre el sidebar y elige “agregar medicamentos”, accediendo a dicha vista.

Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con Google, ubicarse en la vista de Perfil, abrir el sidebar y seleccionar “agregar medicamentos”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista “Agregar medicamento” y el sistema carga la vista correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Perfil. • El usuario selecciona “agregar medicamentos”. • El sistema redirige y muestra la vista “Agregar medicamento”.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de agregar medicamento.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.35 "Caso de Uso N°33: Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Perfil"

Caso de Uso N°33 Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista “Historial de medicamentos” usando el sidebar desde la vista de Perfil.

Resumen	Desde la vista de perfil, el usuario abre el sidebar y elige “Historial de medicamentos”, accediendo a dicha vista.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con Google, ubicarse en la vista de Perfil, abrir el sidebar y seleccionar “Historial de medicamentos”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista “Historial de medicamentos” y el sistema carga la vista correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Perfil. • El usuario selecciona “Historial de medicamentos”. • El sistema redirige y muestra la vista “Historial de medicamentos”.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de historial de medicamentos.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.36 "Caso de Uso N°34: Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Perfil"

Caso de Uso N°34 Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Perfil	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario cerrar su sesión desde el sidebar en la vista de Perfil.

Resumen	Desde la vista de perfil, el usuario abre el sidebar, elige “Cerrar sesión” y el sistema finaliza la sesión redirigiendo al login.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con Google, ubicarse en la vista de Perfil, abrir el sidebar y seleccionar “Cerrar sesión”.
Postcondiciones	La sesión se cierra y el usuario es redirigido a la vista de Login.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Perfil. • El usuario selecciona “Cerrar sesión”. • El sistema cierra la sesión y redirige a la vista de Login.
Excepciones	Error en el sistema al cerrar sesión o al redirigir al login.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.37 "Caso de Uso N°35: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Perfil (recargando la página)"

Caso de Uso N°35 Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Perfil (recargando la página)	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario recargar la vista de Perfil usando el propio acceso del sidebar.

Resumen	Estando en la vista de perfil, el usuario abre el sidebar y vuelve a seleccionar “Perfil”, forzando la recarga de la vista.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con Google, ubicarse en la vista de Perfil, abrir el sidebar y seleccionar nuevamente “Perfil”.
Postcondiciones	La vista de Perfil se recarga y muestra la información actualizada.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Perfil. • El usuario selecciona “Perfil”. • El sistema recarga la vista y refresca los datos mostrados.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la vista de perfil.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.38 "Caso de Uso N°36: Mostrando vista de Lista de Medicamentos"

Caso de Uso N°36 Mostrando vista de Lista de Medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir que el usuario visualice la lista completa de medicamentos previamente agregados, con sus dosis y horarios.

Resumen	El sistema muestra la vista de Lista de Medicamentos con todos los registros almacenados, cada uno con sus opciones para editar o eliminar.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión con Google o como invitado, y haber agregado al menos un medicamento previamente.
Postcondiciones	La lista de medicamentos se carga correctamente, mostrando los registros con sus dosis, horarios y botones de acción.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona la opción “Lista de Medicamentos” desde el sidebar o desde otra vista. • El sistema carga la información de los medicamentos agregados. • El usuario visualiza la lista con los botones de “Editar” y “Eliminar” en cada registro.
Excepciones	Error en el sistema al cargar la lista de medicamentos.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.39 "Caso de Uso N°37: Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"

Caso de Uso N°37 Accediendo a Perfil desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos	
Actores	Usuario

Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista de Perfil desde la vista de Lista de Medicamentos utilizando el sidebar.
Resumen	Desde la vista de lista de medicamentos, el usuario abre el sidebar y selecciona la opción “Perfil”, accediendo a la vista correspondiente.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos e interactuar con el sidebar seleccionando “Perfil”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de Perfil y el sistema carga correctamente la vista.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar de la vista de Lista de Medicamentos. • El usuario selecciona “Perfil”. • El sistema redirige a la vista de Perfil.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de Perfil.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.40 "Caso de Uso N°38: Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"

Caso de Uso N°38 Accediendo a Agregar Medicamento desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos	
Actores	Usuario

Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista de Agregar Medicamento desde la vista de Lista de Medicamentos utilizando el sidebar.
Resumen	Desde la vista de lista de medicamentos, el usuario abre el sidebar y selecciona la opción “Agregar Medicamento”, accediendo directamente al formulario de registro de un nuevo medicamento.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos e interactuar con el sidebar seleccionando “Agregar Medicamento”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista de Agregar Medicamento y el sistema carga correctamente el formulario para añadir un nuevo medicamento.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar de la vista de Lista de Medicamentos. • El usuario selecciona “Agregar Medicamento”. • El sistema redirige a la vista de Agregar Medicamento.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de Agregar Medicamento.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.41 "Caso de Uso N°39: Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"

Caso de Uso N°39 Accediendo a Historial de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario navegar a la vista “Historial de medicamentos” usando el sidebar desde la vista de Lista de Medicamentos.
Resumen	Desde la vista de lista de medicamentos, el usuario abre el sidebar y elige “Historial de medicamentos”, accediendo a dicha vista.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos, abrir el sidebar y seleccionar “Historial de medicamentos”.
Postcondiciones	El usuario es redirigido a la vista “Historial de medicamentos” y el sistema carga la vista correctamente.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Lista de Medicamentos. • El usuario selecciona “Historial de medicamentos”. • El sistema redirige y muestra la vista “Historial de medicamentos”.
Excepciones	Error en el sistema al navegar a la vista de historial de medicamentos.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.42 "Caso de Uso N°40: Accediendo nuevamente a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos (recargando la vista)"

Caso de Uso N°40 Accediendo nuevamente a Lista de Medicamentos desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos (recargando la vista)	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario recargar la vista de Lista de Medicamentos desde el sidebar.
Resumen	Desde la vista de Lista de Medicamentos, el usuario abre el sidebar y selecciona la opción "Lista de Medicamentos", lo que provoca que la vista actual se recargue.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos, abrir el sidebar y seleccionar la opción "Lista de Medicamentos".
Postcondiciones	El sistema recarga correctamente la vista de Lista de Medicamentos mostrando los registros actualizados si los hay.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Lista de Medicamentos. • El usuario selecciona "Lista de Medicamentos". • El sistema recarga la vista.
Excepciones	Error en el sistema al recargar la vista de Lista de Medicamentos.

Tabla 3.43 "Caso de Uso N°41: Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos"

Caso de Uso N°41 Cerrando sesión desde Sidebar de la vista de Lista de Medicamentos	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario cerrar sesión desde la vista de Lista de Medicamentos utilizando el sidebar.
Resumen	Desde la vista de lista de medicamentos, el usuario abre el sidebar y selecciona “Cerrar sesión”. El sistema finaliza la sesión y redirige a la vista de Login.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos, abrir el sidebar y seleccionar la opción “Cerrar sesión”.
Postcondiciones	El usuario cierra su sesión y el sistema lo redirige a la vista de Login.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario abre el sidebar en la vista de Lista de Medicamentos. • El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión”. • El sistema finaliza la sesión y redirige al Login.
Excepciones	Error en el sistema al cerrar sesión o al redirigir a la vista de Login.

Tabla 3.44 "Caso de Uso N°42: Editando medicamento desde la lista"

Caso de Uso N°42 Editando medicamento desde la lista	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario editar un medicamento ya registrado desde la lista de medicamentos.
Resumen	El usuario selecciona el ícono de edición en un medicamento y el sistema carga los datos en el formulario de la vista de Agregar Medicamento para su modificación.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos y tener al menos un medicamento registrado.
Postcondiciones	El sistema redirige a la vista de Agregar Medicamento con los datos del medicamento seleccionados para ser editados.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona el ícono de lápiz para hacer la edición. • El sistema carga la vista de Agregar Medicamento con los datos precargados. • El usuario modifica los campos y guarda.

Excepciones	Error en el sistema al cargar los datos del medicamento o al redirigir a la vista de Agregar Medicamento.
-------------	---

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.45 "Caso de Uso N°43: Eliminando medicamento desde la lista"

Caso de Uso N°43 Eliminando medicamento desde la lista	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario eliminar un medicamento desde la lista de medicamentos.
Resumen	El usuario selecciona el ícono de papelera en un medicamento y confirma la acción; el sistema elimina el registro de la lista.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos y tener al menos un medicamento registrado.
Postcondiciones	El medicamento seleccionado se elimina de la lista y la vista se actualiza.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario selecciona el ícono de papelera. • El sistema solicita confirmación de eliminación. • El usuario confirma.

	El sistema elimina el medicamento y actualiza la lista.
Excepciones	Error en el sistema al eliminar el medicamento o al actualizar la lista.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.46 "Caso de Uso N°44: Buscando medicamento en la lista"

Caso de Uso N°44 Buscando medicamento en la lista	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario buscar un medicamento en la lista mediante el uso de una barra de búsqueda.
Resumen	El usuario escribe un texto en la barra de búsqueda y el sistema filtra los medicamentos en la lista que coincidan con el criterio.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de Lista de Medicamentos y tener medicamentos registrados.
Postcondiciones	La lista muestra únicamente los medicamentos que coinciden con el texto ingresado.
Flujo Principal de Eventos	- El usuario escribe un texto en la barra de búsqueda. - El sistema filtra los medicamentos.

	• El sistema muestra solo los que cumplen con el criterio.
Excepciones	Error en el sistema al filtrar los medicamentos en la lista.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 3.47 "Caso de Uso N°45: Seleccionando fecha desde agregar medicamento"

Caso de Uso N°45 Seleccionando fecha desde agregar medicamento	
Actores	Usuario
Objetivo	Permitir al usuario seleccionar la fecha para programar la toma del medicamento en la vista de Agregar Medicamento.
Resumen	El usuario selecciona el icono “seleccionar fechas” y el sistema muestra un calendario donde el usuario puede elegir las fechas del medicamento.
Precondiciones	El usuario debe estar en la vista de agregar medicamentos y haber agregado el nombre del medicamento.
Postcondiciones	El sistema muestra correctamente la fecha en la vista de agregar medicamentos una vez fue seleccionada.
Flujo Principal de Eventos	• El usuario interactúa con el botón “seleccionar fechas” desde la vista de agregar medicamento. • El usuario selecciona una fecha o más. • El sistema guarda la fecha y la muestra correctamente en la vista de agregar medicamento.

	El usuario guarda el medicamento y la fecha es visible desde el historial de medicamentos.
Excepciones	Error en el sistema al mostrar el medicamento o guardar la fecha.

Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

3.4. Planificación del ciclo iterativo de desarrollo según la metodología Scrum++

La siguiente tabla muestra la planificación del primer ciclo iterativo de desarrollo del proyecto *MedTime*, detallando las tareas definidas junto con su tipo, estado, responsable, fecha de inicio, fecha de término y las horas trabajadas correspondientes. Este registro permite visualizar la secuencia y duración de las actividades realizadas entre mayo y agosto de 2025, diferenciando las tareas de Diseño y Base de Datos, y reflejando la organización del trabajo entre los integrantes del equipo.

Figura 3.1 "Planificación del primer ciclo iterativo de desarrollo de la aplicación móvil MedTime"

Tipo	Estado	Responsable	Fecha inicio	Fecha completado	Horas trabajadas
Diseño	Desarrollo	Todos los Integrantes	03-05-2025	05-05-2025	10
Base de Datos	Desarrollo	Germain Bastias	09-05-2025	11-05-2025	10
Base de Datos	Desarrollo	Cristopher Cartes	14-05-2025	17-05-2025	9
Base de Datos	Desarrollo	Cristopher Cartes	21-05-2025	23-05-2025	8
Base de Datos	Desarrollo	Cristopher Cartes	28-05-2025	29-05-2025	12
Diseño	Desarrollo	Germain Bastias	02-06-2025	04-06-2025	8
Diseño	Desarrollo	Germain Bastias	07-06-2025	10-06-2025	11
Diseño	Desarrollo	Cristopher Cartes	14-06-2025	16-06-2025	10
Diseño	Desarrollo	Cristopher Cartes	20-06-2025	22-06-2025	10
Diseño	Desarrollo	Germain Bastias	27-06-2025	28-06-2025	10
Base de Datos	Desarrollo	Cristopher Cartes	01-07-2025	04-07-2025	8
Base de Datos	Desarrollo	Cristopher Cartes	08-07-2025	10-07-2025	11
Base de Datos	Desarrollo	Cristopher Cartes	14-07-2025	16-07-2025	10
Base de Datos	Desarrollo	Cristopher Cartes	21-07-2025	22-07-2025	8
Diseño	Desarrollo	Cristopher Cartes	26-07-2025	28-07-2025	9
Base de Datos	Desarrollo	Germain Bastias	31-07-2025	03-08-2025	10
Diseño	Desarrollo	Cristopher Cartes	07-08-2025	09-08-2025	12
Diseño	Desarrollo	Cristopher Cartes	23-08-2025	25-08-2025	14
					180

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

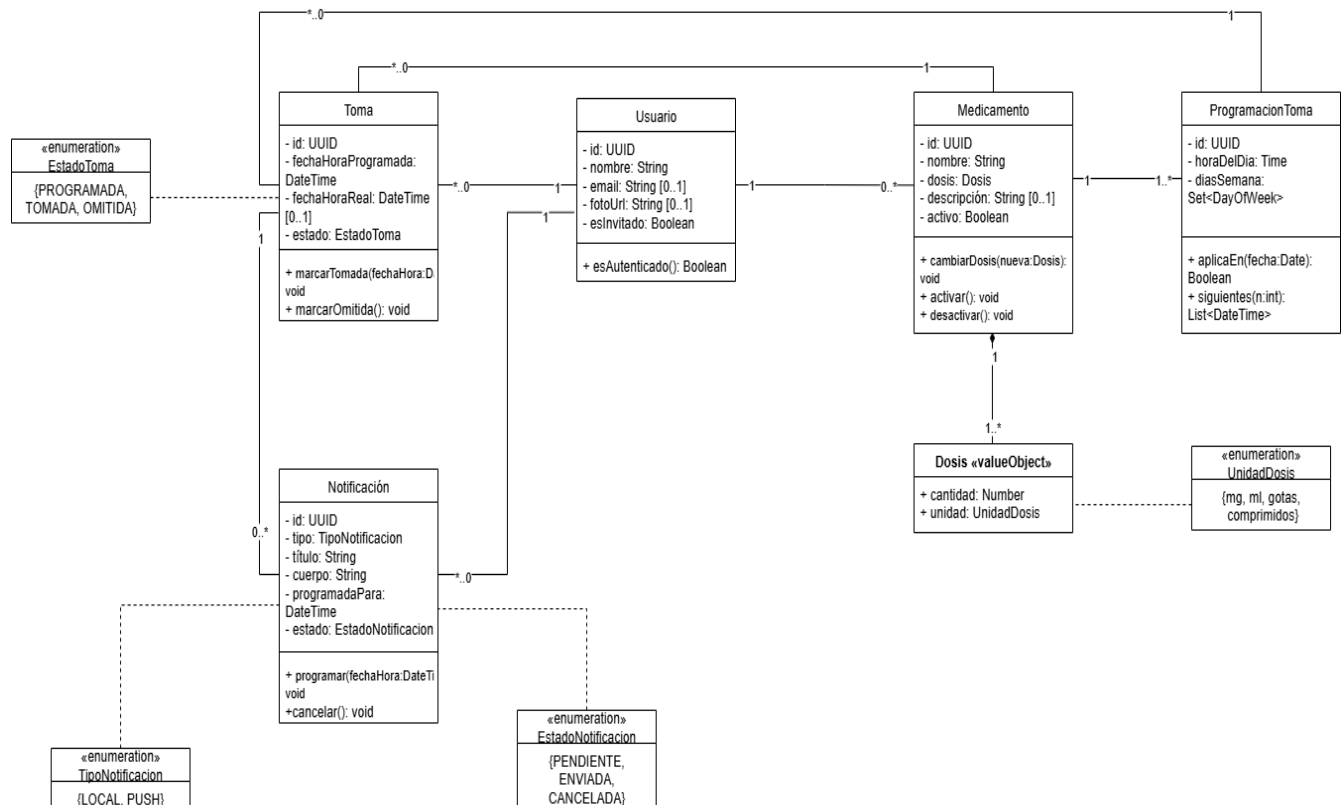
4. Modelo de vistas 4+1.

El capítulo 4 expone el modelo de vistas 4+1 aplicado al proyecto MedTime, el cual complementa la metodología Scrum mediante la representación estructurada de cada una de sus perspectivas. Este enfoque permite comprender el sistema desde diferentes ángulos: la vista lógica, ilustrada con el diagrama de clases; la vista de desarrollo, representada a través del diagrama de componentes; la vista de procesos, descrita por los diagramas de secuencia de cada caso de uso; y la vista física, plasmada mediante un diagrama de despliegue. De esta forma, se garantiza una visión integral del funcionamiento, la arquitectura y la interacción de los elementos del sistema.

4.1. Diagrama de clases (vista lógica)

El diagrama de clases corresponde a la vista lógica, mostrando las principales clases del sistema junto con sus atributos, métodos y relaciones. En él se representan entidades como Usuario, Medicamento, Toma, ProgramaciónToma y Notificación, además de los value objects y enumeraciones que definen reglas del dominio.

Figura 4.1 Diagrama de clases

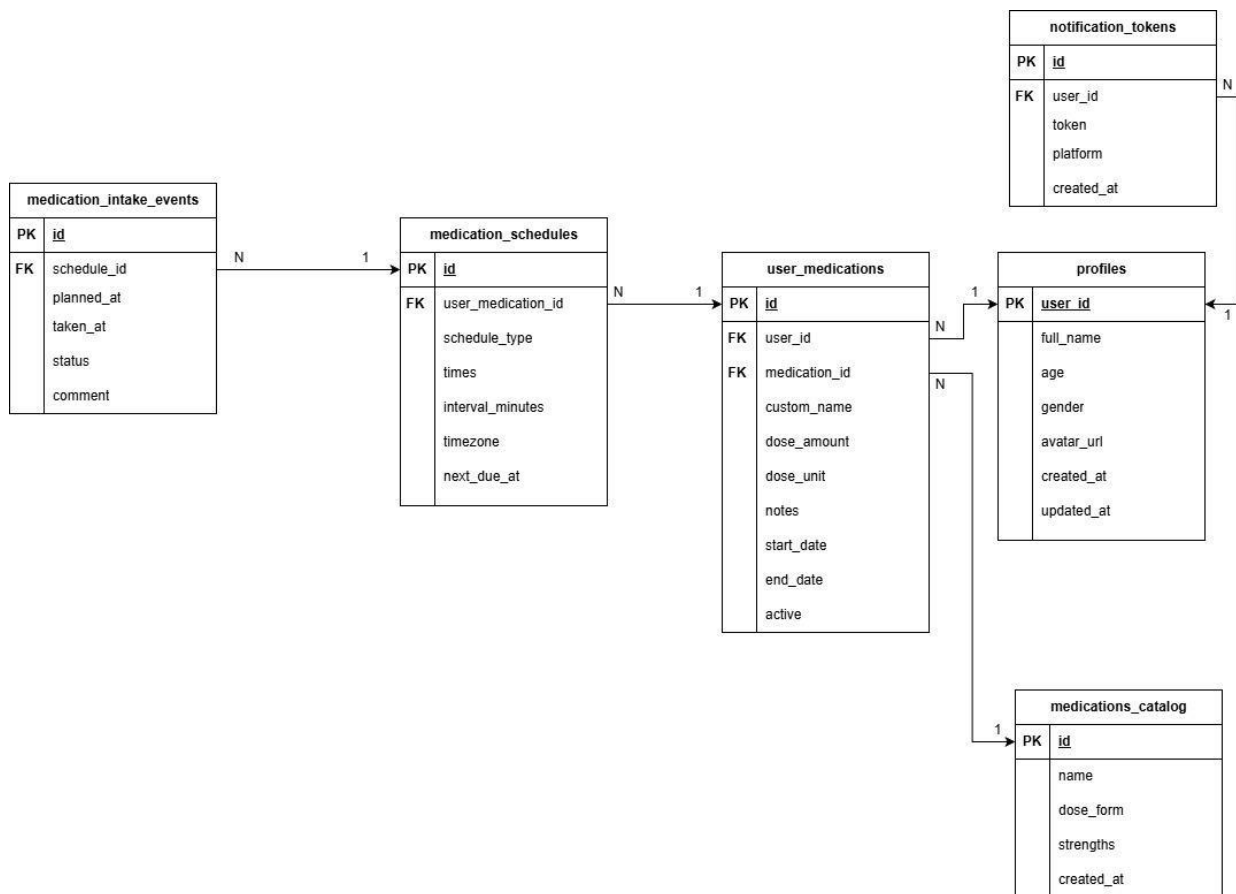


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.2. Modelo de bases de datos fisico

La Figura 4.2 muestra el modelo físico de base de datos de *MedTime*, donde se detalla la estructura final de las tablas, claves y relaciones que garantizan la integridad de la información. El diseño contempla seis tablas principales: *profiles*, que almacena los datos del usuario; *medications_catalog*, con el listado general de medicamentos; *user_medications*, que vincula a cada usuario con sus tratamientos; *medication_schedules*, que define la programación de las tomas; *medication_intake_events*, que registra los eventos de consumo; y *notification_tokens*, que gestiona los identificadores de notificación para las alertas push. Estas entidades se relacionan principalmente bajo un esquema 1:N, asegurando consistencia, trazabilidad y sincronización entre la base local y el servicio remoto de Supabase, además de permitir futuras ampliaciones del sistema.

Figura 4.1 "Modelo de bases de datos fisico"

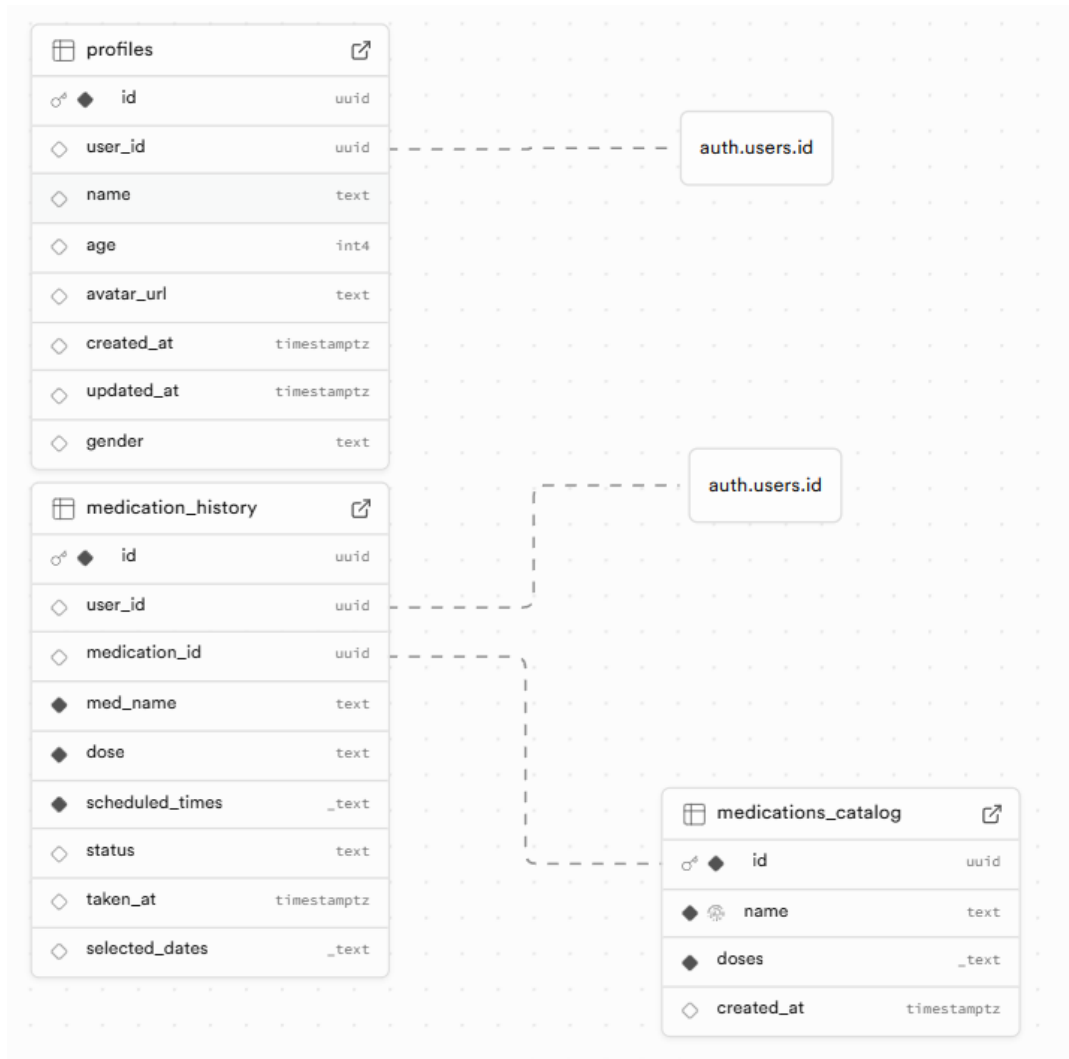


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.3. Modelo de base de datos lógico

La Figura presenta el modelo lógico de base de datos de *MedTime*, donde se representan las tablas principales del sistema, sus atributos y las relaciones que mantienen la integridad de los datos. Este diseño, implementado en *Supabase*, contempla las entidades *profiles*, *medication_history* y *medications_catalog*, vinculadas con los identificadores del sistema de autenticación (*auth.users.id*). El modelo refleja la estructura conceptual que sustenta la persistencia de información sobre usuarios, medicamentos y registros de toma, sirviendo como base para el modelo físico implementado posteriormente.

Figura 4.2 " Modelo lógico de base de datos "

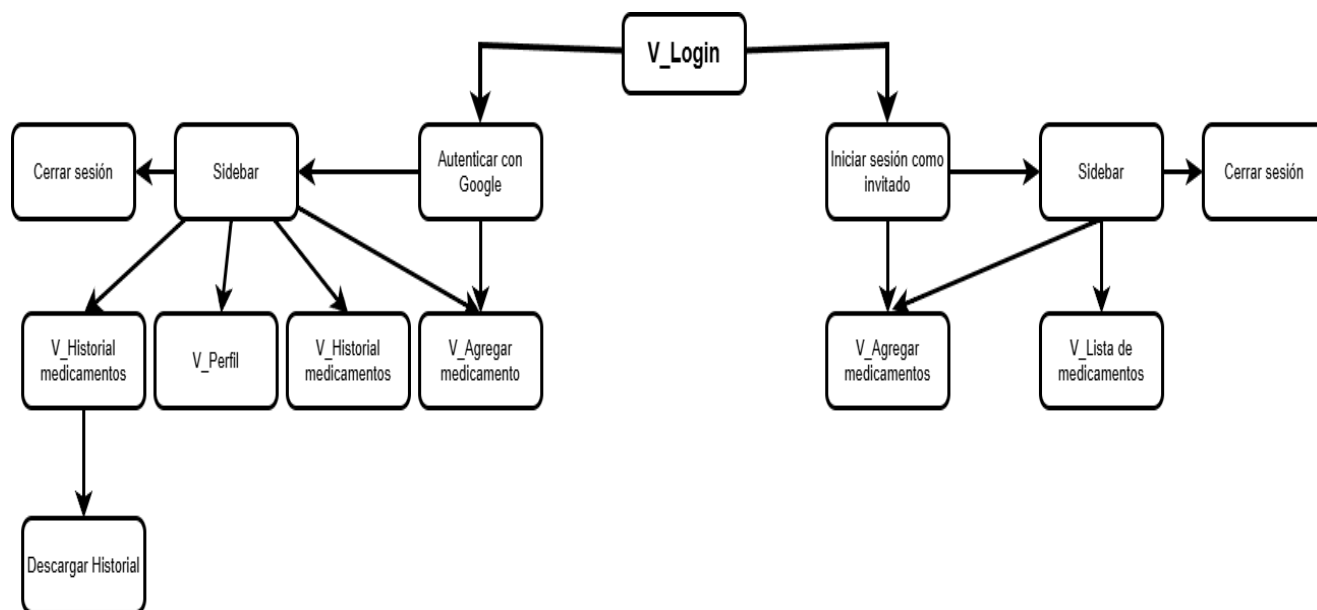


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.4. Árbol de navegación

Esta figura muestra el árbol de navegación de MedTime, donde desde la vista principal v_Login el usuario puede ingresar con Google o como invitado. Los usuarios autenticados acceden, mediante el sidebar, a las vistas Perfil, Historial de medicamentos y Agregar medicamento, mientras que los invitados solo pueden acceder a Lista de medicamentos y Agregar medicamento. Ambos tipos de usuario disponen de la opción de cerrar sesión desde el menú lateral.

Figura 4.3 "Árbol de navegación"

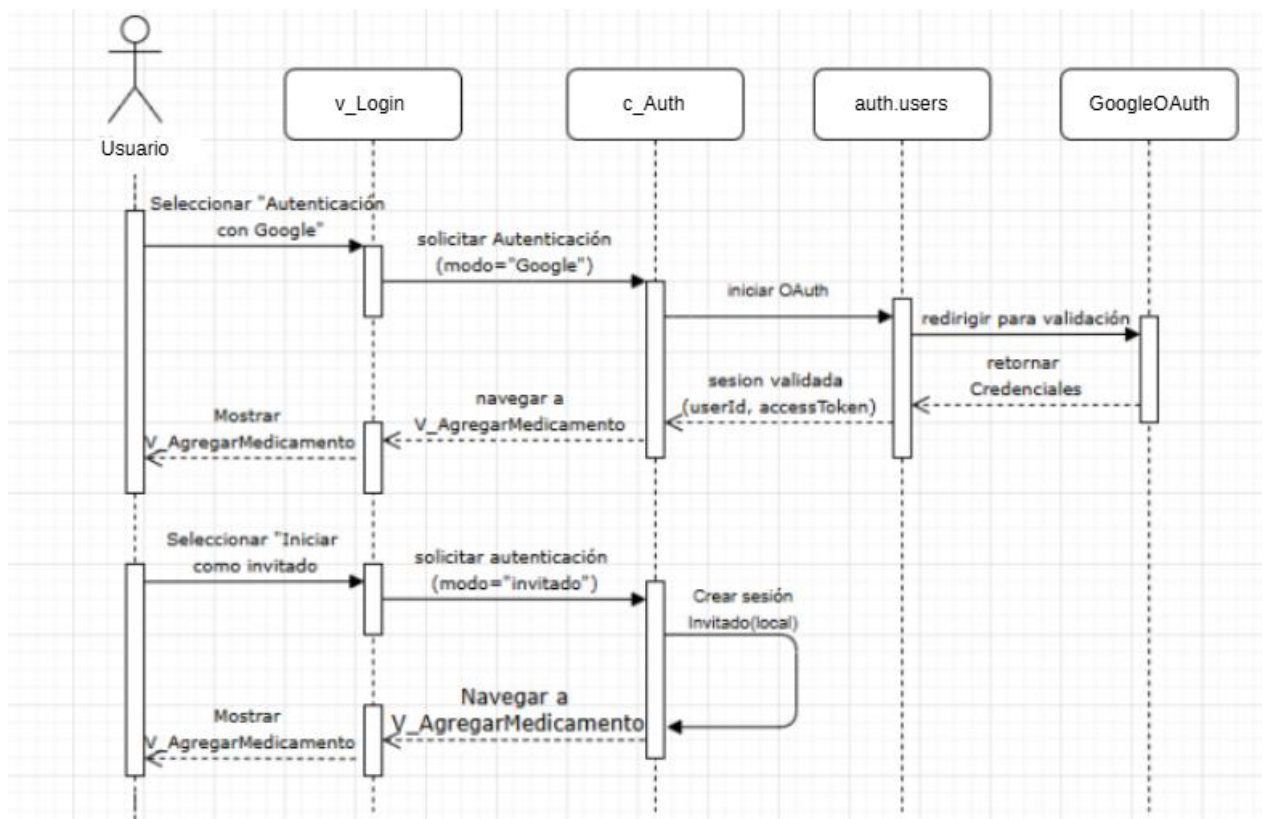


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.5. Diagrama de Secuencia - Iniciar sesión

Este diagrama representa el diagrama de secuencia del proceso de autenticación en MedTime. Muestra la interacción entre el usuario, las vistas (v_Login), el controlador (c_Auth) y los servicios externos (SupabaseAuth y GoogleOAuth). El usuario puede autenticarse con Google o ingresar como invitado. En el caso de Google, se inicia un flujo OAuth que valida la sesión y devuelve las credenciales; en el modo invitado, se crea una sesión local. Finalmente, en ambos casos, el sistema redirige a la vista v_AgregarMedicamento.

Figura 4.4 "Diagrama de Secuencia - Iniciar sesión"

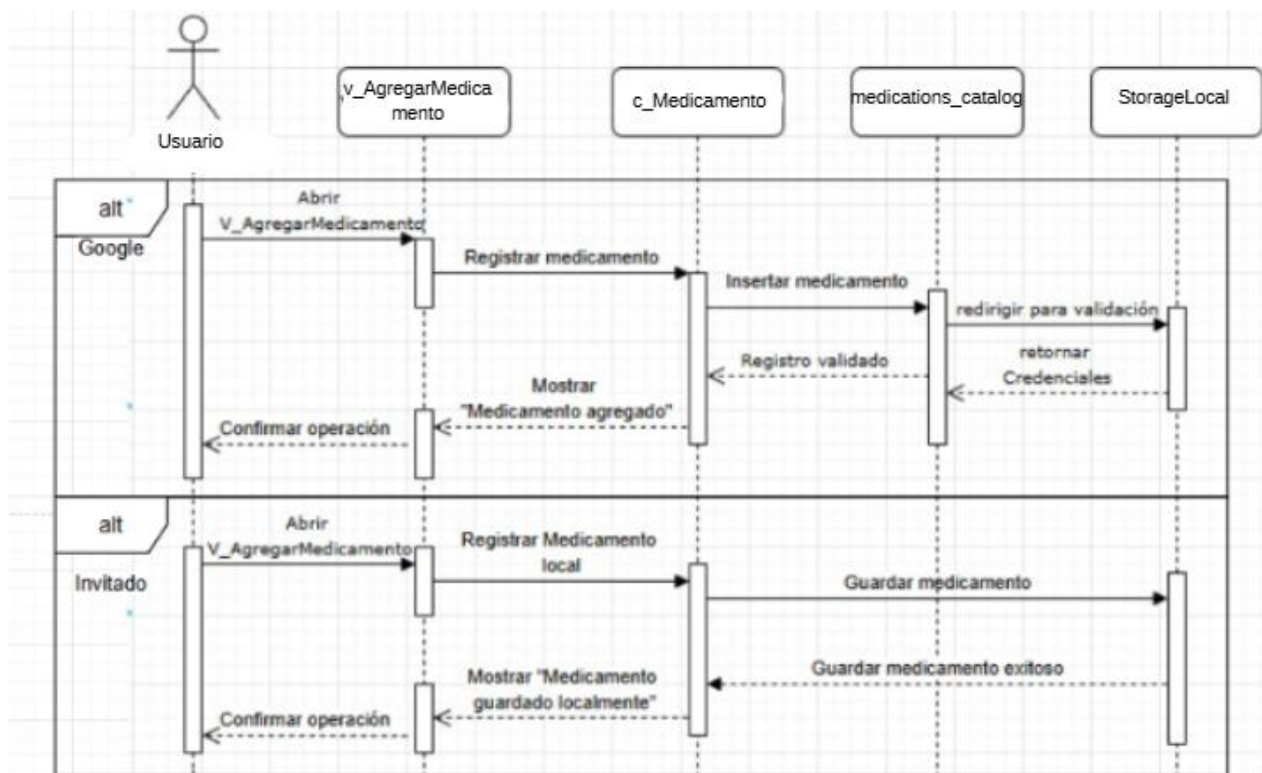


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.6. Diagrama de Secuencia - Agregar Medicamento

Esta figura representa el diagrama de secuencia del proceso de registro de medicamentos en MedTime. Muestra dos flujos alternativos según el tipo de usuario. Para los usuarios con Google, el controlador `c_Medicamento` envía la información a `SupabaseDB`, donde se valida e inserta el registro antes de mostrar el mensaje “Medicamento agregado”. En cambio, los usuarios invitados guardan la información de forma local mediante `StorageLocal`, mostrando el mensaje “Medicamento guardado localmente” al confirmar la operación.

Figura 4.5 "Diagrama de Secuencia - Agregar Medicamento"

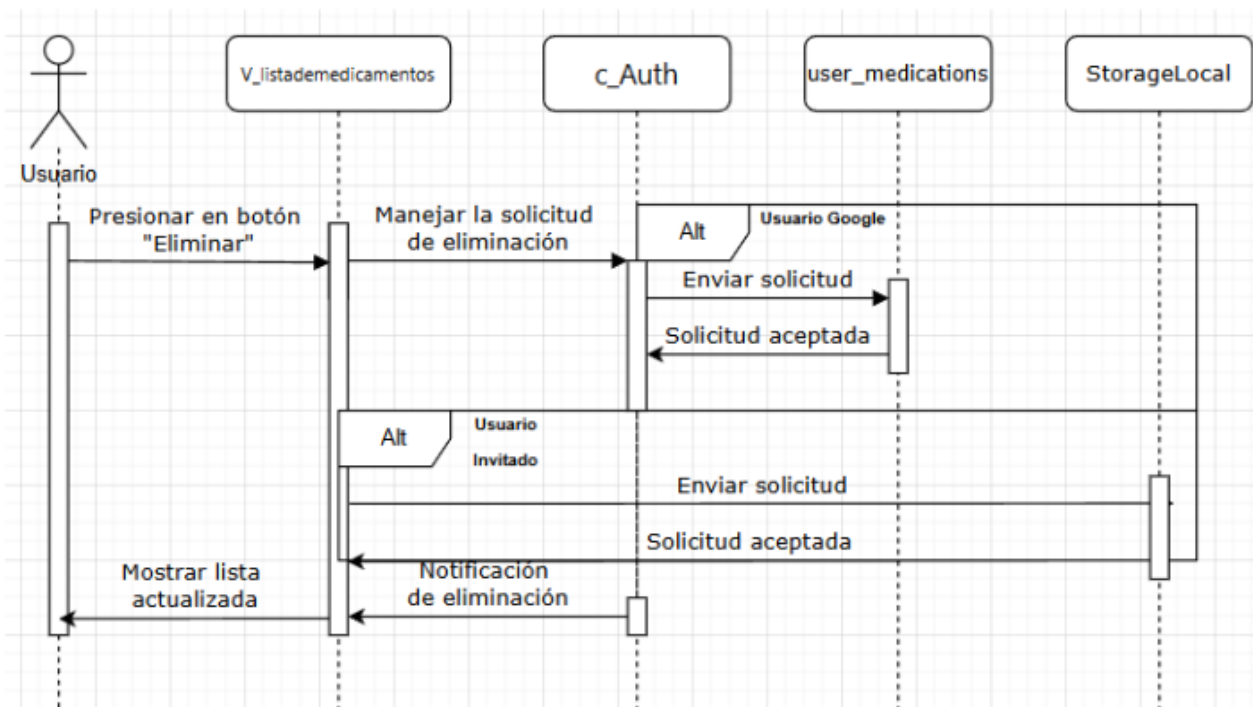


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.7. Diagrama de Secuencia - Borrar medicamento

Esta figura representa el diagrama de secuencia del proceso de eliminación de medicamentos en MedTime. Muestra dos flujos alternativos: para usuarios Google, al confirmar la opción “Eliminar”, el controlador c_Medicamento comunica la acción a SupabaseDB, donde se elimina el registro y se actualiza la lista. En el caso de usuarios invitados, el medicamento se elimina desde el almacenamiento local (StorageLocal) y se muestra la lista actualizada, confirmando la operación con un mensaje de éxito.

Figura 4.6 "Diagrama de Secuencia - Borrar medicamento"

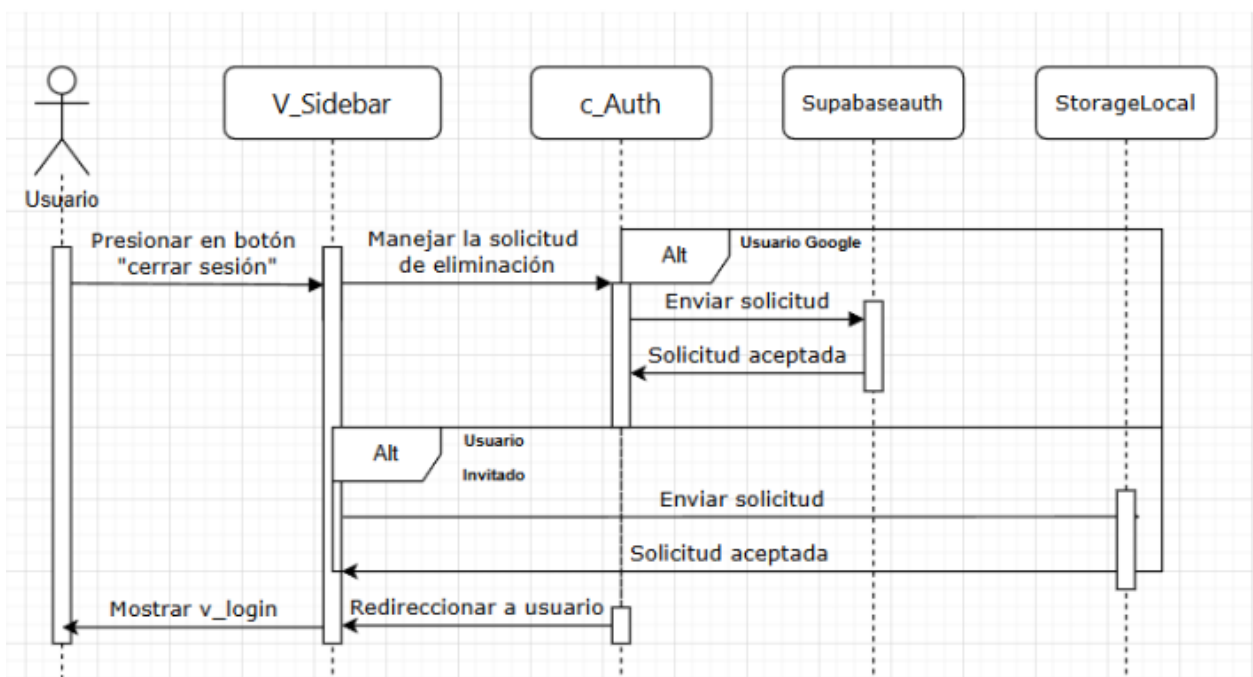


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.8. Diagrama de Secuencia - Cierre de Sesión

Esta figura representa el diagrama de secuencia del proceso de cierre de sesión en MedTime. Muestra dos flujos alternativos: para usuarios autenticados con Google, al seleccionar “Cerrar sesión” desde el *Sidebar*, el controlador *c_Auth* envía la solicitud a *SupabaseAuth*, que ejecuta el método *signOut* y redirige al usuario a la vista de inicio (*V_Login*). En el caso de los usuarios invitados, la sesión se limpia desde el almacenamiento local (*StorageLocal*) y el sistema también los redirige a la vista de inicio, garantizando el cierre correcto y seguro de cualquier tipo de sesión.

Figura 4.7 "Diagrama de Secuencia - Cierre de Sesión"

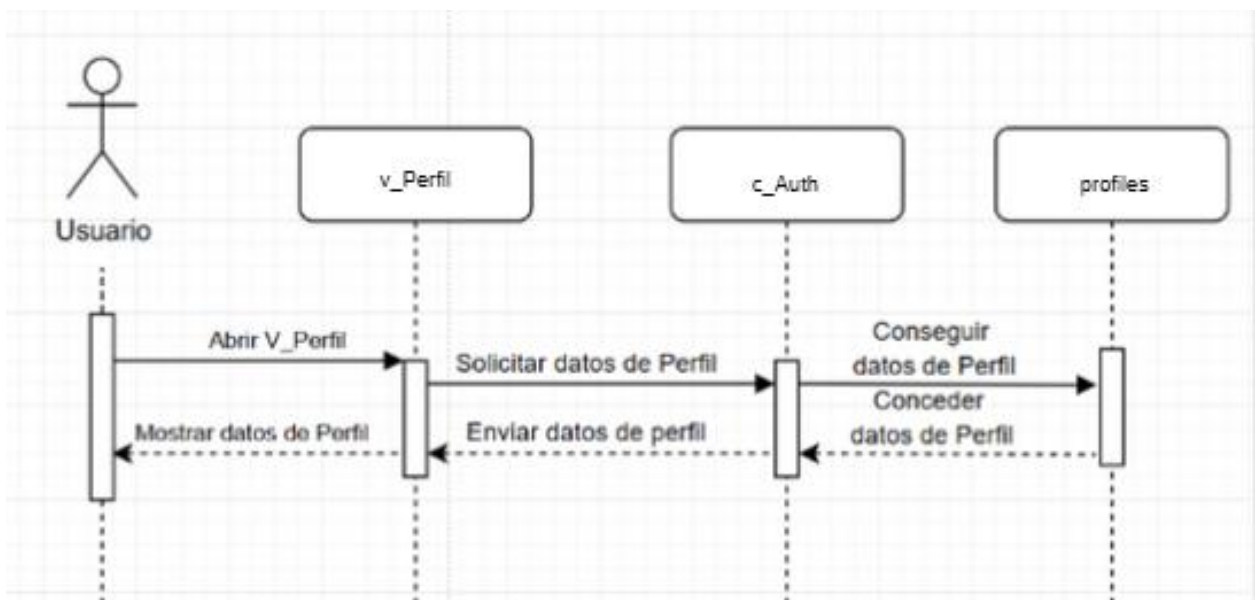


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.9. Diagrama de Secuencia – Perfil (Google)

Esta figura representa el diagrama de secuencia del proceso de visualización del perfil del usuario autenticado con Google en MedTime. El flujo inicia cuando el usuario abre la vista v_Perfil, lo que genera una solicitud al controlador c_Auth para obtener los datos almacenados en la tabla profiles. Una vez recuperada la información, el sistema envía los datos del perfil (nombre, edad, género y avatar) de vuelta a la vista, donde son mostrados al usuario, asegurando la correcta sincronización entre la autenticación de Google y el perfil guardado en la base de datos.

Figura 4.8 "Diagrama de Secuencia – Perfil (Google)"

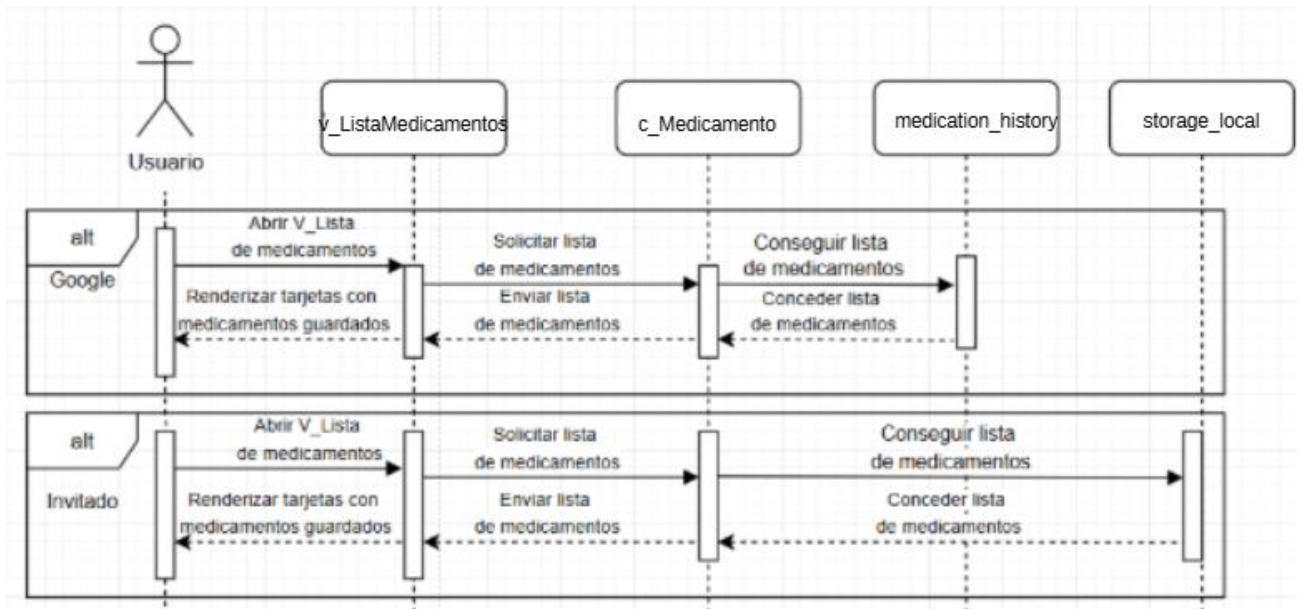


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.10. Diagrama de Secuencia - Lista de medicamentos

Esta figura representa el diagrama de secuencia del proceso para obtener la lista de medicamentos en MedTime. El flujo inicia cuando el usuario abre la vista v_ListaMedicamentos, la cual solicita la lista de medicamentos al controlador c_Medicamento. El sistema muestra dos flujos alternativos: para usuarios "Google", el controlador consulta la base de datos remota (medication_history); para usuarios "Invitado", consulta el almacenamiento local (storage_local). Una vez recuperada la información, el controlador la envía de vuelta a la vista, que renderiza las tarjetas con los medicamentos guardados y las muestra al usuario.

Figura 4.9 "Diagrama de Secuencia - Lista de medicamentos"

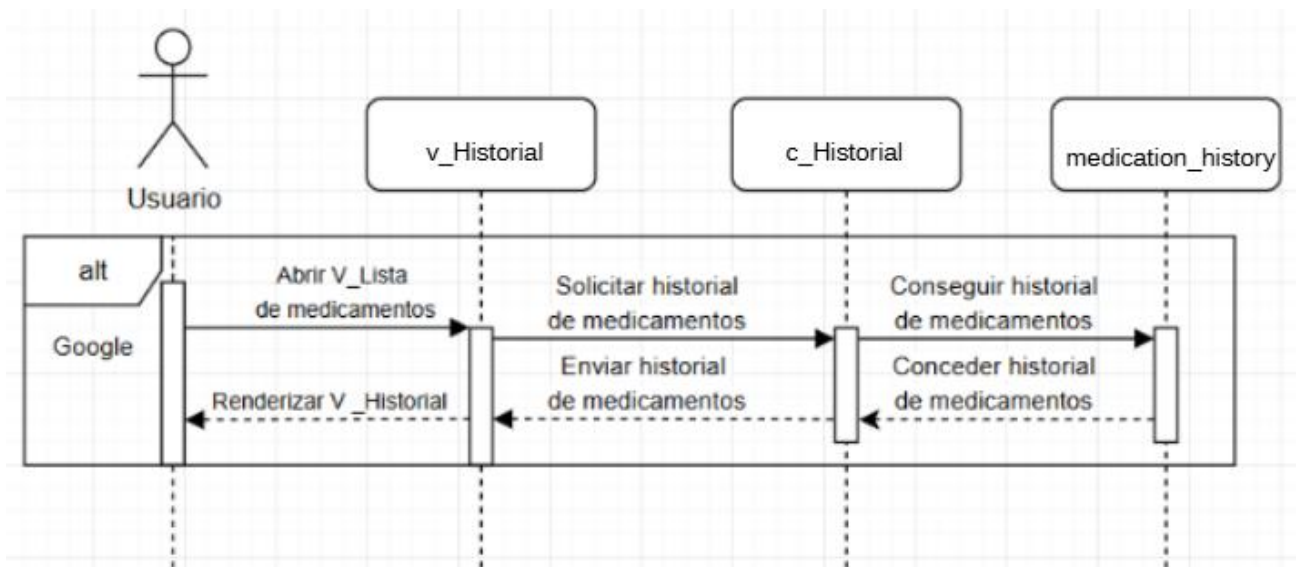


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.11. Diagrama de Secuencia - Historial de medicamentos (Google)

Esta figura representa el diagrama de secuencia del proceso de visualización del historial de medicamentos para usuarios autenticados con Google en MedTime. El flujo comienza cuando el usuario accede a la vista v_Historial, la cual solicita al controlador c_Historial los registros almacenados en la tabla medication_history. Una vez obtenidos los datos, el sistema los envía de vuelta a la vista para ser renderizados, mostrando al usuario su historial completo de medicamentos junto con la información de dosis, fechas y estados de cada toma.

Figura 4.10 "Diagrama de Secuencia - Historial de medicamentos (Google)"

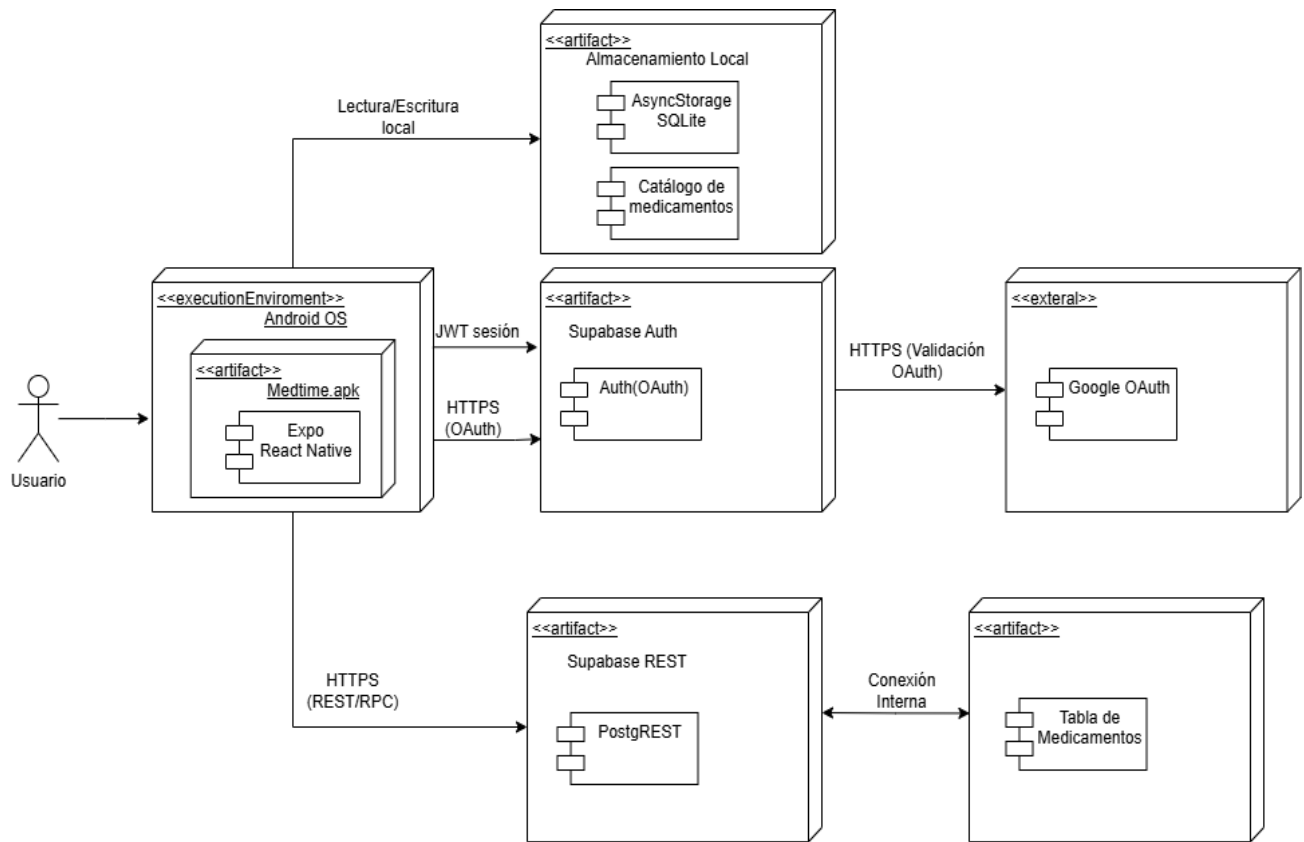


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.12. Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de usuario

El diagrama de flujo de actividades representa la secuencia de acciones que realiza el usuario dentro de la aplicación MedTime. Muestra el recorrido principal desde el inicio de sesión hasta la gestión de medicamentos, reflejando la lógica de navegación y las decisiones del usuario según el tipo de acceso (Google o invitado).

Figura 4.11 "Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de usuario"

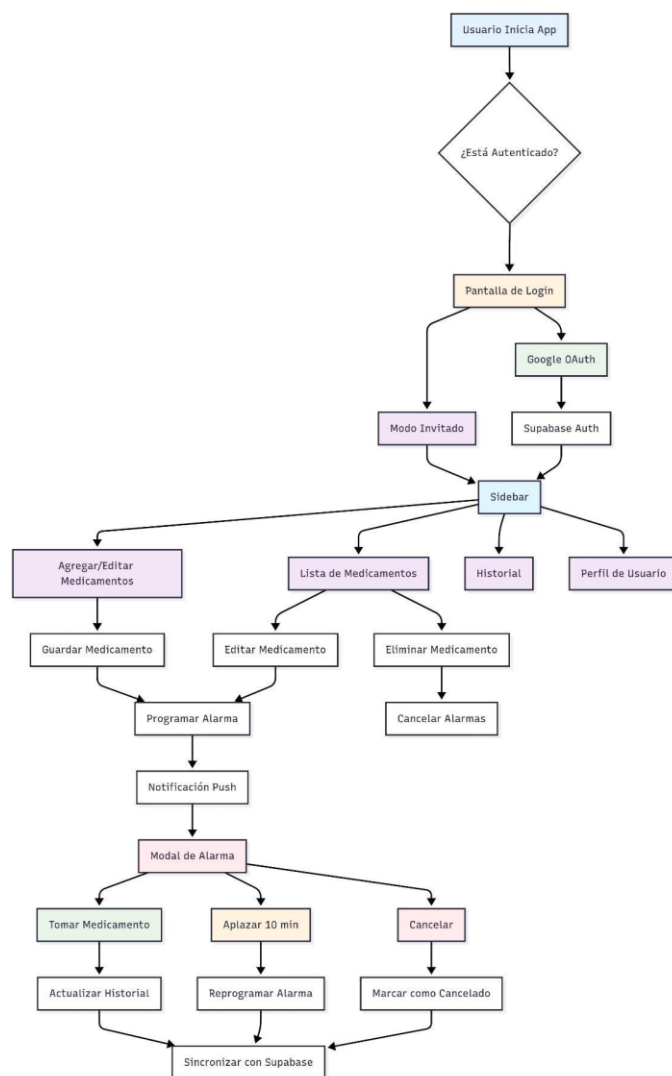


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.13. Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de sistema

El diagrama de flujo de actividades muestra la interacción entre las distintas pantallas y servicios internos de la aplicación MedTime. Representa la comunicación entre la capa de presentación, la lógica de negocio y los servicios de almacenamiento, evidenciando el flujo de datos entre los módulos de autenticación, notificaciones y base de datos Supabase.

Figura 4.12 "Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de sistema"

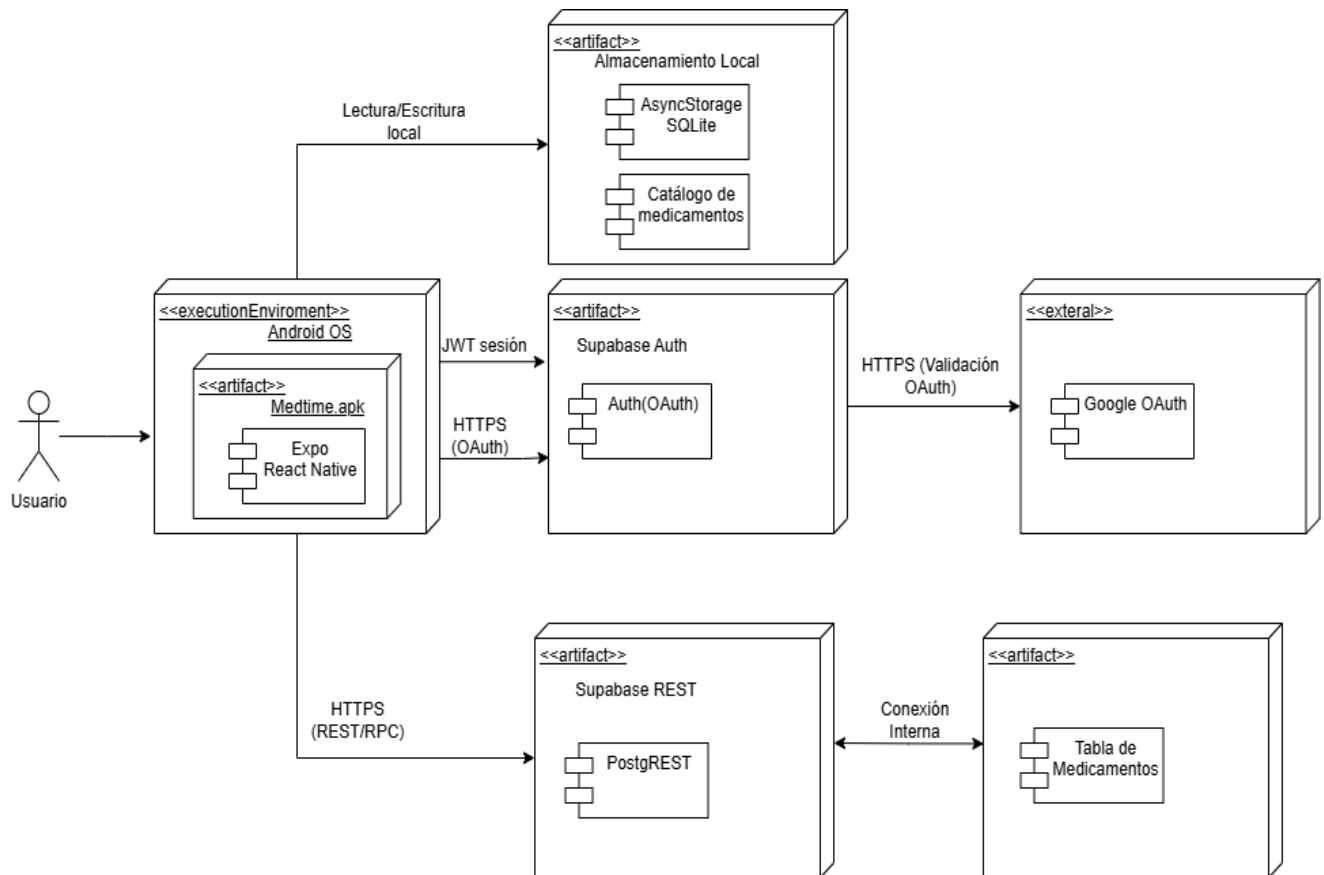


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.14. Diagrama de componentes

El diagrama de componentes representa la vista de desarrollo, mostrando la arquitectura del sistema y cómo los distintos módulos se conectan e interactúan entre sí. Este modelo ilustra la relación entre la aplicación móvil desarrollada en React Native, los servicios de Supabase para autenticación y base de datos, el almacenamiento local mediante SQLite/AsyncStorage y la integración con Google OAuth.

Figura 4.13 "Diagrama de componentes"

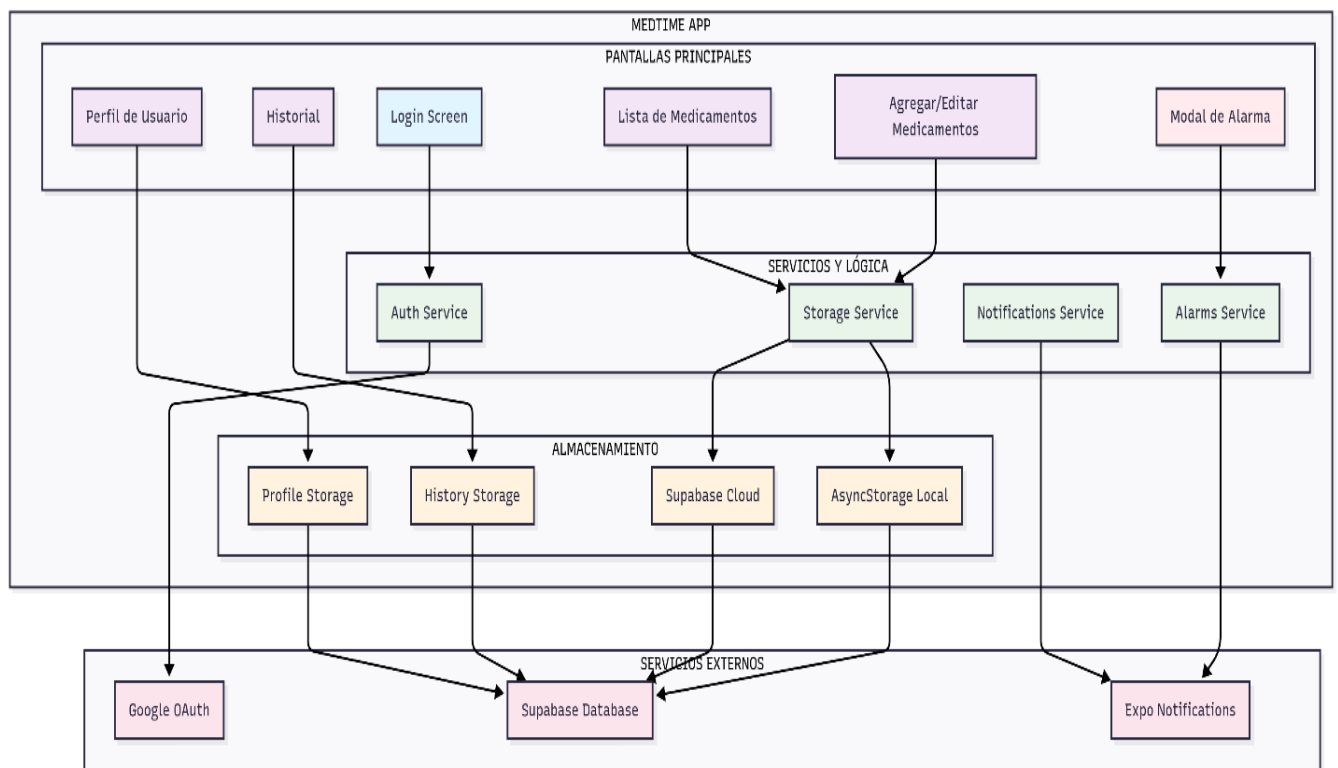


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

4.15. Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de logico del sistema

El diagrama de flujo de actividades muestra la interacción entre las distintas pantallas y servicios internos de la aplicación MedTime. Representa la comunicación entre la capa de presentación, la lógica de negocio y los servicios de almacenamiento, evidenciando el flujo de datos entre los módulos de autenticación, notificaciones y base de datos Supabase.

Figura 4.14 "Diagrama de Flujo de Actividades - Flujo de sistema"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5. Desarrollo

El presente capítulo describe el proceso de implementación práctica del sistema *MedTime*, abarcando la construcción de las vistas, la integración con Supabase y la funcionalidad general de la aplicación móvil. En esta etapa, se materializan los requerimientos definidos en las iteraciones previas de desarrollo, transformando el diseño conceptual en un producto funcional. Se detallan las interfaces principales como el inicio de sesión, el registro de medicamentos, el historial y el perfil de usuario, junto con las interacciones que permiten gestionar la medicación de forma intuitiva y segura.

Asimismo, se expone la manera en que cada componente visual se vincula con la lógica del sistema y la base de datos, garantizando la coherencia entre la experiencia del usuario y la persistencia de los datos. Este capítulo refleja el resultado tangible del desarrollo iterativo aplicado, mostrando cómo las funcionalidades diseñadas fueron implementadas, probadas y optimizadas para consolidar una aplicación completa, estable y lista para su evaluación final.

5.1. Vistas del sistema

A continuación, se presentarán diferentes capturas de pantalla mostrando las diferentes vistas del sistema asociadas a lo desarrollado.

5.1.1. UI – Login

La Figura muestra la interfaz de inicio de sesión de la aplicación MedTime. En esta vista, el usuario puede autenticarse mediante su cuenta de Google o ingresar como invitado. Su diseño prioriza la simplicidad y el acceso rápido, facilitando la navegación inicial según el tipo de usuario.

Figura 5.1 "UI – Login"

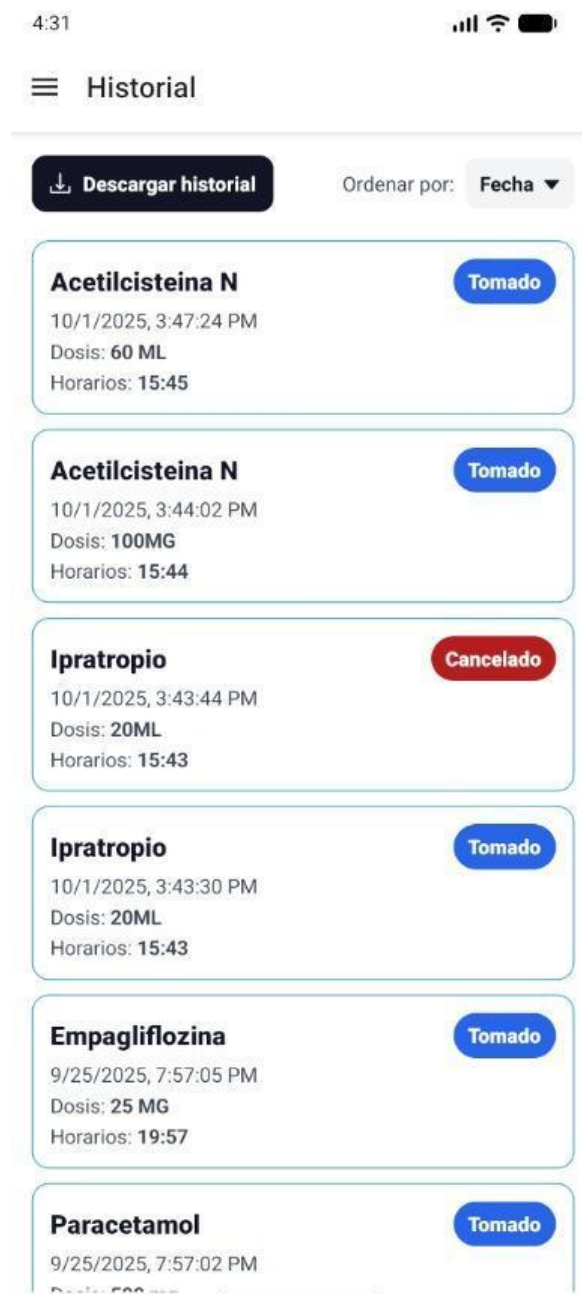


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.1.2. UI – Vista historial de medicamentos

La Figura muestra la vista del historial de medicamentos de la aplicación MedTime. En esta interfaz, el usuario puede visualizar los medicamentos registrados, junto con su dosis, horario y estado de consumo. Además, se incluye la opción de descargar el historial completo, lo que permite mantener un registro ordenado y accesible del tratamiento.

Figura 5.2 "5.1.2. UI – Vista historial de medicamentos"



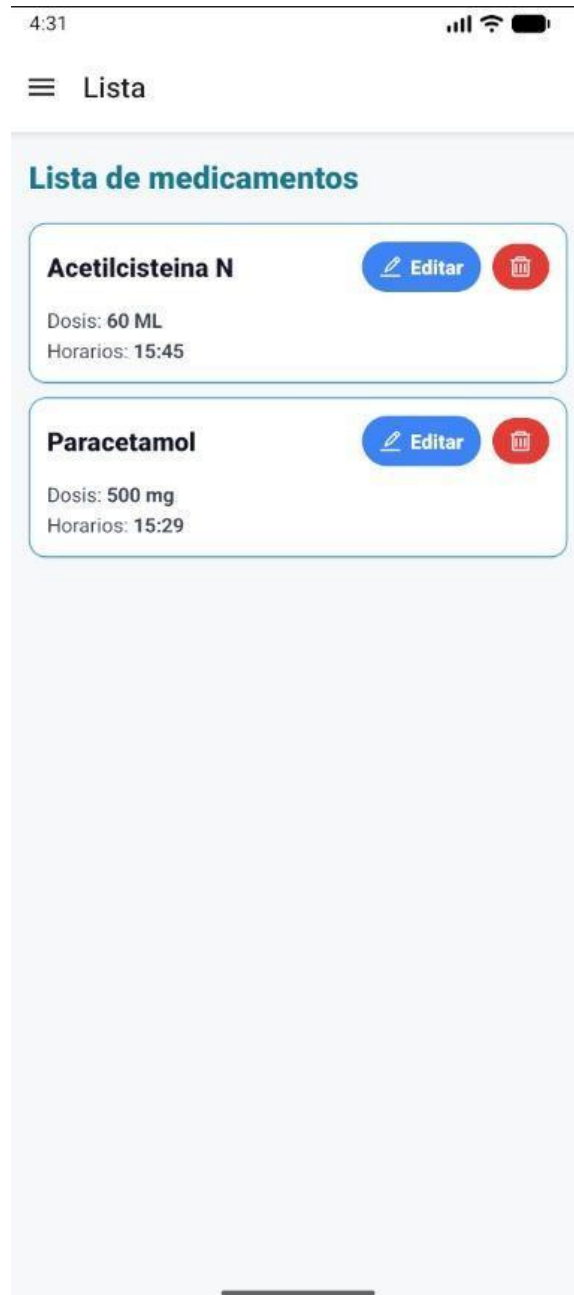
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.1.3. UI – Lista de medicamentos

La Figura muestra la vista de lista de medicamentos de la aplicación MedTime. En esta pantalla, el usuario puede visualizar los medicamentos previamente registrados, junto con su dosis y horario. Además, dispone de opciones para editar o eliminar cada

elemento, permitiendo mantener actualizado el registro de tratamientos de forma sencilla.

Figura 5.3 "UI – Lista de medicamentos"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.1.4. UI – Vista agregar medicamento

La Figura muestra la vista para agregar un medicamento dentro de la aplicación MedTime. En esta interfaz, el usuario puede ingresar el nombre del medicamento, su dosis, las fechas y los horarios de toma. Además, permite guardar la información y acceder a la lista existente, facilitando la organización del tratamiento de forma clara y eficiente.

Figura 5.4 "UI – Vista agregar medicamento"

The image shows a mobile application interface for adding a medication. At the top, there is a hamburger menu icon and the title "Agregar medicamento". Below this, the main heading "Agregar medicamento" is displayed in a blue font. The form is organized into four numbered steps: 1. Medicamento, 2. Dosis, 3. Fechas, and 4. Horarios. Step 1 includes a text input field with the placeholder "Escribe el nombre (ej: para... - Paracetamol)". Step 2 features a dropdown menu with the placeholder "Selecciona primero un medicamento". Step 3 has a large blue button labeled "Seleccionar fechas". Step 4 contains a blue button labeled "+ Agregar hora", followed by two stacked blue buttons labeled "Guardar medicamento" and "Ver mi lista".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.1.5. – vista perfil

La Figura muestra la vista de perfil de usuario dentro de la aplicación MedTime. En esta interfaz, el usuario puede visualizar y actualizar su información personal, como nombre, edad y género, además de cambiar su fotografía de perfil. Esta sección permite mantener los datos sincronizados con la base de datos y personalizar la experiencia dentro de la aplicación.

Figura 5.5 "UI – vista perfil"

4:34

≡ Perfil

Perfil



[Cambiar foto](#)

Nombre

Germain Bastias

Edad

25

Género

Masculino ▼

Guardar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.1.6. UI – Sidebar invitado

La Figura presenta la vista del menú lateral (sidebar) correspondiente al modo invitado de la aplicación MedTime. Desde este panel, el usuario puede acceder a las funciones básicas del sistema, como agregar un medicamento o visualizar la lista existente. Esta

vista mantiene una interfaz simplificada, limitada a las funcionalidades permitidas para usuarios sin autenticación.

Figura 5.6 "UI – Sidebar invitado"

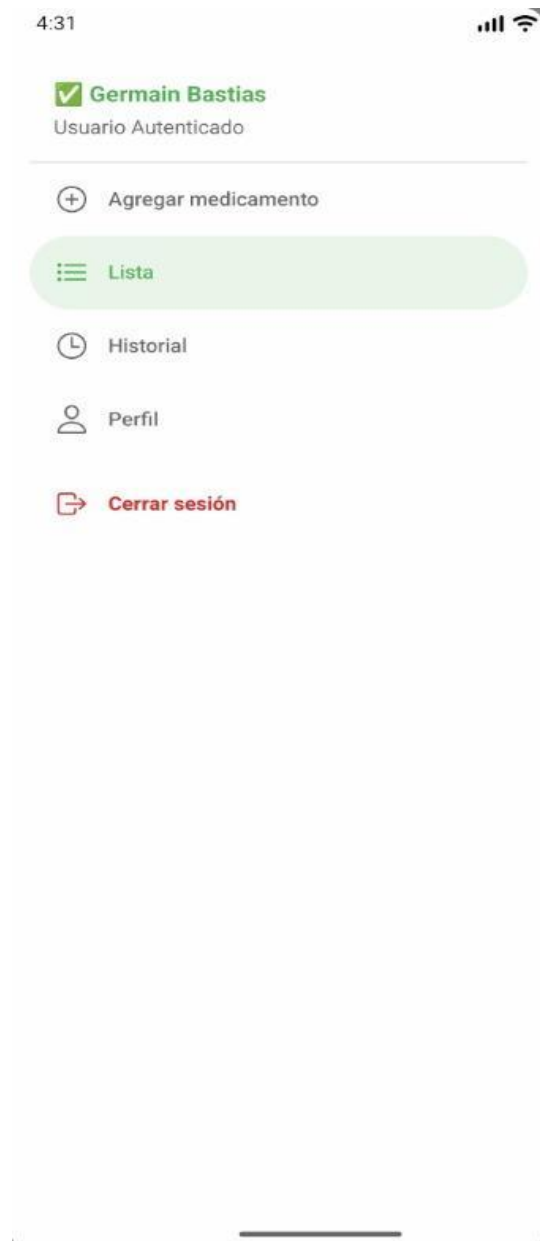


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.1.7. UI – Sidebar Google

La Figura muestra la vista del menú lateral (sidebar) disponible para usuarios autenticados mediante Google. Desde esta interfaz, el usuario puede acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, incluyendo la lista de medicamentos, el historial y el perfil personal. A diferencia del modo invitado, esta versión habilita opciones adicionales asociadas a la sincronización con la cuenta y los datos almacenados en Supabase.

Figura 5.7 "UI – Sidebar Google"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6. Pruebas y retrospectiva del sistema

En este capítulo se presentan las pruebas unitarias realizadas sobre las funcionalidades principales de la aplicación MedTime. Para cada caso de uso se incluye: objetivo de la prueba, procedimiento, entradas, criterios de aceptación/resultado esperado, resultado obtenido (real) y observaciones. Las

imágenes capturadas durante la ejecución de cada prueba (vistas) se adjuntan junto a sus tablas correspondientes

6.1. Pruebas unitarias

Se realizaron pruebas unitarias centradas en los casos de uso priorizados durante la primera iteración de desarrollo, que incluyeron: inicio de sesión, gestión de medicamentos (crear/editar/eliminar), notificaciones, historial, validación de formularios y sincronización.

6.1.1. Prueba unitaria 1 Ingresando a la aplicación

Caso de uso: Ingresando a la aplicación / Login.

La Figura presenta la primera prueba unitaria correspondiente al proceso de inicio de sesión en la aplicación MedTime. Esta evaluación tiene como objetivo comprobar el correcto funcionamiento del sistema de autenticación mediante Google OAuth, verificando que el usuario sea redirigido a la pantalla principal al ingresar correctamente y que, en caso de error, se muestre un mensaje informativo adecuado.

Figura 6.1 ""Prueba unitaria: Iniciar sesión""

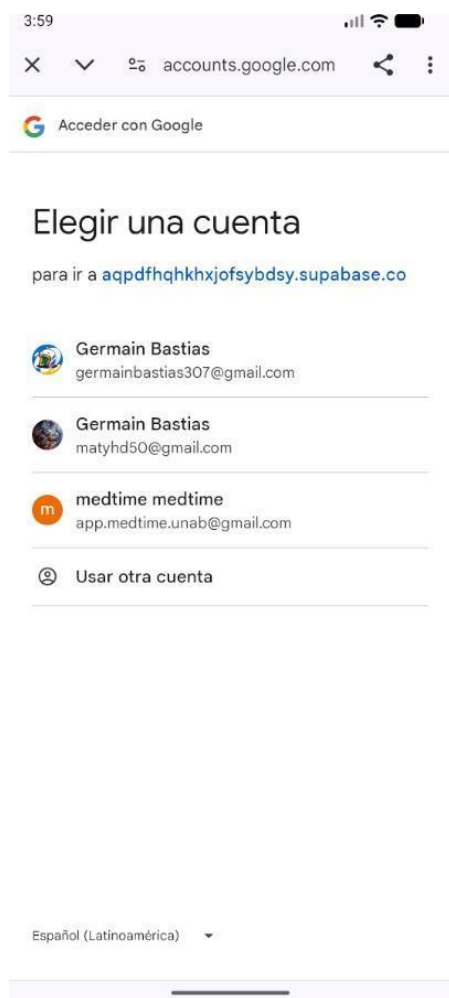
Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Pulsar "Iniciar sesión con Google" y completar OAuth	Usuario autenticado, redirigido a pantalla principal	Usuario autenticado, redirigido a pantalla principal	Figura 37 "N°1: Autenticando con Google 1" y Figura 38 "N°2: Autenticando con Google 2"
2	Intentar login con credenciales inválidas	Mostrar mensaje de error claro	Mostrar mensaje de error claro	Figura 39 "N°3: Autenticando con Google 3"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.2. Prueba unitaria - Autenticando con Google 1

La Figura muestra el proceso inicial de autenticación mediante Google OAuth dentro de la aplicación MedTime. En esta etapa, el usuario selecciona la cuenta con la cual desea iniciar sesión, estableciendo la conexión con el servicio de Supabase para validar las credenciales de acceso.

Figura 6.2 "Autenticando con Google 1"



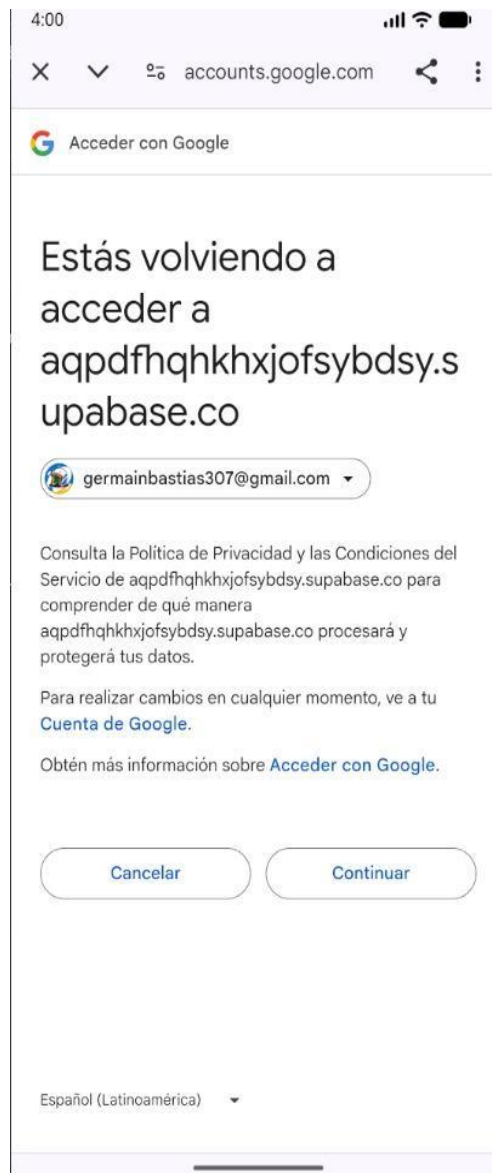
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.3. Prueba unitaria - Autenticando con Google 2

La Figura muestra la segunda etapa del proceso de autenticación mediante Google OAuth. En esta fase, el sistema solicita la confirmación de acceso a la cuenta

seleccionada, validando la conexión con el servicio de Supabase y asegurando la autorización del usuario antes de ingresar a la aplicación.

Figura 6.3 “Autenticando con Google 2”

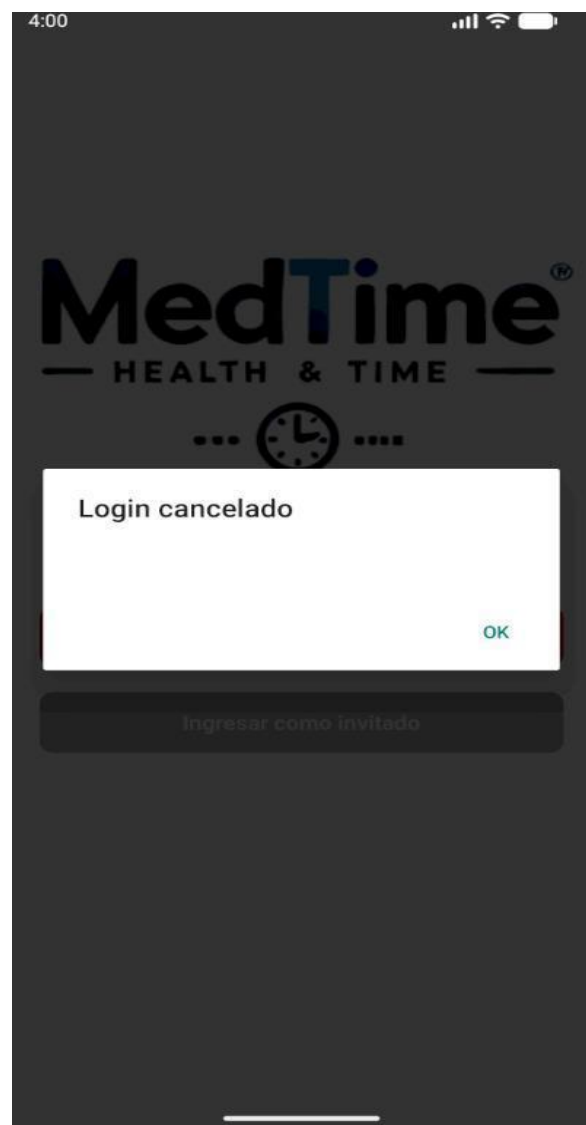


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.4. Prueba unitaria - Login cancelado

La Figura muestra la tercera etapa del proceso de autenticación con Google OAuth. En esta instancia, el sistema notifica al usuario cuando la operación de inicio de sesión es cancelada, confirmando que la aplicación maneja correctamente los estados de error y evita accesos no autorizados.

Figura 6.4 "Login cancelado"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.5. Prueba unitaria N°2: Cerrar sesión

Caso de uso: Logout.

La Figura presenta la segunda prueba unitaria, correspondiente al proceso de cierre de sesión dentro de la aplicación MedTime. Esta prueba valida que, al seleccionar la opción “Cerrar sesión” desde el menú lateral, el sistema finalice correctamente la sesión activa y redirija al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Figura 6.5 "Cerrar sesión"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Pulsar “Cerrar sesión” Sidebar	Sesión finaliza y retorna a pantalla de login	Sesión finaliza y retorna a pantalla de login	Figura 28 “N°13: Cerrando sesión desde sidebar Google”

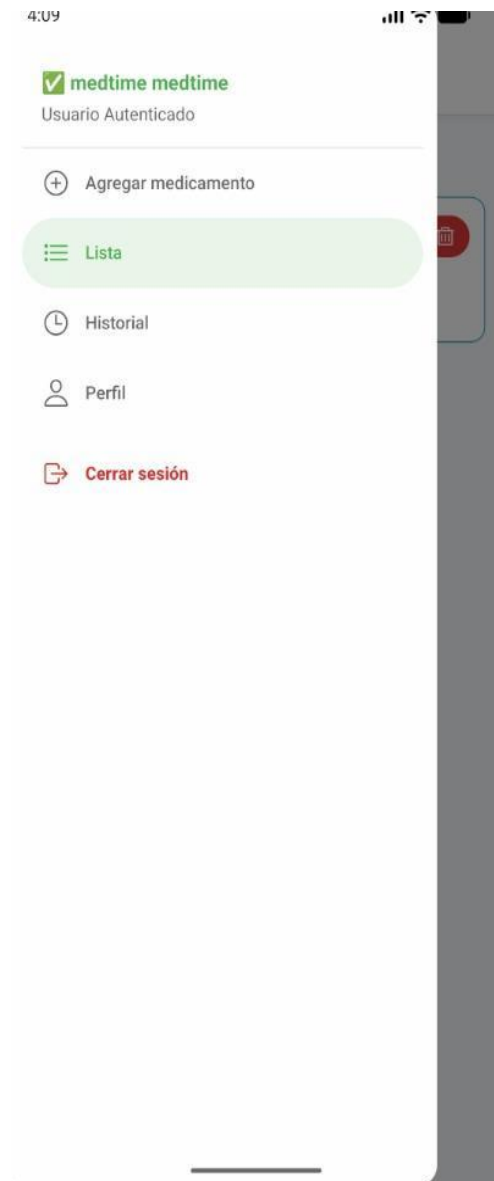
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.6. Prueba unitaria - Cerrando sesión desde sidebar Google

La Figura muestra el procedimiento de cierre de sesión ejecutado desde el menú lateral del usuario autenticado mediante Google. Este flujo confirma la correcta integración entre la interfaz del sidebar y el servicio de autenticación, garantizando

que el cierre de sesión redirige al usuario a la pantalla de login y elimina la sesión activa de forma segura.

Figura 6.6 "Cerrando sesión desde sidebar Google"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.7. Prueba unitaria N°3: Registrando un medicamento

Caso de uso: Agregar medicamento (crear registro con nombre, dosis, horarios).

La Figura presenta la tercera prueba unitaria, enfocada en el proceso de registro de un nuevo medicamento dentro de la aplicación MedTime. Este caso de prueba verifica el correcto funcionamiento del formulario de ingreso, asegurando que los datos ingresados (nombre, dosis, horarios y fechas) se almacenen de forma adecuada tanto en la base local (AsyncStorage) como en la nube (Supabase), reflejándose de inmediato en la interfaz de usuario.

Figura 6.7 "Registrando un medicamento"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Rellenar formulario nombre del medicamento	Medicamento aparece en la lista y en la base (Supabase/local)	Medicamento aparece en la lista y en la base (Supabase/local)	Figura 41 "N°4: Escribiendo medicamento"
2	Presionando en selector de dosis	Aparecen las dosis correspondientes al medicamento	Aparecen las dosis correspondientes al medicamento	Figura 42 "N°5: Seleccionando dosis"
3	Presionando en selector de horario	Se presenta el reloj para seleccionar horario del medicamento	Se presenta el reloj para seleccionar horario del medicamento	Figura 43 "N°6 Seleccionando horarios"
4	Agregar múltiples horarios y guardar	Todos los horarios quedan guardados y se presentan en la UI	Todos los horarios quedan guardados y se presentan en la UI	Figura 44 "N°7: Agregando más de un horario"
5	Presionando en guardar medicamento	Aparece un mensaje indicando que el medicamento fue guardado	Aparece un mensaje indicando que el medicamento fue guardado	Figura 45 "N°8: Registrando medicamento"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.8. Prueba unitaria - Escribiendo medicamento

La Figura muestra la interfaz durante la etapa inicial del registro de un medicamento. En esta fase, el usuario comienza a escribir el nombre del fármaco en el campo correspondiente, activando la búsqueda automática dentro del catálogo de medicamentos disponibles en la base de datos. Este comportamiento permite optimizar la usabilidad y reducir errores en la selección, mostrando coincidencias en tiempo real conforme se ingresa el texto.

Figura 6.8 "Escribiendo medicamento"

4:01

Agregar medicamento

Agregar medicamento

Pa camento

pa

Dapagliflozina
10 MG

Empagliflozina
10 MG, 25 MG

Dosis

Selecciona primero un medicamento

+ Agregar hora

Guardar medicamento

Ver mi lista

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.9. Prueba unitaria - Seleccionando dosis

La Figura muestra el proceso de selección de dosis durante el registro de un nuevo medicamento. Una vez ingresado el nombre del fármaco, la aplicación despliega las dosis disponibles vinculadas a ese medicamento, permitiendo al usuario elegir la

presentación adecuada. Este comportamiento garantiza la coherencia entre el catálogo de medicamentos y las opciones de dosis, reduciendo posibles errores en la configuración del tratamiento.

Figura 6.9 "Seleccionando dosis"



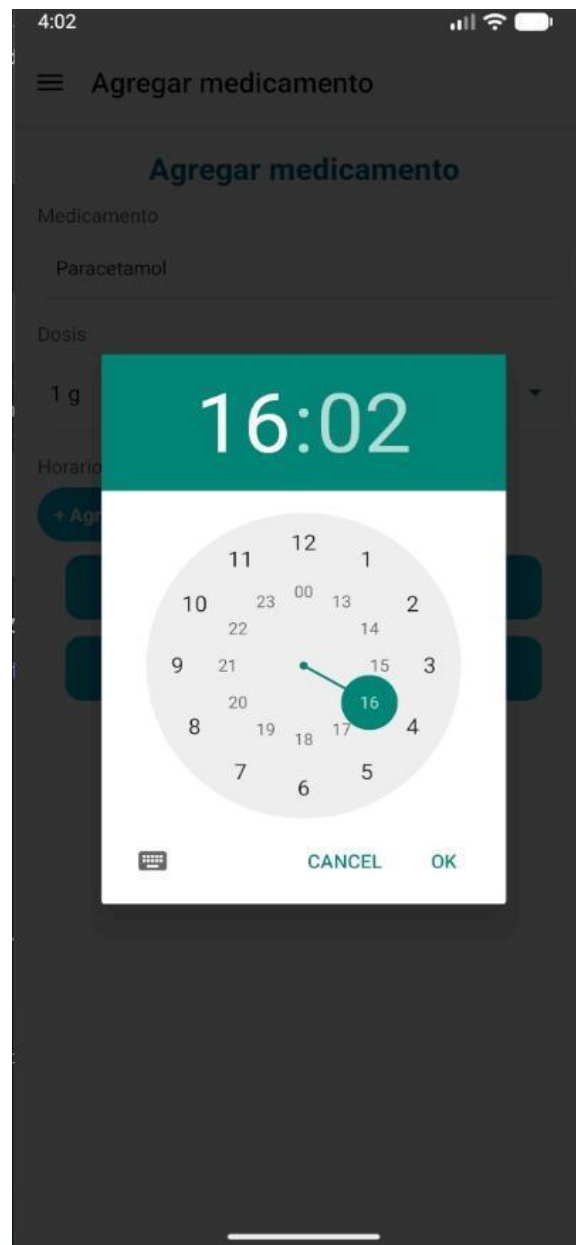
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.10. Prueba unitaria - Seleccionando horarios

La Figura ilustra el proceso de selección de horario dentro del formulario de registro de medicamentos. En este paso, el usuario define la hora específica en la que desea programar la toma del medicamento, utilizando un selector de reloj integrado en la

interfaz. Esta funcionalidad permite establecer múltiples horarios, facilitando una planificación flexible y precisa del tratamiento según las necesidades del usuario.

Figura 6.10 "Seleccionando horarios"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.11. Prueba unitaria - Agregando más de un horario

La Figura muestra la funcionalidad que permite agregar múltiples horarios para un mismo medicamento dentro del formulario de registro. Esta característica ofrece al usuario la posibilidad de planificar varias tomas diarias, ajustando los intervalos de acuerdo con las indicaciones médicas. El sistema refleja inmediatamente los

horarios seleccionados en la interfaz, confirmando que cada valor ingresado se conserva correctamente antes de guardar el registro definitivo.

Figura 6.11 "Agregando más de un horario"

The screenshot shows a mobile application interface for adding medication. At the top, the status bar displays the time 4:03, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a hamburger menu icon and the text "Agregar medicamento". The main content area has a title "Agregar medicamento" in bold blue text. Below the title are three input fields: "Medicamento" with the value "Paracetamol", "Dosis" with the value "1 g", and "Horarios". The "Horarios" section includes a blue button "+ Agregar hora" and two time slots, "16:02" and "17:02", each with a minus sign. At the bottom are two large blue buttons: "Guardar medicamento" and "Ver mi lista".

4:03

≡ Agregar medicamento

Agregar medicamento

Medicamento

Paracetamol

Dosis

1 g

Horarios

+ Agregar hora

16:02 - 17:02 -

Guardar medicamento

Ver mi lista

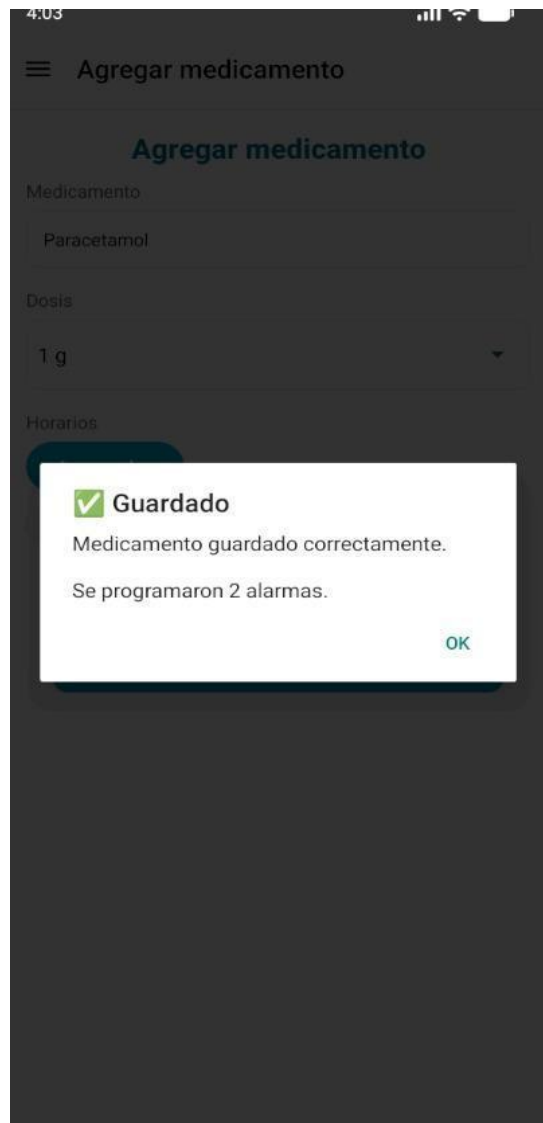
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.12. Prueba unitaria - Registrando medicamento

La Figura muestra el mensaje de confirmación posterior al registro exitoso de un medicamento. En esta etapa final, el sistema valida los datos ingresados (nombre, dosis y horarios) y confirma su almacenamiento tanto en la base local como en la nube. Además, se indica la programación automática de las alarmas correspondientes, lo que garantiza que el usuario reciba las notificaciones a la hora

establecida. Este resultado confirma el correcto funcionamiento del flujo de registro y sincronización de datos dentro de la aplicación MedTime.

Figura 6.12 "Registrando medicamento"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.13. Prueba unitaria N°4: Editando y eliminando medicamento

Caso de uso: Presionando botones editar y eliminar registro de medicamento.

La Figura presenta la cuarta prueba unitaria, enfocada en las funcionalidades de edición y eliminación de medicamentos dentro de la aplicación. Este caso de prueba permite verificar que el usuario pueda modificar los datos de un medicamento previamente registrado y eliminarlo cuando sea necesario. De esta manera, se valida la integridad del flujo de gestión de medicamentos, confirmando que los cambios se reflejan correctamente en la interfaz de usuario y en las bases de datos locales y en la nube (Supabase).

Figura 6.13 Prueba unitaria N°4: Registrando un medicamento"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Verificar que el medicamento quede registrado	Medicamento aparece en la lista y en la base (Supabase/local)	Medicamento aparece en la lista y en la base (Supabase/local)	Figura 46 "N°9: Verificando medicamento registrado"
2	Presionar en editar medicamento	Aparecen el medicamento con sus datos precargados	Aparecen el medicamento con sus datos precargados	Figura 47 "N°10: Editando medicamento registrado"
3	Presionando eliminar medicamento	Se presenta un abiso de que el medicamento fue eliminado	Se presenta un abiso de que el medicamento fue eliminado	Figura 48 "N°11: Eliminando medicamento registrado" y Figura 49 "N°12: Medicamento eliminado"

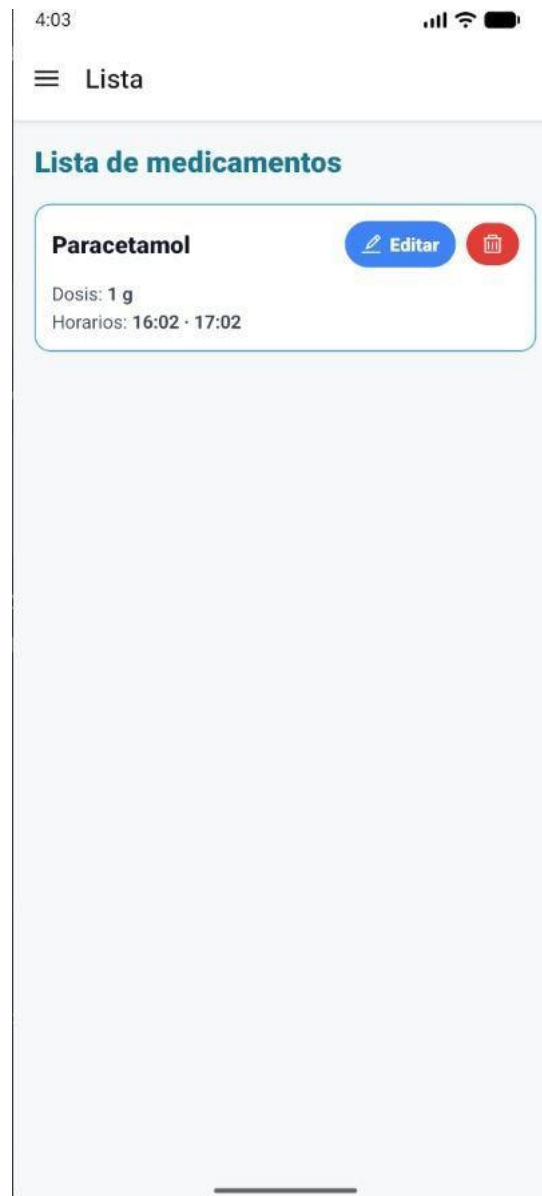
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.14. Prueba unitaria - Verificando medicamento registrado

La Figura muestra la vista de verificación posterior al registro del medicamento, donde el sistema despliega el fármaco recientemente guardado junto con su dosis y horarios asociados. En esta interfaz, el usuario puede comprobar que el registro se almacenó correctamente y acceder a las opciones de edición o eliminación mediante

los botones habilitados. Este paso valida la persistencia del dato tanto en la interfaz como en la base de datos, asegurando la sincronización adecuada del sistema.

Figura 6.14 "Verificando medicamento registrado"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.15. Prueba unitaria - Editando medicamento registrado

La Figura muestra la pantalla de edición de un medicamento previamente registrado. En esta interfaz, el sistema carga automáticamente los datos del medicamento seleccionado, permitiendo al usuario modificar la dosis, agregar o eliminar horarios, y actualizar la información almacenada. Este proceso garantiza la consistencia de los datos y la correcta comunicación entre la interfaz de usuario, el almacenamiento

local y la base de datos en la nube, confirmando que las actualizaciones se reflejan sin pérdida de información.

Figura 6.15 "Editando medicamento registrado"

The screenshot shows a mobile application interface for editing a medication. At the top, the status bar displays the time 4:08 and signal icons. Below the status bar, there is a hamburger menu icon and the text "Editar medicamento". The main content area has a title "Editar medicamento" in a teal color. Below the title, there are three sections: "Medicamento" with a text input field containing "Paracetamol", "Dosis" with a dropdown menu showing "1 g", and "Horarios" with a "+ Agregar hora" button and two time slots "16:02" and "17:02", each with a minus icon. At the bottom, there are three buttons: "Actualizar medicamento" (teal), "Cancelar" (light blue), and "Ver mi lista" (gray). A horizontal line is visible at the very bottom of the screen.

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.16. Prueba unitaria - Eliminando medicamento registrado

La Figura muestra el proceso de eliminación de un medicamento registrado dentro de la lista principal. Al presionar el botón correspondiente, el sistema despliega una

ventana de confirmación para validar la acción del usuario antes de eliminar el registro de manera definitiva. Este procedimiento asegura la integridad de los datos y previene eliminaciones accidentales, cumpliendo con las buenas prácticas de diseño orientadas a la seguridad y la experiencia del usuario.

Figura 6.16 "Eliminando medicamento registrado"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.17. Prueba unitaria - Medicamento eliminado

La Figura representa la confirmación final del proceso de eliminación de un medicamento. Una vez completada la acción, el sistema informa al usuario que el registro ha sido eliminado y clasificado como “Cancelado” dentro del historial, además de cancelar las notificaciones previamente programadas. Este comportamiento confirma que la aplicación gestiona correctamente la coherencia de

datos entre las distintas vistas (lista e historial), asegurando una trazabilidad adecuada de las acciones realizadas por el usuario.

Figura 6.17 "Medicamento eliminado"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.18. Prueba unitaria N°5: Revisando Sidebar Google

Caso de uso: Presionando en el Sidebar de Google

La Figura muestra la verificación del funcionamiento del menú lateral (Sidebar) correspondiente al modo autenticado con Google. En esta prueba se comprueba que los elementos del menú —Agregar medicamento, Lista, Historial y Perfil— se cargan y despliegan correctamente, garantizando la accesibilidad a cada sección. La correcta visualización y respuesta del Sidebar confirma la integridad de la navegación y la coherencia entre las vistas de la interfaz de usuario y la sesión autenticada en Supabase.

Figura 6.18 "Prueba unitaria N°5: Verificando Sidebar de Google"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Verificar el Sidebar de Google	Sidebar de Google presenta correctamente todo el contenido	Sidebar de Google presenta correctamente todo el contenido	Figura 50 "N°13: Revisando Sidebar Google"

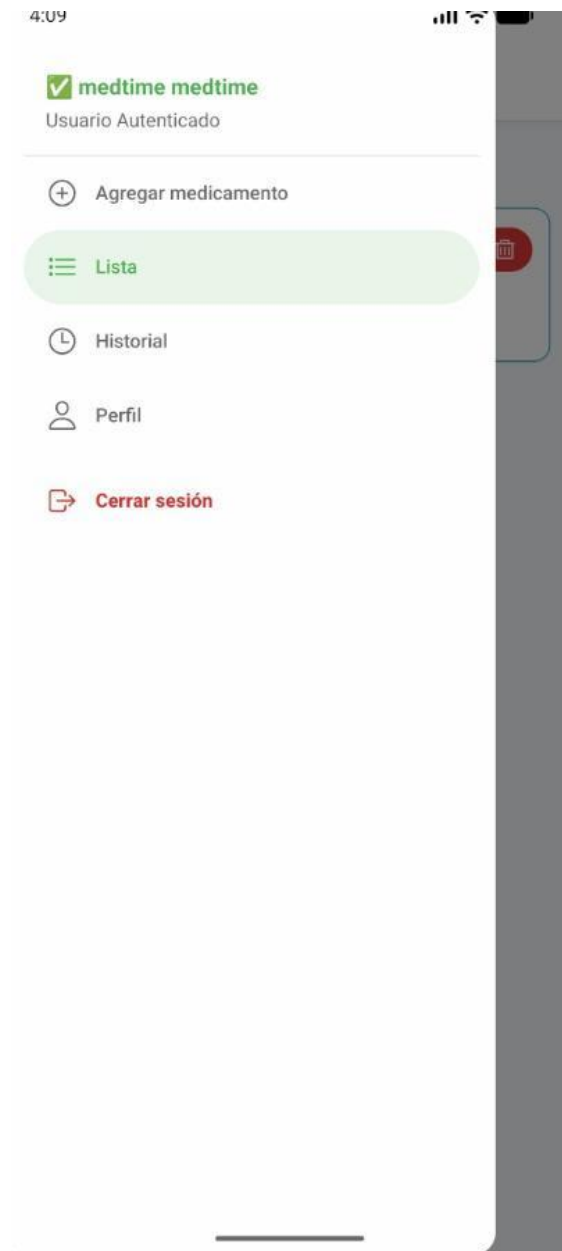
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.19. Prueba unitaria - Revisando Sidebar Google

La Figura presenta la interfaz del Sidebar en modo autenticado con Google, mostrando los distintos accesos habilitados para el usuario: agregar medicamento, lista, historial y perfil, además de la opción de cerrar sesión. Esta vista confirma que

el sistema despliega correctamente las opciones según el tipo de usuario autenticado, reflejando una navegación clara y coherente dentro de la aplicación MedTime.

Figura 6.19 "Revisando Sidebar Google"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.20. Prueba unitaria N°7: Revisando Modal

Caso de uso: Mostrando el modal.

La Figura muestra la verificación del funcionamiento del modal de notificación, encargado de informar al usuario sobre la hora programada para la toma de medicamentos. Durante la prueba se comprobó que el modal se despliega correctamente en el dispositivo y permite registrar la acción de “Tomar” medicamento, actualizando los datos del historial de manera inmediata. Esta validación confirma la interacción correcta entre las notificaciones, el almacenamiento local y la interfaz de usuario, garantizando la trazabilidad de los registros.

Figura 6.20 "Prueba unitaria N°6: Revisando modal"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Verificar el modal de notificación	El modal se presenta en el dispositivo con todas sus funciones	El modal se presenta en el dispositivo con todas sus funciones	Figura 28 "N°14: Revisando modal"
2	Presionar "tomar" en modal	Aparecen el aviso de medicamento tomado	Aparecen el aviso de medicamento tomado	Figura 52 "N°15: Medicamento tomado"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.21. Prueba unitaria - Revisando modal

La figura presenta la interfaz del modal de notificación de medicamento en la aplicación MedTime, el cual alerta al usuario cuando llega la hora programada para tomar una dosis. En este ejemplo, se muestra un recordatorio del medicamento Paracetamol, indicando la dosis y el horario correspondiente. El modal ofrece tres acciones principales: Tomar, Posponer 10 minutos o Cancelar, permitiendo al usuario registrar su respuesta de manera inmediata. Esta vista evidencia el correcto funcionamiento del sistema de notificaciones y la interacción directa entre el usuario y el control de su tratamiento.

Figura 6.21 "Revisando modal"



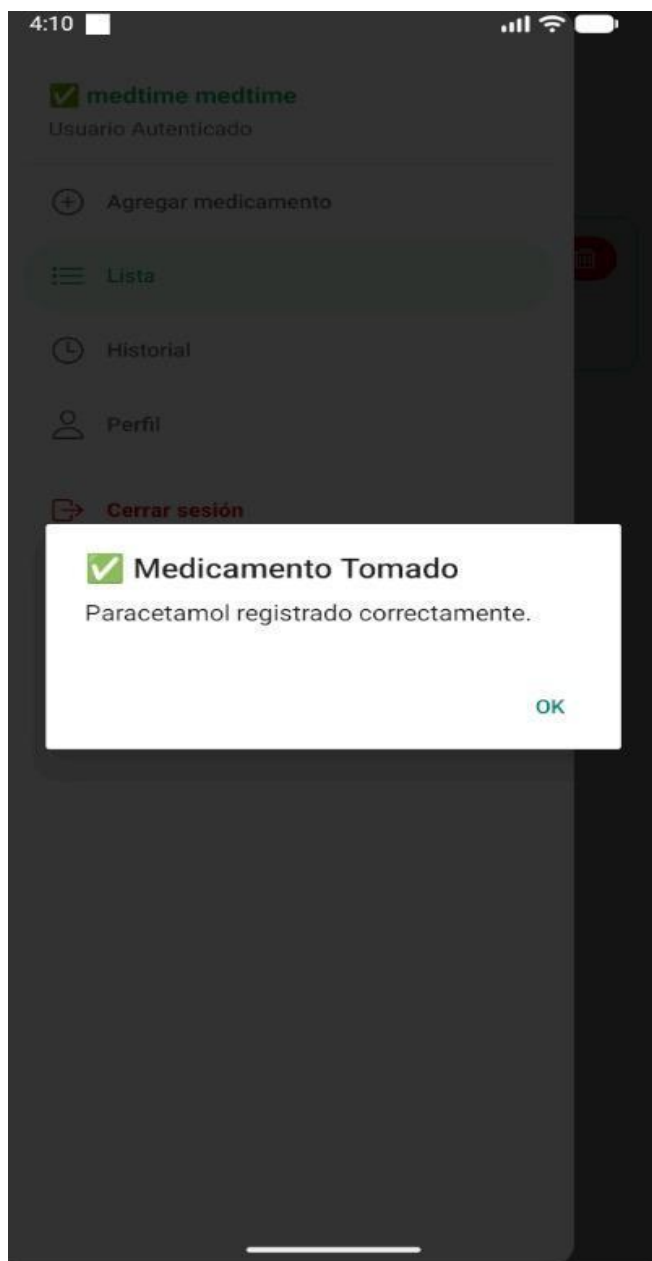
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.22. Prueba unitaria - Medicamento tomado

La Figura muestra el mensaje de confirmación que aparece tras registrar la acción de "Tomar medicamento". El sistema valida la acción y actualiza el historial, marcando el medicamento como tomado. Este resultado confirma que la lógica de actualización y sincronización entre la interfaz, el almacenamiento local y la base de datos en

Supabase se ejecuta correctamente, asegurando la fiabilidad de los registros de consumo dentro de la aplicación.

Figura 6.22 "Medicamento tomado"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.23. Prueba unitaria N°8: Verificando el historial de medicamentos

Caso de uso: Presionando en historial de medicamentos

La Figura muestra la verificación del módulo de historial de medicamentos, el cual permite visualizar los registros de consumo, cancelaciones y modificaciones realizadas por el usuario autenticado. Durante la prueba se validó la correcta visualización de la lista de medicamentos junto a su estado correspondiente. Asimismo, se comprobó el funcionamiento del botón de descarga, que permite exportar el historial como archivo, abriendo un menú de confirmación donde el usuario puede decidir el destino del documento.

Figura 6.23 "Prueba unitaria N°7: Verificando Sidebar de Google"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Presionar en historial de medicamentos (Google)	Se presenta una lista con el historial de los medicamentos y su estado	Se presenta una lista con el historial de los medicamentos y su estado	Figura 53 "N°16: Revisando historial de medicamentos"
2	Presionar sobre el boton descargar historial	Aparecen el aviso de confirmación de descarga	Aparecen el aviso de confirmación de descarga	Figura 57 "N°17: Seleccionando descargar historial"
3	Confirmar la descarga del documento	Se presenta un a menu donde el usuario decide que hacer con el archivo	Se presenta un a menu donde el usuario decide que hacer con el archivo	Figura 58 "N°18: Seleccionando descargar historial 2"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

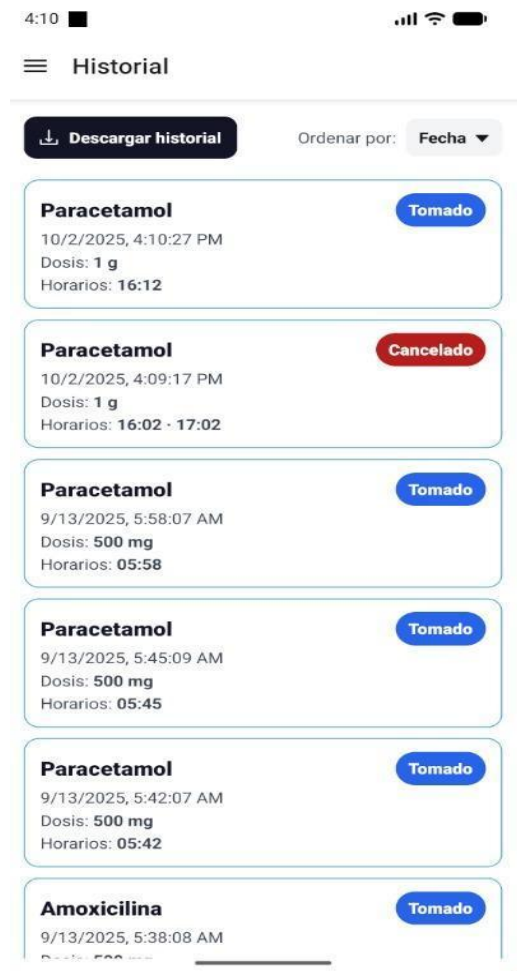
6.1.24. Prueba unitaria - Revisando historial de medicamentos

La Figura muestra la interfaz del historial de medicamentos de la aplicación MedTime, donde se registran todas las acciones realizadas por el usuario, incluyendo medicamentos tomados y cancelados. En la parte superior se observa la opción de descargar historial, junto con el filtro de ordenamiento por fecha.

Cada registro presenta información relevante como el nombre del medicamento, dosis, hora programada y estado (por ejemplo, Tomado o Cancelado), lo que permite mantener una trazabilidad completa de las acciones del usuario. Esta prueba confirma el correcto funcionamiento de la sincronización entre la base de datos y la

interfaz, garantizando la integridad de los datos y la confiabilidad del módulo de historial.

Figura 6.24 "Revisando historial de medicamentos"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.25. Prueba unitaria - Seleccionando descargar historial

La Figura muestra el proceso de descarga del historial de medicamentos en la aplicación MedTime.

Al presionar el botón "Descargar historial", el sistema genera un archivo en formato .csv con los registros almacenados en la base de datos Supabase, incluyendo el nombre del medicamento, dosis, estado y horario correspondiente. El modal

desplegado permite al usuario elegir entre guardar o cancelar la operación, confirmando así la funcionalidad del sistema de exportación de datos. Esta característica mejora la accesibilidad de la información y facilita la creación de respaldos locales, garantizando la trazabilidad del tratamiento y la transparencia del registro.

Figura 6.25 "Seleccionando descargar historial"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

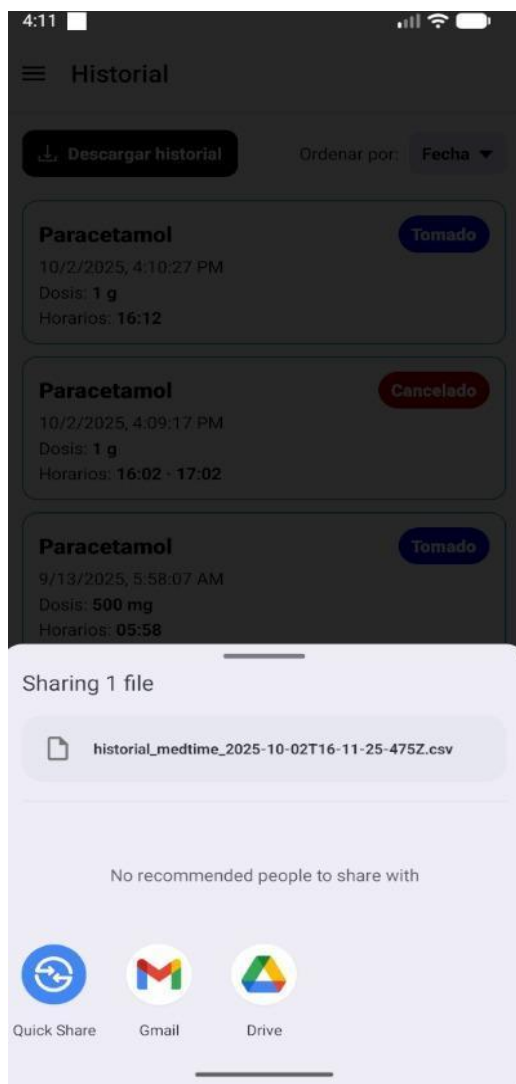
6.1.26. Prueba unitaria - Seleccionando descargar historial 2

La Figura representa la segunda fase del proceso de descarga del historial de medicamentos dentro de la aplicación MedTime.

Una vez generado el archivo .csv, el sistema muestra el diálogo nativo del dispositivo para compartir o almacenar el archivo, confirmando así la finalización del flujo de exportación. Esta funcionalidad permite al usuario conservar una copia local del historial o enviarla a otros medios, reforzando la portabilidad de los datos

y la transparencia del sistema frente a auditorías o revisiones médicas.

Figura 6.26 "Seleccionando descargar historial 2"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.27. Prueba unitaria N°9: Verificando perfil y funcionalidades

Caso de uso: Presionando en perfil de usuario (Google)

La Figura muestra el proceso de validación del perfil de usuario dentro de la aplicación MedTime, específicamente para el caso de usuarios autenticados mediante Google.

En esta prueba se verifica la correcta presentación del formulario editable del perfil, el funcionamiento del selector de imagen, las restricciones de texto en los campos de edición y la actualización efectiva de los datos tras presionar el botón Guardar.

Figura 6.27 "Prueba unitaria N°8: Verificando perfil (Google)"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Presionar en perfil de usuario (Google)	Se presenta un selector de imagen y formulario editable por el usuario	Se presenta un selector de imagen y formulario editable por el usuario	Figura 59 "N°19: Rellenar datos de perfil"
2	Presionar sobre "cambiar foto"	Se presentan mis archivos del dispositivo para subir la imagen de perfil	Se presentan mis archivos del dispositivo para subir la imagen de perfil	Figura 60 "N°20: Seleccionando imagen de perfil" y Figura 61 "N°21: Verificando imagen perfil"
3	Escribiendo en el formulario	Se presenta un aviso de restricción de texto	Se presenta un aviso de restricción de texto	Figura 63 "N°23: Probando selector de género" y Figura 64 "N°24: Probando restricciones de texto 2"
4	Presionar sobre botón guardar	Se actualiza el perfil de usuario	Se actualiza el perfil de usuario	Figura 65 "N°25: Guardando perfil"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.28. Prueba unitaria - Rellenar datos de perfil

La Figura muestra la vista de edición del perfil de usuario en la aplicación MedTime, donde el usuario autenticado mediante Google puede modificar sus datos personales, tales como nombre, edad y género. Además, se observa la opción “Cambiar foto”, la cual despliega un selector de archivos del dispositivo permitiendo actualizar la imagen de perfil. Esta funcionalidad refuerza la personalización dentro de la aplicación, brindando una experiencia más cercana y adaptada al usuario. El botón Guardar permite confirmar los cambios y

sincronizarlos con la base de datos de Supabase, garantizando que la información se mantenga actualizada tanto en el almacenamiento local como en el remoto.

Figura 6.28 "Rellenar datos de perfil"

4:12

Perfil

Perfil

Cambiar foto

Nombre

medtime

Edad

23

Género

Masculino

Guardar

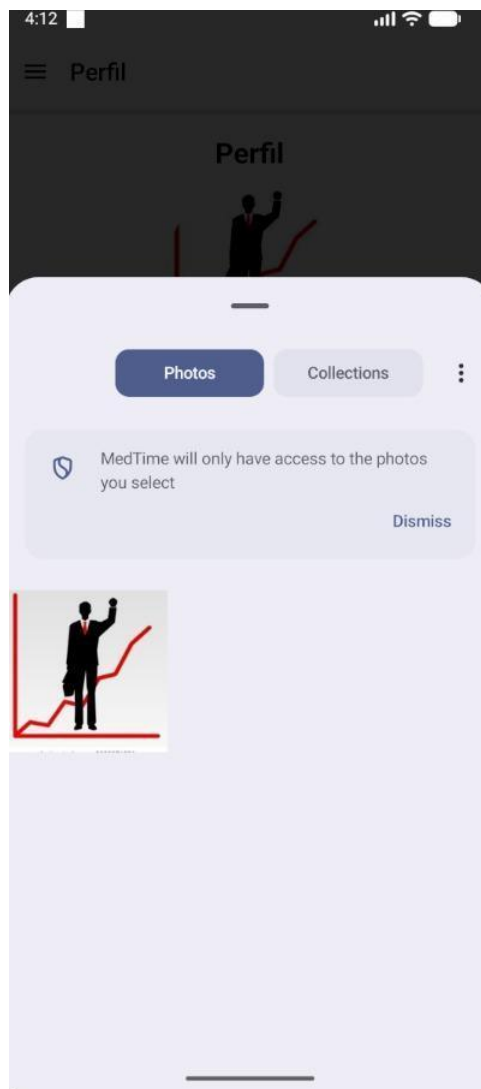
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.29. Prueba unitaria - Seleccionando imagen de perfil

La Figura muestra el proceso de selección de una nueva imagen de perfil dentro de la aplicación MedTime. Al presionar la opción “Cambiar foto”, el sistema despliega el selector de archivos del dispositivo, solicitando al usuario permisos de acceso

limitados únicamente a las fotografías seleccionadas. Esta medida se alinea con las políticas de privacidad y seguridad, garantizando que MedTime solo acceda a los archivos autorizados por el usuario. La interfaz permite elegir una imagen almacenada en la galería local, lo que demuestra la correcta implementación del módulo de selección de imágenes y su comunicación con el sistema operativo del dispositivo.

Figura 6.29 "Seleccionando imagen de perfil"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.30. Prueba unitaria - Verificando imagen perfil

La Figura muestra la validación final del proceso de actualización del perfil de usuario en la aplicación MedTime. En esta etapa se verifica que la imagen seleccionada se haya cargado correctamente en la interfaz, sustituyendo la anterior y manteniendo la configuración visual del módulo. El sistema confirma que la nueva imagen es visible de forma inmediata, evidenciando la correcta comunicación entre el componente de interfaz, el almacenamiento local y el backend de Supabase. Esta prueba demuestra la estabilidad de la función de personalización del perfil,

asegurando que el cambio de imagen se procese sin errores y que la información permanezca sincronizada con la base de datos del usuario autenticado.

Figura 6.30 "Verificando imagen perfil"

4:12 ■■■

■ ■ ■

≡ Perfil

Perfil

[Cambiar foto](#)

Nombre

Edad

Género

Guardar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.31. Prueba unitaria - Probando restricciones de texto

La Figura muestra la verificación de las restricciones de texto dentro del formulario de perfil de la aplicación MedTime.

En esta prueba se ingresan distintos valores en los campos de texto para asegurar que el sistema valide correctamente los datos proporcionados, evitando errores en el registro de información. Se confirma que los campos como “Edad” aceptan únicamente valores numéricos, mientras que el campo “Nombre” admite solo caracteres alfabéticos, previniendo la inserción de entradas inválidas. Esta validación refuerza la integridad de los datos almacenados en la base de datos y

contribuye a la estabilidad del módulo de perfil, garantizando que los usuarios mantengan información coherente y correctamente formateada.

Figura 6.31 "Probando restricciones de texto"

4:13

Perfil

Perfil

Cambiar foto

Nombre

edtime

Edad

55

Género

No especificar

Guardar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

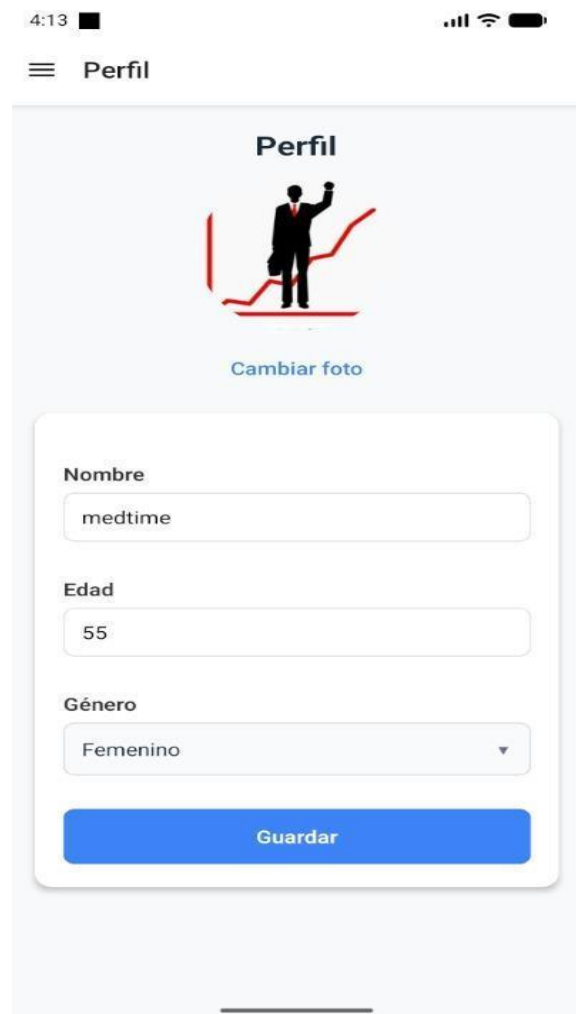
6.1.32. Prueba unitaria - Probando selector de género

La Figura muestra la prueba correspondiente al selector de género dentro del formulario de perfil de usuario.

En esta validación, se verifica que el componente desplegable funcione correctamente y que las opciones disponibles —“Masculino”, “Femenino” y “No

especificar”— se desplieguen de forma adecuada y se almacenen sin errores en la base de datos. Se confirma además que la selección persiste en la interfaz tras guardar los cambios, evidenciando la correcta comunicación entre la vista del perfil y el modelo de datos gestionado por Supabase. Esta funcionalidad contribuye a la personalización del perfil y refuerza la accesibilidad del sistema, garantizando que la información del usuario sea precisa y editable según sus preferencias.

Figura 6.32 "Probando selector de género"



The screenshot shows a mobile application interface for a user profile. At the top, the status bar displays the time 4:13 and signal indicators. Below the status bar, there is a hamburger menu icon and the title "Perfil". The main content area has a light blue background. At the top of this area is the title "Perfil" and an illustration of a person in a suit standing next to a red line graph. Below the illustration is a link that says "Cambiar foto". The profile information is contained within a white rounded rectangle. It includes three input fields: "Nombre" with the value "medtime", "Edad" with the value "55", and "Género" with a dropdown menu currently showing "Femenino". At the bottom of this white box is a blue button labeled "Guardar".

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

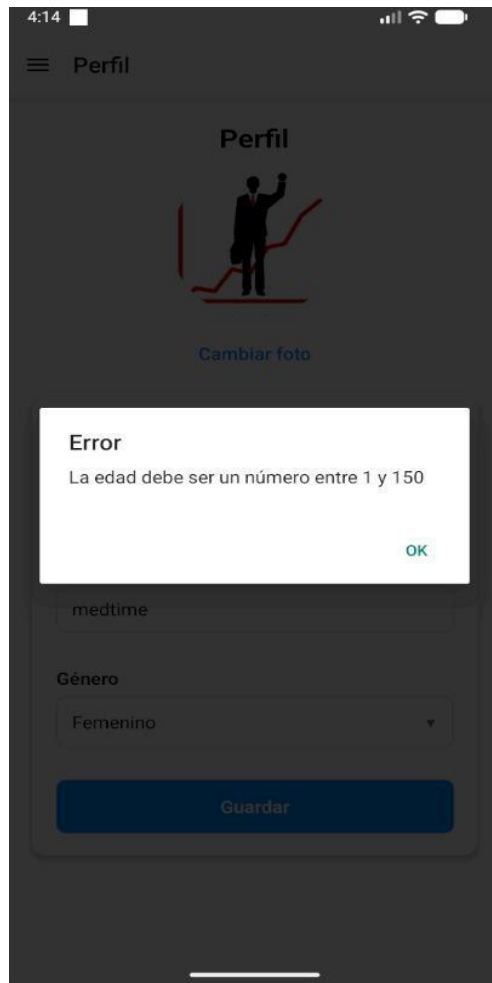
6.1.33. Prueba unitaria - Probando restricciones de texto 2

La Figura muestra la segunda fase de la prueba de restricciones de texto aplicadas al formulario de perfil de usuario.

En esta instancia, el sistema valida que el campo “Edad” acepte únicamente valores numéricos dentro de un rango lógico (1 a 150 años). Cuando el usuario ingresa un valor fuera del rango permitido o no numérico, la aplicación despliega un mensaje de error claro y descriptivo, informando al usuario sobre el formato correcto de entrada. Este tipo de validación es esencial para garantizar la integridad de los datos, evitando registros erróneos y contribuyendo a la confiabilidad general del sistema. El

resultado obtenido coincide con el esperado, confirmando que la aplicación maneja correctamente los errores de validación en tiempo real.

Figura 6.33 "Probando restricciones de texto 2"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

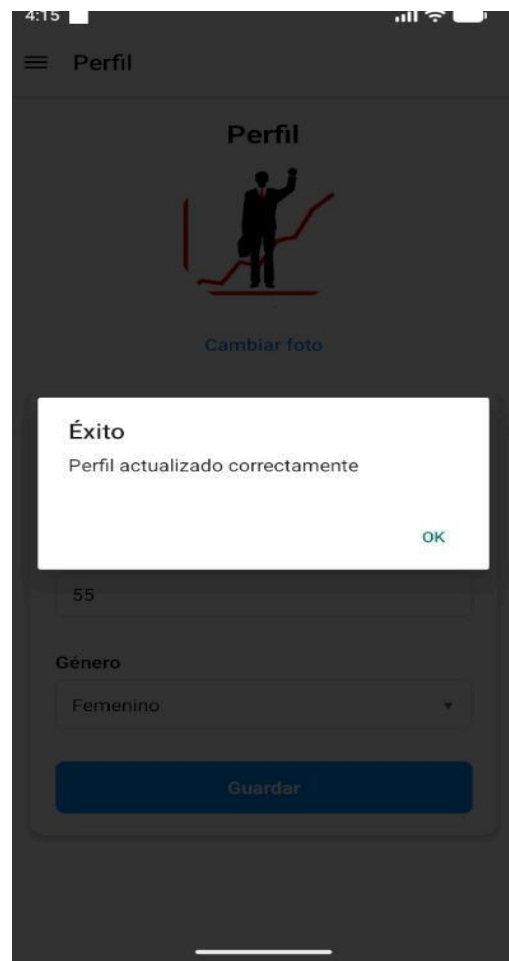
6.1.34. Prueba unitaria - Guardando perfil

La Figura muestra el resultado final de la prueba unitaria correspondiente a la actualización del perfil de usuario.

Tras modificar los campos del formulario (nombre, edad o género) y presionar el botón Guardar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación indicando que el

perfil fue actualizado exitosamente. Este mensaje valida que los cambios realizados por el usuario fueron correctamente almacenados en la base de datos de Supabase y sincronizados con la interfaz. La prueba confirma que el flujo de actualización de datos personales opera sin errores, garantizando la persistencia de la información y la estabilidad de la conexión entre el cliente móvil y el servicio backend. De este modo, se valida la correcta ejecución del proceso de edición y guardado del perfil, cerrando satisfactoriamente el conjunto de pruebas unitarias vinculadas al módulo de autenticación y personalización del usuario.

Figura 6.34 "Guardando perfil"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.35. Prueba unitaria N°10: Verificando Sidebar invitado

Caso de uso: Presionando Sidebar invitado

La Figura presenta la prueba unitaria realizada sobre el Sidebar del usuario invitado, componente clave de la interfaz de navegación para quienes acceden sin autenticación mediante Google.

En esta prueba se verifica que, al presionar el botón del menú lateral, se despliegue correctamente el panel correspondiente al modo invitado, mostrando únicamente las opciones habilitadas: Agregar medicamento y Lista. El resultado fue exitoso, coincidiendo con lo esperado, demostrando que el sistema aplica correctamente las restricciones de visibilidad y funcionalidades específicas para este tipo de usuario. Con ello se valida que la estructura de permisos y la lógica de control de sesión se comportan conforme a los criterios definidos en el diseño del flujo de navegación, asegurando una experiencia consistente y segura.

Figura 6.35 "Prueba unitaria N°9: Verificando Sidebar de invitado"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Presionar en Sidebar invitado	Se presenta el sidebar de invitado	Se presenta el sidebar de invitado	Figura 66 "N°26: Revisando Sidebar invitado"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.36. Prueba unitaria - Revisando Sidebar invitado

La Figura muestra el resultado visual de la prueba correspondiente al Sidebar del modo invitado.

En esta interfaz se evidencia que el sistema restringe correctamente el acceso a las secciones avanzadas, permitiendo únicamente las opciones Agregar medicamento, Lista y Cerrar sesión. Este comportamiento confirma que la lógica condicional implementada en el controlador del menú lateral distingue adecuadamente entre usuarios autenticados (Google) e invitados, aplicando los permisos definidos en la arquitectura del sistema. La consistencia visual y funcional del Sidebar demuestra

que la aplicación mantiene una navegación coherente con el tipo de sesión activa, fortaleciendo la usabilidad y la seguridad del flujo de interacción.

Figura 6.36 "Revisando Sidebar invitado"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.37. Prueba unitaria N°11: Verificando CSV y mail de descarga

Caso de uso: Revisando mail y descarga de historial

La Figura presenta los resultados obtenidos en la prueba unitaria N°10, enfocada en la verificación del proceso de descarga del historial en formato CSV y su posterior envío por correo electrónico.

En esta prueba, se validó que al presionar el botón “Descargar historial”, el sistema genere correctamente un archivo .csv con los registros de medicamentos administrados y cancelados, incluyendo fecha, hora, dosis y estado. Posteriormente, se comprobó que el correo enviado al usuario contuviera el archivo adjunto con la información exportada, garantizando así la funcionalidad de respaldo y portabilidad de datos. El resultado fue exitoso y coherente con lo esperado, confirmando que la comunicación entre el frontend (React Native) y el servicio de almacenamiento en Supabase se realiza de forma estable, y que la función de envío automático mediante Supabase Functions o API integrada cumple con los criterios de integridad y seguridad de la información del usuario.

Figura 6.37 "Prueba unitaria N°10 Verificando descarga de historial"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Presionar en CSV descargado	Se presentan datos del usuario y medicamentos administrados o cancelados	Se presentan datos del usuario y medicamentos administrados o cancelados	Figura 67 "N°27: Revisando CSV descargado"
2	Abrir mail enviado	El mail enviado contiene el CSV descargado	El mail enviado contiene el CSV descargado	Figura 68 "N°28: Revisando mail enviado"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.38. Prueba unitaria - Revisando CSV descargado

La Figura muestra el contenido del archivo CSV generado por la aplicación MedTime, correspondiente al historial médico del usuario.

Este documento contiene la información detallada de los medicamentos administrados, dosis, horarios y estado de consumo (tomado o cancelado), junto con los datos identificativos del usuario (nombre, edad y género). Durante la validación se comprobó que el formato del archivo se genera correctamente, manteniendo la estructura delimitada por comas y codificada en UTF-8, lo que garantiza su compatibilidad con programas de hojas de cálculo como Excel o Google Sheets. Asimismo, se verificó que el CSV incluye el encabezado de confidencialidad y la fecha de generación, cumpliendo con las buenas prácticas de manejo de información sensible en aplicaciones de salud. Con esta prueba se confirma que la funcionalidad

de descarga y respaldo de datos personales opera de manera íntegra, preservando la exactitud y trazabilidad de los registros médicos almacenados en Supabase.

Figura 6.38 "Revisando CSV descargado"

HISTORIAL MEDICO - MEDTIME				
Este documento contiene el registro detallado de medicamentos y horarios de admin				
Fecha de generacion: 10/7/2025				
Documento confidencial - Tratar con privacidad				
INFORMACION DEL PACIENTE				
Nombre,"Medtime"				
Edad,"24 anos"				
Genero,"Femenino"				
fecha,medicamento,dosis,horarios,estado				
10/2/2025, 4:10:27â€PM,"Paracetamol","1 g","16:12","Tomado"				
10/2/2025, 4:09:17â€PM,"Paracetamol","1 g","16:02 Â· 17:02","Cancelado"				
9/13/2025, 5:58:07â€AM,"Paracetamol","500 mg","05:58","Tomado"				
9/13/2025, 5:45:09â€AM,"Paracetamol","500 mg","05:45","Tomado"				
9/13/2025, 5:42:07â€AM,"Paracetamol","500 mg","05:42","Tomado"				
9/13/2025, 5:38:08â€AM,"Amoxicilina","500 mg","05:38","Tomado"				
9/13/2025, 5:35:04â€AM,"Montelukast","5 MG","05:35","Tomado"				
9/13/2025, 5:34:09â€AM,"Montelukast","5 MG","05:34","Tomado"				
9/13/2025, 5:21:12â€AM,"Acido Mefenamico","500 MG","05:21","Tomado"				
9/13/2025, 5:10:09â€AM,"Tramadol Paracet","325MG","05:10","Tomado"				
9/12/2025, 8:36:04â€PM,"Salbutamol","100 MCG","20:36","Tomado"				
9/11/2025, 1:21:01â€AM,"Paracetamol","500 mg","01:21","Tomado"				
9/11/2025, 1:05:03â€AM,"Amoxicilina","500 mg","01:05","Tomado"				
9/11/2025, 12:58:08â€AM,"Paracetamol","500 mg","00:58","Tomado"				
9/11/2025, 12:55:02â€AM,"Paracetamol","1 g","00:55","Tomado"				
9/11/2025, 12:23:03â€AM,"Diclofenaco","50 mg","00:23","Cancelado"				
9/11/2025, 12:22:08â€AM,"Diclofenaco","50 mg","00:22","Tomado"				
9/11/2025, 12:15:27â€AM,"Amoxicilina","500 mg","02:16 Â· 20:25","Cancelado"				

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

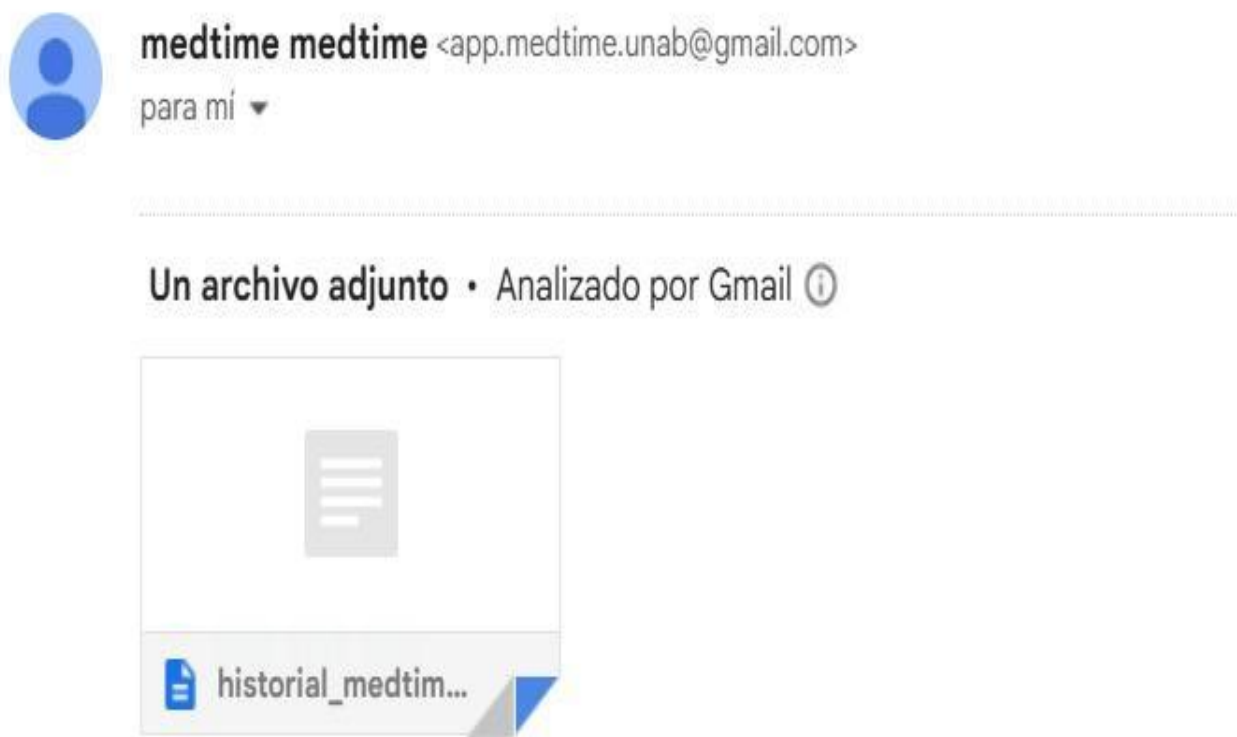
6.1.39. Prueba unitaria - Revisando mail enviado

La Figura presenta el correo electrónico generado automáticamente por la aplicación MedTime tras la ejecución del proceso de exportación del historial médico.

En esta prueba se comprobó que el sistema, luego de generar el archivo CSV con los registros de medicamentos, envía correctamente un correo desde la dirección institucional configurada (app.medtime.unab@gmail.com) hacia la cuenta del usuario autenticado. El mensaje contiene como archivo adjunto el documento “historial_medtime.csv”, previamente validado en su estructura, y se encuentra

debidamente analizado por el sistema de seguridad de Gmail, confirmando la transmisión segura del contenido. Este resultado valida la correcta integración entre el módulo de exportación, el servicio de correo implementado mediante Supabase y la capa de frontend, garantizando que el usuario reciba un respaldo digital de su historial de medicamentos de manera automática y fiable.

Figura 6.39 "Revisando mail enviado"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.40. Prueba unitaria N°11: Verificando BD Supabase

Caso de uso: Revisando BD

a Figura presenta los resultados obtenidos en la prueba unitaria N°11, centrada en la verificación de la base de datos del sistema MedTime, implementada en la plataforma Supabase.

El objetivo de esta prueba fue confirmar que los datos generados en la aplicación móvil —como el registro de medicamentos, historial de tomas, y perfiles de usuario— se almacenan y actualizan correctamente en las tablas correspondientes dentro del entorno de Supabase.

Figura 6.40 "Prueba unitaria N°11: verificando BD Supabase"

Caso de prueba	Procedimiento / Pasos	Resultado esperado	Resultado (real)	Observaciones
1	Abrir base de datos lista de medicamentos en Supabase	Se presenta la lista de medicamentos registrados por el usuario	Se presenta la lista de medicamentos registrados por el usuario	Figura 69 "N°29: BD lista de usuario"
2	Abrir bd historial de medicamentos en Supabase	Se presenta el historial de medicamentos "tomados" o "cancelados" del usuario	Se presenta el historial de medicamentos "tomados" o "cancelados" del usuario	Figura 70 "N°30: BD de historial"
3	Abrir bd del total de medicamentos	Se presentan todos los medicamentos registrados en medtime	Se presentan todos los medicamentos registrados en medtime	Figura 71 "N°31: BD de medicamentos"
4	Abrir bd de perfil de usuario	se presentan todos los perfiles de usuario registrados	se presentan todos los perfiles de usuario registrados	Figura 72 "N°32: BD de perfil"

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.41. Prueba unitaria - Base datos de Historial de medicamentos

La Figura muestra la tabla principal del historial de medicamentos almacenada en la base de datos Supabase, donde se registran los medicamentos administrados, sus dosis y el identificador del usuario correspondiente.

En esta vista se aprecia la estructura base del historial, con columnas como id, user_id, med_name y dose, que permiten la trazabilidad y asociación de cada medicamento con el usuario autenticado. Durante la verificación se comprobó que los datos ingresados desde la aplicación MedTime se reflejan de forma inmediata en Supabase, confirmando la persistencia de la información y la correcta sincronización entre el cliente móvil y la base de datos. Esto garantiza que cada registro de medicamento (ya sea tomado, cancelado o pendiente) cuente con su respaldo dentro del sistema, fortaleciendo la integridad de los datos y el correcto funcionamiento del backend.

Figura 6.41 "BD Historial de medicamentos"

	 id uuid	 user_id uuid	 medication_id uuid	 med_name text	 dose text
	006ff19b-6a31-4cbc-af26-68ced0813fe0	97279fe3-9aa8-4461-800b-acd53...	→ NULL	Ibuprofeno	600 mg
	034dd56e-4010-4c75-8d7c-91e78755d2d5	eec9754-d99d-4470-8e49-4641...	→ NULL	Omeprazol	20 mg
	05dd5cae-af57-4d6f-9db6-1aa56201cb76	eec9754-d99d-4470-8e49-4641...	→ NULL	Amoxicilina	500 mg
	074b37cd-dede-4573-ad6f-fd5718d980ba	18e641c3-61b1-415d-a460-633f9b...	→ NULL	Acetilcisteina N	100MG
	1a1df204-4ec8-4a15-b2a5-4063e4d70171	97279fe3-9aa8-4461-800b-acd53...	→ NULL	Metformina	850 mg
	1b51a9b0-3ca5-4baf-93b5-f73fce0cd39a	eec9754-d99d-4470-8e49-4641...	→ NULL	Acido Mefenamico	500 MG
	1c6de756-9d26-465e-bf15-7d8cc2ee40cb	eec9754-d99d-4470-8e49-4641...	→ NULL	Paracetamol	1 g
	20603202-58aa-4da5-b951-e2e0ffea9815	eec9754-d99d-4470-8e49-4641...	→ NULL	Salbutamol	100 MCG
	22545774-2637-4e32-81af-df561dbe8a6e	eec9754-d99d-4470-8e49-4641...	→ NULL	Paracetamol	500 mg
	2704088f-eecf-4b52-ba7c-d087cc4c027d	97279fe3-9aa8-4461-800b-acd53...	→ NULL	Aspirina	100 mg
	299fce18-ab69-41e5-a735-4a5933cce875	18e641c3-61b1-415d-a460-633f9b...	→ NULL	Ipratropio	20ML
	29df52c1-588c-4d48-8041-e7a45980e6b5	97279fe3-9aa8-4461-800b-acd53...	→ NULL	Amoxicilina	875 mg
	2a698dee-af5b-4aeb-a6aa-9a77db2462a2	97279fe3-9aa8-4461-800b-acd53...	→ NULL	Metformina	500 mg
	2d169149-4749-45c3-882c-86a426a2899f	18e641c3-61b1-415d-a460-633f9b...	→ NULL	Naproxeno	550 MG
	2dd70576-4b7d-4f19-b898-5e26e42892a2	78c69fea-33f9-46e5-a430-84e32...	→ NULL	Paracetamol	500 mg

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.42. Prueba unitaria - Base datos de Historial de medicamentos 2

La Figura presenta el detalle de la misma tabla de historial, mostrando los campos `scheduled_times`, `status` y `taken_at`, los cuales reflejan los horarios programados, el estado del medicamento (“Tomado” o “Cancelado”) y la marca temporal exacta de registro.

Durante la prueba se verificó que los estados registrados en la aplicación móvil — al presionar los botones Tomar o Cancelar— se almacenan correctamente en la base de datos, junto con la fecha y hora correspondiente. Este resultado confirma el correcto funcionamiento de la lógica de actualización y almacenamiento en Supabase, evidenciando que los eventos del usuario son guardados de forma precisa y coherente con el comportamiento observado en la interfaz del historial. La correcta

captura de estos estados permite generar reportes fiables y sincronizados, como los archivos CSV y los correos automáticos asociados al historial clínico del usuario.

Figura 6.42 "Historial de medicamentos 2"

scheduled_times text[]	status text	taken_at timestampz	+
["2025-09-10T00:42:00.000Z"]	Cancelado	2025-09-10 00:53:26.771+00	
["2025-09-10T12:32:00.000Z"]	Cancelado	2025-09-10 00:32:33.125+00	
["2025-09-10T01:21:00.000Z"]	Tomado	2025-09-10 01:21:05.321+00	
["2025-10-01T15:44:00.000Z"]	Tomado	2025-10-01 15:44:02.448+00	
["2025-09-09T17:24:00.000Z"]	Cancelado	2025-09-09 17:26:00.404+00	
["2025-09-13T05:21:00.000Z"]	Tomado	2025-09-13 05:21:12.623+00	
["2025-10-03T16:02:00.000Z", "2025-10-03T16:02:00.000Z"]	Cancelado	2025-10-02 16:09:17.29+00	
["2025-09-12T20:36:00.000Z"]	Tomado	2025-09-12 20:36:04.531+00	
["2025-09-13T05:42:00.000Z"]	Tomado	2025-09-13 05:42:07.25+00	
["2025-09-10T06:30:00.000Z"]	Cancelado	2025-09-09 17:12:34.669+00	
["2025-10-01T15:43:00.000Z"]	Tomado	2025-10-01 15:43:30.333+00	
["2025-09-09T06:00:00.000Z"]	Cancelado	2025-09-09 17:11:33.154+00	
["2025-09-09T18:15:00.000Z"]	Cancelado	2025-09-09 18:15:29.06+00	
["2025-09-24T17:45:00.000Z"]	Tomado	2025-09-24 17:45:03.096+00	
["2025-09-24T02:49:00.000Z"]	Tomado	2025-09-24 02:49:07.174+00	

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.43. Prueba unitaria - Base de datos de medicamentos

La Figura presenta la tabla denominada “medications” dentro de la base de datos

Supabase, la cual contiene el catálogo completo de medicamentos disponibles en la aplicación MedTime.

En esta vista se observan los campos `id`, `name`, `doses` y `created_at`, los cuales permiten registrar y mantener actualizada la información sobre los medicamentos que pueden ser seleccionados por el usuario al momento de crear un recordatorio. Se evidenció que cada medicamento posee una o más dosis asociadas, almacenadas en formato de arreglo (array), lo que posibilita una mayor flexibilidad en la selección dentro de la interfaz de usuario. Durante la prueba se verificó que los datos fueron cargados correctamente y que la consulta de esta tabla desde la aplicación responde de manera inmediata, sin errores de lectura o duplicación de registros. Este resultado confirma la correcta configuración del catálogo base de medicamentos y su

integración con las funciones de registro, edición y eliminación presentes en las vistas principales de MedTime.

Figura 6.43 "BD de medicamentos"

	id	uuid	name	text	doses	text[]	created_at	timestampz	
	04b6c462-abc4-4d86-b229-f52be23398e		Diclofenaco		["50 mg", "75 mg"]		2025-09-09 17:10:34.702024+0		
	06838fce-963d-41d5-b005-6bbc5578e3e		lpratropio		["20ML", "25MG", "20 MCG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	06dd1c32-c8e0-4903-8497-2a3a6e46e9c		Ketoprofeno		["50MG", "100 MG", "2 ML"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	08b4f018-3797-4db4-9cde-fef90f6debea		Acetilcisteina N		["100MG", "100 MG", "60 ML"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	0d181d58-360a-4831-9b14-f38b29467867		Oseltamivir		["75ML", "12 MG", "75 MG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	189d44bb-f6a3-4ce6-80be-e7cb6e3202fe		Cetirizina		["5MG", "5ML", "10 MG", "120 ML"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	19e65eef-7418-4c93-b75c-28071a196735		Fenilefrina		["1ML", "10 MG", "5 ML"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	25cb5c58-33b2-45df-9f76-f6929067c1fd		Montelukast		["4 MG", "5 MG", "10 MG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	2e2151b9-5d73-4446-aa20-f63a8d9949bf		Hidroxyzina		["20 MG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	322d3f0f-6d79-4f4d-8156-7d1fec03ca99		Tramadol Paracet		["325MG", "5 MG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	35814a5b-5bad-4192-9e52-d97b493e07f7		Dapagliflozina		["10 MG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	401abaddf-9e80-4f8a-9ca0-a668a3e22e55		Loratadina		["10 mg"]		2025-09-09 17:10:33.789988+0		
	407b067a-4f67-4207-aca1-d66ce269c015		Mometasona		["50 MCG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	43e37e5c-5122-417c-b8e5-d3cf373b2163		Ibuprofeno		["400 mg", "600 mg"]		2025-09-09 17:10:30.106597+00		
	460ca0ee-30a5-4e4a-ad54-5bdadb8eb2e		Zopiclona		["5 MG"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		
	466d2c9a-2a1b-4ca6-bee1-365da9d614a5		Levocetirizina		["5ML", "5 MG", "120 ML"]		2025-09-12 14:51:48.797151+00		

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.44. Prueba unitaria - Base de datos de perfil

La Figura muestra la tabla “profiles” de la base de datos Supabase, utilizada por la aplicación MedTime para almacenar la información personal de los usuarios autenticados mediante Google o creados manualmente en el sistema.

En la tabla se observan los campos id, user_id, name y age, los cuales permiten identificar de manera única cada perfil y asociarlo al registro correspondiente en las demás tablas (como historial y medications). Durante la verificación se comprobó que las actualizaciones realizadas desde la pantalla de Perfil en la aplicación —como el cambio de nombre, edad o foto— se reflejan correctamente en la base de datos,

manteniendo la coherencia de los datos entre el cliente móvil y el backend. Asimismo, se confirmó que los registros duplicados o incompletos fueron manejados correctamente por las validaciones implementadas, garantizando la integridad de la información y la correcta relación con los demás módulos del sistema.

Figura 6.44 "BD de perfil"

☐	 id uuid	 user_id uuid	name text	age int4
☐	20f092df-de68-447e-b3bf-f14eb6f6c27b	68c6ba39-a9ce-4811-b6d5-53b35... →	Karina Cartes	NULL
☐	249577d3-1a7a-4f79-9807-543f0d809bfd	78c69fea-33f9-46e5-a430-84e32... →	Ren Yagami	13
☐	36949a8d-81bc-44b5-a893-3f2cfe01122c	eecc9754-d99d-4470-8e49-4641... →	medtime	55
☐	696a36be-3cd1-420f-a054-aef82ac3c6ec	97e2be1d-17c5-4522-8963-685113... →	andy	99
☐	83a58779-0ce4-4243-9185-20b992a42db	97279fe3-9aa8-4461-800b-acd53... →	Germain Bastias	23
☐	918313c8-6064-4d9b-a977-bed84d31a1a9	980d0bd3-bf04-4417-9129-54ce2... →	Yagami616	92
☐	b11c5298-a0ff-4ee4-8d53-32cd65bfc4d9	18e641c3-61b1-415d-a460-633f9b... →	Germain Bastias	21
☐	fbad12bd-808f-48fd-811b-c5a4ad0a69f4	68f6791e-3367-48f5-bf21-b4a0a9... →	Germain Bastias	23

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7. Retrospectiva del ciclo iterativo según la metodología Scrum++

En este capítulo se presenta la retrospectiva correspondiente al desarrollo de la aplicación *MedTime*, donde se analizan los aspectos positivos, las dificultades encontradas y las oportunidades de mejora identificadas durante el proceso de implementación. Esta etapa permite reflexionar sobre la metodología empleada, evaluar el cumplimiento de los objetivos y proponer mejoras para futuros ciclos de desarrollo.

7.1. Recuento de requisitos

A continuación, se presenta la tabla de recuento de requisitos, la cual corresponde al *Product Backlog*. Este recuento permite analizar las funcionalidades planificadas para la aplicación *MedTime*, junto con su nivel de prioridad y dificultad técnica, a fin de facilitar la evaluación retrospectiva del desarrollo. Este resumen es esencial para comprender el progreso alcanzado durante el ciclo iterativo, identificar los requisitos completados y aquellos que presentan oportunidades de mejora en futuras iteraciones.

Tabla 7.1 "Tabla Recuento de requisitos"

Prioridad	Tarea	Dificultad	Responsable
Alta	Implementar autenticación con Google para usuarios registrados	9	Cristopher Cartes
Media	Activar un modo invitado con funcionalidades limitadas para usuarios no registrados.	7	Cristopher Cartes

Alta	Crear un formulario para registrar medicamentos con nombre, dosis, y horario.	8	Germain Bastias
Alta	Notificaciones para recordar la toma de medicamentos.	9	Germain Bastias
Media	Proporcionar funcionalidad para editar medicamentos registrados.	6	Cristopher Cartes
Media	Implementar la opción de eliminar medicamentos de la lista.	6	Germain Bastias
Alta	Crear un historial para que los usuarios vean medicamentos guardados anteriormente.	8	Cristopher Cartes
Baja	Incorporar autocompletado al ingresar nombres de medicamentos en el formulario.	3	Cristopher Cartes
Media	Implementar validación en tiempo	5	Cristopher Cartes

	real para los campos del formulario.		
--	--------------------------------------	--	--

Fuente: Elaboración propia del estudiante de acuerdo con el proyecto.

7.2. Retrospectiva según metodología Scrum++

En este capítulo se analiza el desempeño del ciclo iterativo de desarrollo del proyecto *MedTime*, mediante los gráficos *Burn-up* y *Burn-down*, los cuales permiten observar el avance real del desarrollo en comparación con la planificación inicial. Antes de su elaboración, es importante comprender la utilidad e impacto de estas herramientas dentro de la metodología ágil.

Cabe destacar que, para medir el rendimiento, se consideraron las historias completadas en lugar del número de horas empleadas, priorizando la visibilidad del progreso funcional del sistema. Este enfoque facilita identificar los puntos fuertes del sistema y las oportunidades de mejora para futuros ciclos iterativos. A continuación, se presenta la figura que resume la información general del ciclo iterativo, abarcando el período de desarrollo del proyecto desde su inicio hasta su finalización.

Figura 7.1 "Información general del ciclo iterativo de desarrollo de la aplicación móvil MedTime"

Inicio del proyecto	5 de mayo de 2025
Fin del proyecto	5 de octubre de 2025
Días totales	154
Horas de trabajo por día aprox.	2,66
Total de horas	410

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.3. Tabla Recuento de Horas

En la siguiente tabla se presentan las horas trabajadas durante el desarrollo del proyecto *MedTime*, considerando el periodo entre el 5 de mayo y el 5 de octubre de 2025.

Se detallan las tareas ejecutadas por cada integrante, junto con su distribución mensual. La tabla incluye tanto actividades de diseño y desarrollo como la documentación final del proyecto, reflejando el esfuerzo total acumulado de 410 horas bajo la metodología SCRUM++.

Tabla 7.2 "Tabla Recuento de Horas invertidas de la aplicación móvil MedTime "

Nº	Tarea	Estado	Responsable	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1	Aprendizaje de programación	Completado	Todos los integrantes	18	8	8	16	16	0
2	Diseño de base de datos	Completado	Germain Bastias	22	0	0	0	0	0
3	Almacenamiento de datos	Completado	Cristopher Cartes	0	21	0	0	0	0
4	Editando medicamento en tiempo real	Completado	Cristopher Cartes	0	16	0	0	0	0
5	Eliminando medicamento en tiempo real	Completado	Cristopher Cartes	0	25	0	0	0	0
6	El sistema debe mostrar vista de historial	Completado	Germain Bastias	0	0	19	0	0	0

7	Completando medicamento	Completado	Germain Bastias	0	0	22	0	0	0
8	El sistema debe mostrar vista de inicio de sesión	Completado	Cristopher Cartes	0	0	16	0	0	0
9	El sistema debe mostrar vista de selector	Completado	Cristopher Cartes	0	0	14	0	0	0
10	Agregando horarios en tiempo real	Completado	Germain Bastias	0	0	17	0	0	0
11	Eliminando horarios en tiempo real	Completado	Cristopher Cartes	0	0	13	0	0	0
12	Registrando medicamento como invitado	Completado	Cristopher Cartes	0	0	17	0	0	0
13	Eliminando medicamento desde historial	Completado	Cristopher Cartes	0	0	14	0	0	0

14	Cerrar sesión con autenticación Google	Completado	Germain Bastias	0	0	0	16	0	0
15	Definir sistemas de autenticación	Completado	Germain Bastias	0	0	0	19	0	0
16	Redirigir de inicio a selector	Completado	Cristopher Cartes	0	0	0	22	0	0
17	Documentación del ciclo iterativo del proyecto	Completado	Germain Bastias	8	10	12	15	10	16

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.4. Tabla Recuento de Horas

Por lo que se pudo visualizar, el proyecto MedTime tuvo una duración total de 410 horas efectivas, superando las 180 horas planificadas inicialmente en el capítulo 3.4. Esto representa una diferencia de 230 horas adicionales, reflejando el esfuerzo extra invertido en tareas complementarias y actividades de mejora continua.

Este incremento se explica principalmente por la incorporación de funciones adicionales, como la implementación de autenticación con Google, la gestión avanzada de medicamentos, las pruebas unitarias y la documentación final del proyecto. Dichas tareas no estaban contempladas en la estimación inicial, pero resultaron esenciales para garantizar la funcionalidad completa del sistema y el cumplimiento de los estándares definidos por la metodología SCRUM++.

Para ofrecer una visión general del tiempo empleado en cada actividad, en la Figura se presentan las tareas con su fecha de inicio, fecha de término y las horas efectivamente trabajadas, permitiendo observar la distribución temporal y el esfuerzo dedicado durante todo el desarrollo del proyecto.

Figura 7.2 "Horas por tarea de la aplicación móvil MedTime"

Sprint	Sprint	Fechas	Fechas	Horas Totales
N°	Tarea	Inicio	Fin	Horas
1	Aprendizaje de programación	05/05/2025	05-10-2025	71
2	Diseño de base de datos	15/05/2025	21/06/2025	18
3	Almacenamiento de datos	20/05/2025	24/06/2025	17
4	Editando medicamento en tiempo real	24/05/2025	10/06/2025	13
5	Eliminando medicamento en tiempo real	02/06/2025	11/06/2025	21
6	El sistema debe mostrar vista de historial	26/05/2025	13/06/2025	13
7	Completando medicamento	27/05/2025	14/06/2025	13
8	El sistema debe mostrar vista de inicio de sesión	25/05/2025	16/07/2025	55
9	El sistema debe mostrar vista de selector	07/06/2025	04/08/2025	12
10	Agregando horarios en tiempo real	07/06/2025	27/07/2025	21
11	Eliminando horarios en tiempo real	07/06/2025	30/07/2025	14
12	Registrando medicamento como invitado	06/06/2025	20/09/2025	14
13	Eliminando medicamento desde historial	06/06/2025	19/08/2025	12
14	Cerrar sesión con autenticación Google	06/06/2025	11/08/2025	13
15	Definir sistemas de autenticación	06/06/2025	20/09/2025	15
16	Redirigir de inicio a selector	25/09/2025	26/09/2025	18
17	Documentación del sprint del proyecto	05/05/2025	05/10/2025	70
	Total			410

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.4.1. El gráfico Burn-up

El gráfico Burn-up es una herramienta empleada en la gestión de proyectos que permite representar visualmente tanto el avance del trabajo como el alcance total del proyecto o iteración. Este tipo de gráfico es muy utilizado en entornos ágiles como Scrum, ya que facilita el seguimiento del progreso en comparación con lo planificado. Su propósito principal es mostrar de manera clara cómo evoluciona el trabajo realizado frente al objetivo total establecido (Aguirre, 2021).

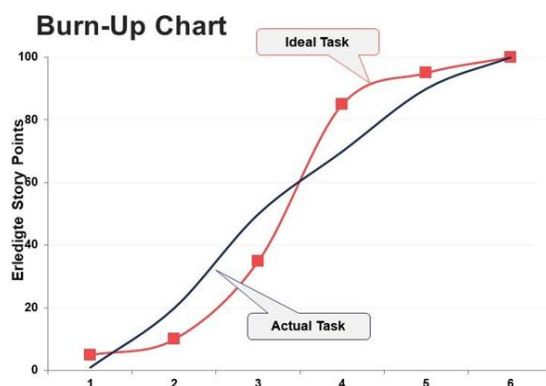
En este gráfico se suelen incluir dos líneas principales:

Una que representa el alcance total del proyecto, la cual puede aumentar si se incorporan nuevos elementos al backlog.

Otra que indica el trabajo efectivamente completado a lo largo del tiempo.

La Figura muestra un ejemplo del formato esperado de un gráfico Burn-up, el cual, en el caso del proyecto MedTime, utiliza dos líneas: una azul correspondiente al trabajo planificado acumulado y una naranja que representa el trabajo realizado acumulado.

Figura 7.3 "Ejemplo Burn-up"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.4.2. Tabla trabajo acumulado

En la tabla se representa la evolución del trabajo acumulado durante el desarrollo del proyecto *MedTime*, mediante un conjunto de historias de usuario ordenadas secuencialmente. Cada historia corresponde a una funcionalidad desarrollada dentro del sistema —como el manejo de medicamentos, autenticación o gestión de horarios— y se le asignó un puntaje esperado que simboliza el esfuerzo ideal proyectado al inicio del **ciclo iterativo de desarrollo**.

El valor “Esperado” refleja la estimación inicial del esfuerzo necesario para completar cada historia, mientras que el “Real” indica el progreso medido con base en la ejecución efectiva del trabajo. Por último, la columna “Completado” confirma que cada historia fue finalizada exitosamente con un 100 % de cumplimiento.

Figura 7.4 "Tabla Recuento de trabajo acumulado de la aplicación móvil MedTime"

Nº	Historias	Esperado	Real	Completado
1	Aprendizaje de programación	1	1	100
2	Diseño de base de datos	100	100	100
3	Almacenamiento de datos	200	220	100
4	Registro y edición de medicamentos	300	350	100
5	Eliminación de medicamentos	400	470	100

6	Vista de historial de medicamentos	500	590	100
7	Completar medicamento	600	700	100
8	Vista de inicio de sesión	700	780	100
9	Vista de selector de medicamentos	800	850	100
10	Agregar horarios de toma	900	930	100
11	Eliminar horarios de toma	1000	1000	100
12	Registro de usuario invitado	1100	1070	100
13	Cerrar sesión con Google	1200	1100	100
14	Definir sistema de autenticación	1300	1200	100
15	Redirección de vistas principales	1400	1300	100
16	Pruebas unitarias del sistema	1500	1500	100
17	Documentación final del proyecto	1600	1600	100

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

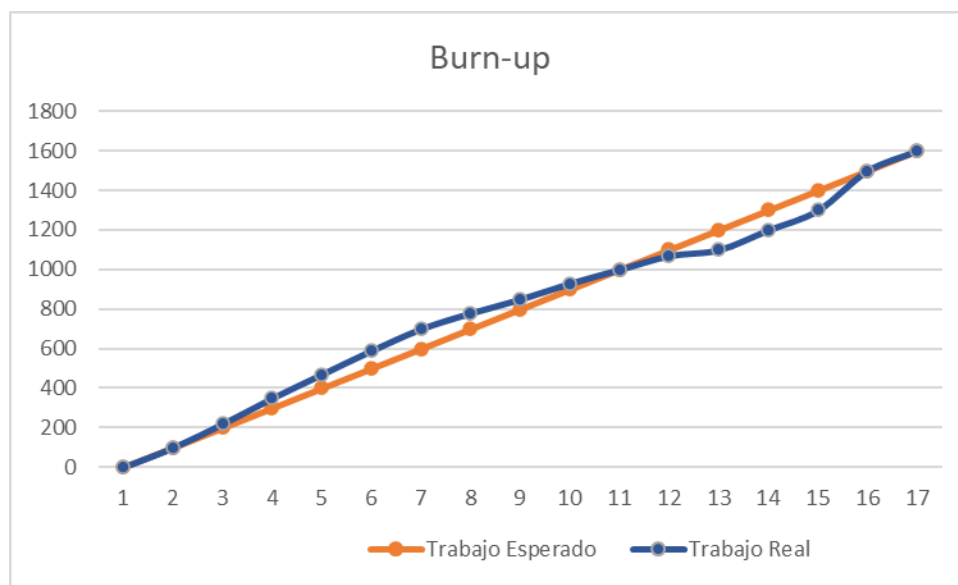
7.4.3. Burn-up Medtime

Se observa que en las historias 3, 4, 5, 6 y 7 se superó el esfuerzo estimado debido a ajustes en datos y sincronización en tiempo real. Entre las historias 8 y 12 hubo leves retrasos por validaciones e integración con Google.

La historia 13 presentó el mayor desfase, ya que dependía del sistema de autenticación. A partir de la historia 14 el ritmo se estabilizó, completando el desarrollo y la documentación según lo planificado.

En general, los desvíos fueron corregidos a tiempo y se cumplió con el esfuerzo total estimado de 1600 puntos. El gráfico Burn-up refleja este avance y permite comparar el progreso real frente al planificado, como se acostumbra en metodologías ágiles como Scrum++.

Figura 7.5 "Burn-up Medtime"



Fuente: Geissmann, M. Gráfico Burn-up / Burn-down. (Geissmann, 2022)

7.4.4. Ejemplo Burn-down

La Figura muestra un ejemplo del formato que debe tener un gráfico Burn-down, donde se observa la tendencia del trabajo pendiente a lo largo del tiempo.

Figura 7.6 "Ejemplo Burn-down"



Fuente: Geissmann, M. *Gráfico Burn-up / Burn-down*. (Geissmann, 2022)

7.4.5. Tabla de disminución del esfuerzo

A continuación, se presenta la Tabla 50, la cual refleja la disminución del esfuerzo estimado y real conforme avanza el proyecto. Las primeras historias (1 y 2) se completaron según lo planificado. A partir de la historia 3 hasta la 6, se observa una mayor eficiencia, ya que el esfuerzo real fue menor al esperado.

Tabla 7.3 "Tabla de disminución del esfuerzo estimado de la aplicación móvil MedTime "

Nº	Historias	Esperado	Real	Completado
1	Aprendizaje de programación	1600	1600	100
2	Diseño de base de datos	1500	1500	100
3	Almacenamiento de datos	1400	1300	100
4	Registro y edición de medicamentos	1300	1200	100
5	Eliminación de medicamentos	1200	1100	100
6	Vista de historial de medicamentos	1100	1070	100
7	Completar medicamento	1000	1000	100
8	Vista de inicio de sesión	900	930	100

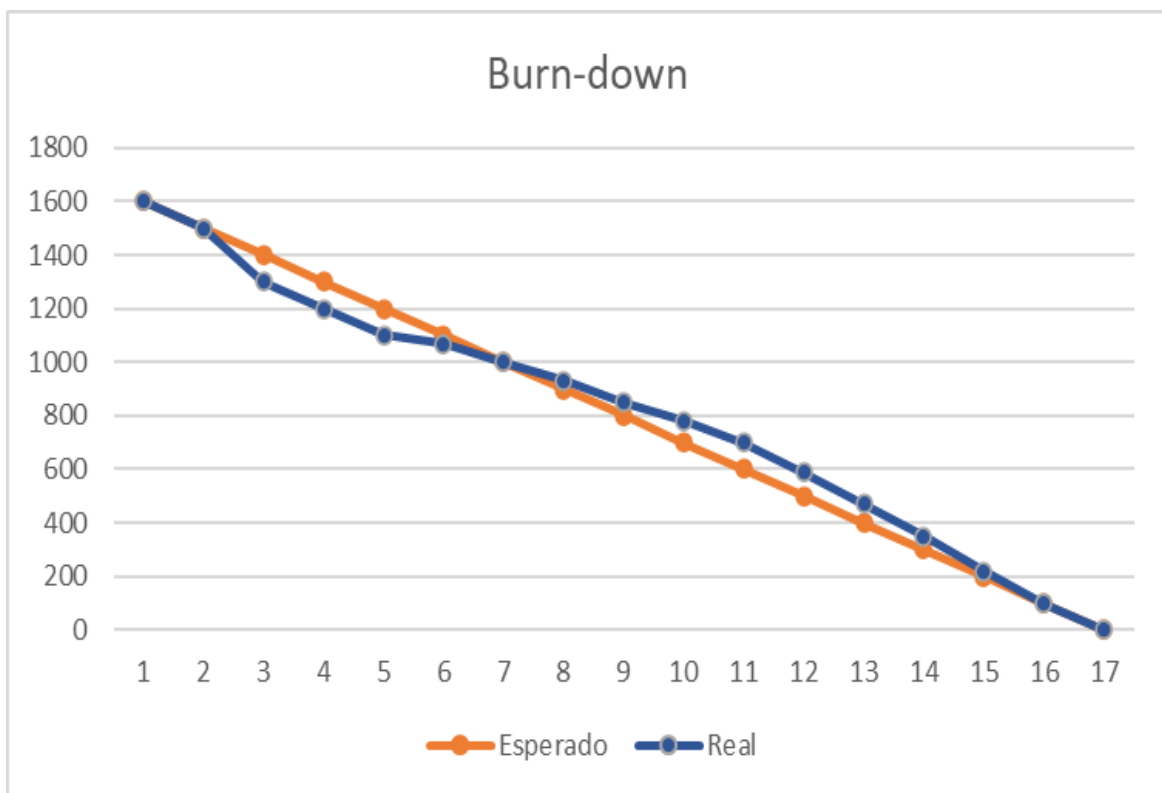
9	Vista de selector de medicamentos	800	850	100
10	Agregar horarios de toma	700	780	100
11	Eliminar horarios de toma	600	700	100
12	Registro de usuario invitado	500	590	100
13	Cerrar sesión con Google	400	470	100
14	Definir sistema de autenticación	300	350	100
15	Redirección de vistas principales	200	220	100
16	Pruebas unitarias del sistema	100	100	100
17	Documentación final del proyecto	0	0	100

7.4.6. Burn-down Medtime

Entre las historias 8 y 12 hubo ligeros retrasos, especialmente por la integración de funcionalidades como selector de medicamentos y validaciones de sesión. La historia 13 mostró el mayor desfase, debido a su dependencia del sistema de autenticación. A partir de la historia 14, el ritmo se estabilizó y el proyecto se cerró según lo previsto.

En conjunto, el gráfico Burn-down asociado evidencia una ejecución controlada, donde las desviaciones fueron corregidas sin comprometer el objetivo final.

Figura 7.7 "Burn-down Medtime"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.5. Bpmn

El BPMN (Business Process Model and Notation) es una herramienta utilizada para representar de forma gráfica los procesos de negocio dentro de un sistema. Su propósito es facilitar la comprensión del flujo de trabajo, permitiendo a desarrolladores, analistas y gestores visualizar las interacciones entre los diferentes actores y componentes del sistema. Esta notación estandarizada ayuda a identificar las actividades clave, los puntos de decisión y los resultados esperados en cada proceso (Miro, 2023).

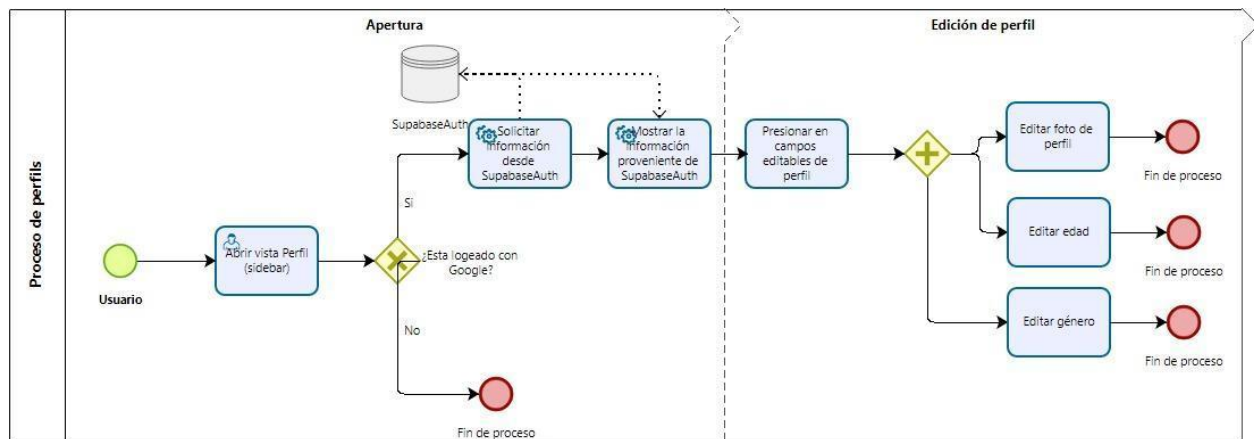
En el caso del proyecto MedTime, el BPMN ilustra de manera detallada el recorrido que realiza el usuario dentro de la aplicación, desde su inicio de sesión hasta el cierre de la sesión. El diagrama permite comprender cómo se gestionan las distintas funcionalidades principales y cómo estas se integran para ofrecer una experiencia coherente y fluida.

El BPMN de *MedTime* se compone de fases principales, que representan los procesos fundamentales de la aplicación. Este modelo permite visualizar de forma estructurada cómo interactúan los componentes del sistema *MedTime* y cómo se coordinan los flujos de información entre el usuario y la aplicación, garantizando una experiencia continua, segura y funcional.

7.5.1. Proceso vista perfil

Representa la apertura y edición del perfil del usuario. El sistema verifica si el usuario inició sesión con Google; si no, el proceso termina. Si está autenticado, se obtienen los datos desde SupabaseAuth y se muestran en pantalla. Luego, el usuario puede editar su foto, edad o género, cada acción finalizando de forma independiente.

Figura 7.8 "Proceso vista perfil"

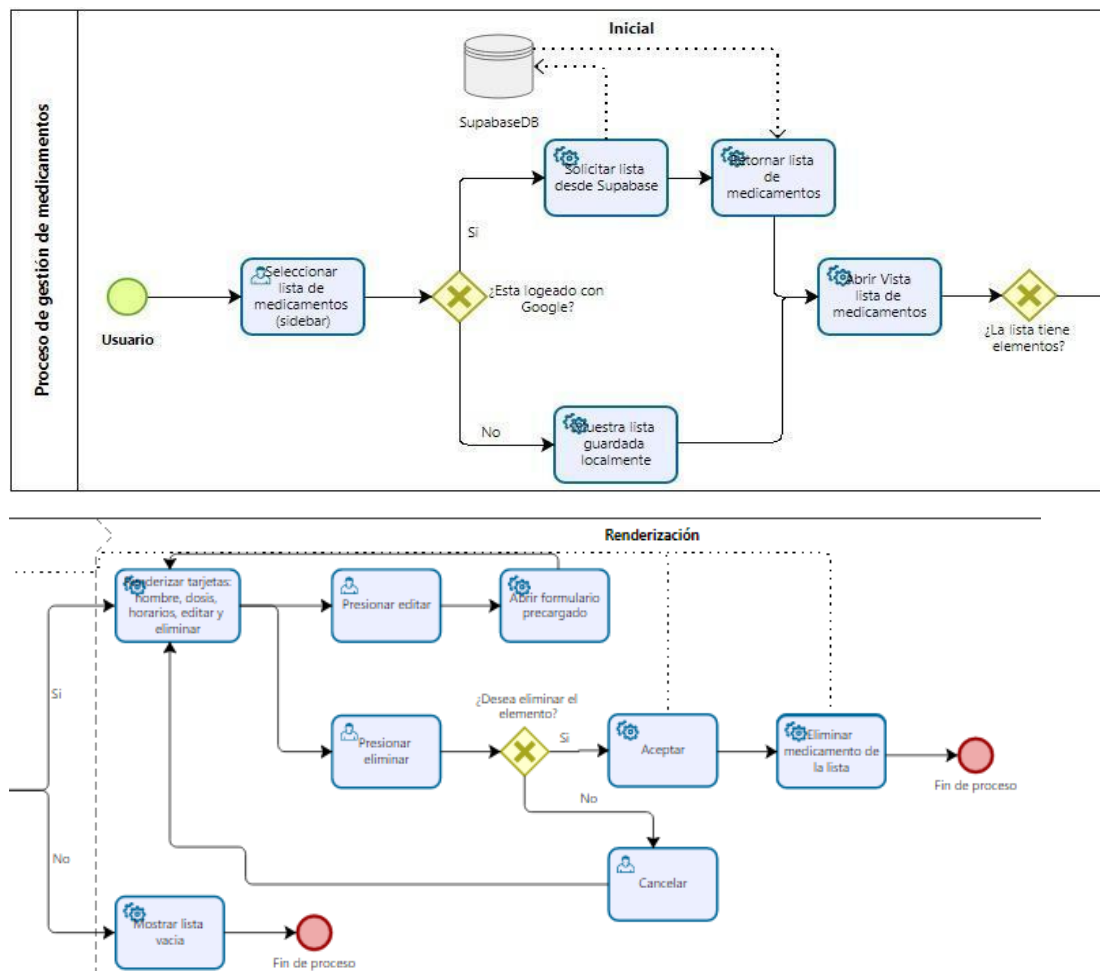


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.5.2. Proceso de gestión de medicamentos

Muestra cómo se carga y gestiona la lista de medicamentos. Si el usuario está logueado, la aplicación obtiene la información desde SupabaseDB; si no, usa una lista local. Si existen medicamentos, se renderizan tarjetas con nombre, dosis y horario, permitiendo **editar** o eliminar cada uno. Si no hay registros, se muestra una lista vacía. Las acciones de edición y eliminación finalizan el flujo.

Figura 7.9 "Proceso de gestión de medicamentos"

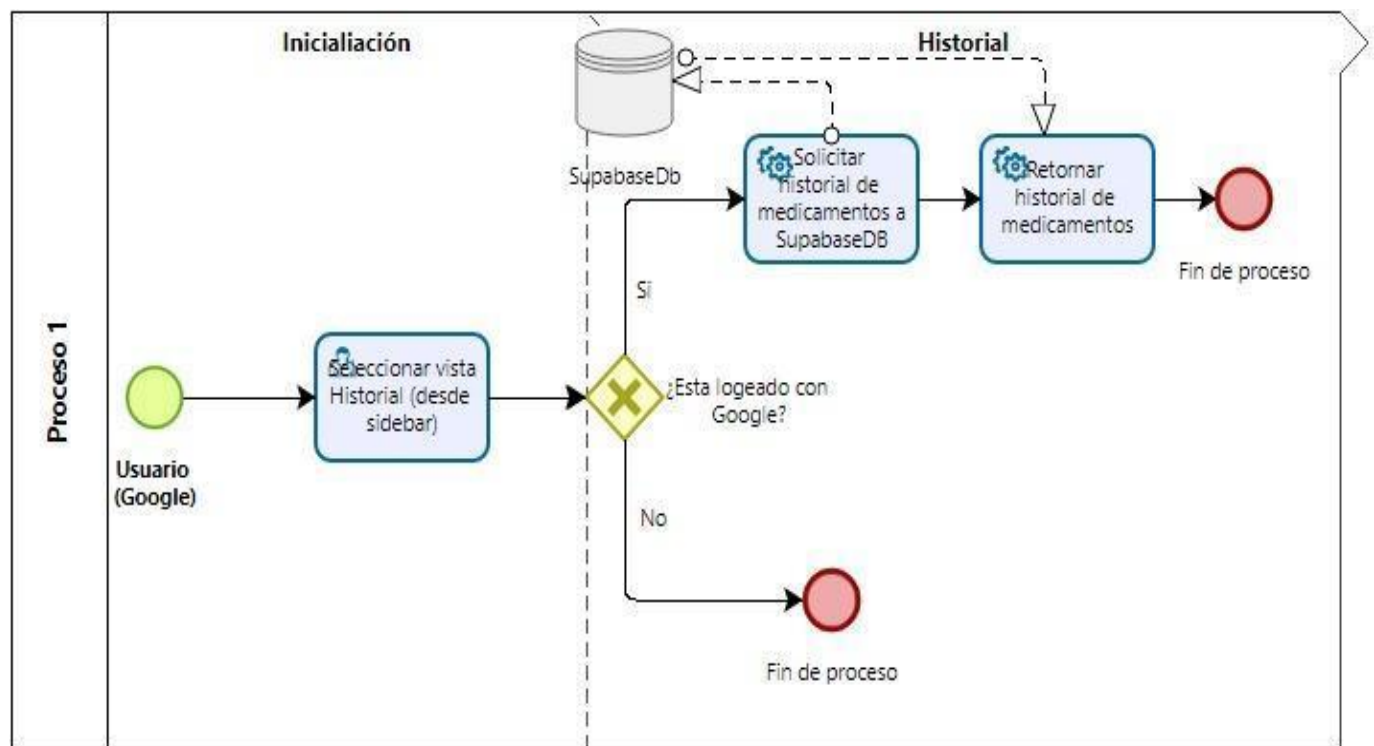


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.5.3. Proceso de historial de medicamentos

Describe la consulta del historial de medicamentos. El usuario selecciona la vista “Historial”; si está autenticado, la app solicita los datos a SupabaseDB y los muestra. Si no está logueado, el proceso termina. El flujo asegura acceso solo a usuarios validados y mantiene la trazabilidad de los registros.

Figura 7.10 "Proceso de historial de medicamentos"

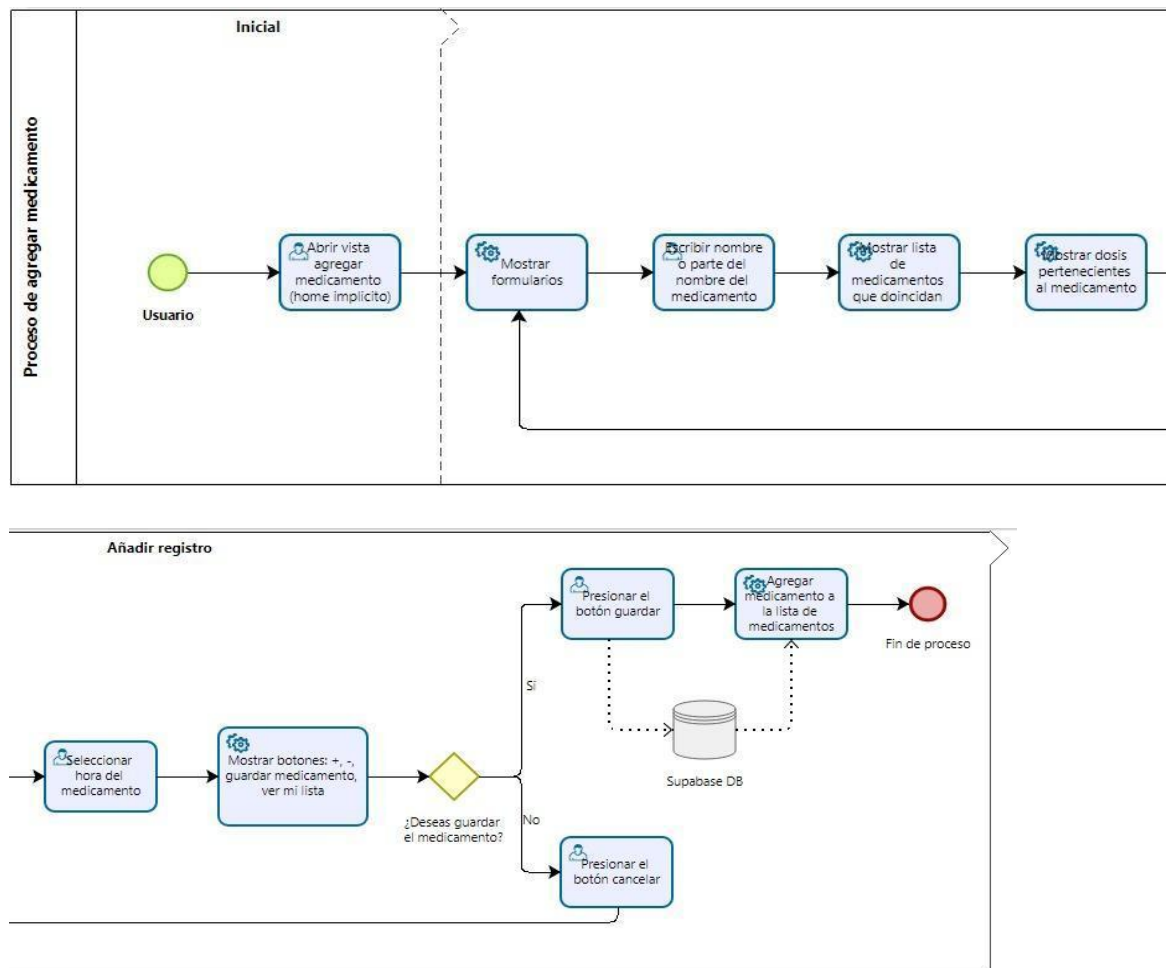


Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7.5.4. Proceso de historial de medicamentos

Este diagrama muestra el proceso de agregar medicamentos en MedTime, dividido en las fases de ingreso y registro. El usuario accede a la vista de agregar medicamento, completa los campos de nombre, dosis y horarios, y el sistema muestra coincidencias con el catálogo existente. Luego, al presionar “Guardar”, se valida la información y, si se confirma, el medicamento se inserta en la base de datos `medications_catalog` y se registra en `medication_history`, reflejando el almacenamiento real en SupabaseDB. En caso contrario, el usuario puede cancelar la acción, finalizando el proceso sin cambios.

Figura 7.11 "Proceso agregar medicamento"



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

8. Conclusión

Concluyendo con la memoria del presente proyecto, se obtuvieron diversas conclusiones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos planteados, la aplicación de la metodología de trabajo y los beneficios alcanzados durante el desarrollo de la aplicación MedTime. Asimismo, se presentan las proyecciones futuras que podrían fortalecer y ampliar las capacidades del sistema.

8.1. Conclusiones con respecto a los objetivos

- Planificar la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario, para garantizar una experiencia intuitiva y adaptada a las necesidades de los usuarios.

A lo largo del desarrollo de MedTime, se logró establecer una arquitectura modular y escalable, sustentada en el uso de React Native y Supabase, tecnologías que facilitaron la organización del código y la conexión con los servicios backend. La planificación arquitectónica permitió estructurar las vistas principales (Agregar medicamento, Lista, Historial y Perfil) de manera coherente, asegurando una navegación fluida y una experiencia de uso simple e intuitiva para el usuario final.

- Diseñar un logo llamativo y profesional, que refleje los valores del proyecto y contribuya a la identidad visual de la marca.

El diseño del logotipo y la paleta de colores institucional (#40CFFF, #3FCEFE, #157793, #00517D y #44439F) fueron seleccionados estratégicamente para representar la confianza, la salud y la tecnología. Este aspecto visual no solo aportó una identidad sólida a la aplicación, sino que también contribuyó a su coherencia estética, reflejando profesionalismo y credibilidad frente a los usuarios.

- Desarrollar una aplicación móvil intuitiva y accesible, para facilitar la gestión de medicamentos.

El desarrollo de la aplicación cumplió exitosamente con este objetivo, entregando una herramienta funcional que permite registrar, editar y eliminar medicamentos, además de establecer recordatorios personalizados. La estructura de navegación mediante un Drawer favoreció la organización de las funciones y simplificó el acceso a las distintas secciones

del sistema, cumpliendo con los principios de accesibilidad y usabilidad planteados desde el diseño inicial.

- Crear un sistema de autenticación mediante Google, Supabase y modo invitado, para brindar opciones de acceso flexibles.

Se implementó un sistema de autenticación dual que permite a los usuarios elegir entre iniciar sesión con su cuenta de Google o acceder en modo invitado. Esta flexibilidad responde a distintos tipos de usuarios: quienes desean mantener sincronizados sus datos en la nube y quienes prefieren un uso local. La integración de Supabase Auth y Expo Dev Client aseguró una conexión estable y segura durante el proceso de autenticación, garantizando la protección de las credenciales y datos personales.

- Configurar notificaciones automáticas, para alertar a los usuarios sobre los horarios de medicación y promover la adherencia.

El sistema de notificaciones configurado con Expo Notifications permitió enviar recordatorios tanto locales (modo invitado) como push notifications (usuarios autenticados). Esta funcionalidad cumple un rol fundamental dentro del propósito de MedTime, ya que fomenta la adherencia terapéutica y ayuda a los usuarios a mantener un control constante sobre su medicación, reduciendo el riesgo de olvidos.

- Realizar pruebas unitarias en los componentes principales de la aplicación, para comprobar su correcto funcionamiento, identificar posibles errores y asegurar la estabilidad del sistema antes de su despliegue final.

Durante el desarrollo, se implementaron pruebas unitarias enfocadas en los módulos críticos de la aplicación, como el registro de medicamentos, la autenticación y la gestión del historial. Estas pruebas permitieron detectar y corregir errores tempranamente, mejorando la fiabilidad del sistema y reduciendo riesgos en etapas posteriores. Los resultados obtenidos validaron la funcionalidad esperada en cada componente, asegurando un comportamiento consistente en distintas condiciones de uso.

- Implementar un repositorio digital en la nube para almacenar y organizar la documentación del proyecto, facilitando el acceso, respaldo y actualización de los archivos durante todo el proceso de desarrollo.

Con el propósito de centralizar la información del proyecto, se creó un repositorio digital en Google Drive destinado a almacenar documentación técnica, diagramas y versiones del informe. Esta estrategia facilitó la colaboración entre los integrantes del equipo, permitió mantener un historial de actualizaciones y aseguró la disponibilidad del material en todo momento, aportando orden y trazabilidad al desarrollo del proyecto.

8.2. Conclusión respecto metodología SCRUM++

La implementación de la metodología Scrum++ fue un elemento clave para garantizar una gestión ágil, organizada y eficiente del desarrollo de la aplicación *MedTime*. Esta metodología permitió estructurar el trabajo en un único ciclo iterativo de desarrollo, lo que favoreció una planificación precisa, un seguimiento constante de las tareas y una adaptación efectiva ante los ajustes requeridos durante el proceso.

El enfoque iterativo de Scrum++ facilitó la priorización de funcionalidades esenciales, promoviendo la colaboración entre los integrantes del equipo y asegurando la finalización del proyecto dentro de los plazos establecidos. De esta manera, fue posible cumplir con los objetivos definidos y entregar un producto funcional, alineado a las necesidades del usuario final.

Asimismo, la integración del modelo de vistas 4+1 resultó complementaria y determinante en la organización de la arquitectura del sistema. Este modelo permitió representar el proyecto desde diferentes perspectivas —lógica, de procesos, de desarrollo, física y de casos de uso—, aportando una documentación técnica clara, coherente y completamente alineada con los objetivos planteados en las etapas iniciales.

En conjunto, la aplicación de la metodología Scrum++ y el modelo de vistas 4+1 proporcionó una estructura sólida para el desarrollo de *MedTime*, garantizando tanto la calidad del producto final como la trazabilidad de cada etapa del proyecto.

8.3. Conclusiones con respecto a los beneficios y proyecciones

La implementación de la aplicación móvil *MedTime* generará una serie de beneficios tanto para los usuarios como para el proceso de desarrollo. En primer lugar, la aplicación ofrece

accesibilidad total, permitiendo a los usuarios gestionar su medicación desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto facilita el registro, la visualización y el control de los tratamientos, optimizando la adherencia y promoviendo la autonomía en la gestión de la salud.

En segundo lugar, MedTime contribuye significativamente a mejorar la organización personal de los usuarios mediante recordatorios automáticos y notificaciones personalizadas. Estas funciones ayudan a mantener la constancia en la toma de medicamentos y reducen los olvidos, fortaleciendo el cumplimiento de los tratamientos prescritos.

Otro beneficio importante radica en su interfaz intuitiva y su enfoque centrado en el usuario, que permite una experiencia fluida, accesible y adaptable a distintos niveles de conocimiento tecnológico. De esta forma, la aplicación no solo cumple su propósito funcional, sino que también promueve hábitos saludables y responsables.

En cuanto a las proyecciones futuras, se espera que MedTime continúe evolucionando con la incorporación de nuevas características, como un módulo de análisis del historial del usuario para monitorear la adherencia al tratamiento y un sistema de recomendaciones personalizadas que sugiera mejoras según sus patrones de uso.

Finalmente, desde la perspectiva del memorista, el desarrollo de este proyecto representó una valiosa instancia de aprendizaje. Permitió adquirir nuevos conocimientos en áreas como el desarrollo móvil con React Native, la integración de servicios backend mediante Supabase y el uso de herramientas complementarias como Expo. Además, el proceso exigió enfrentar desafíos técnicos y metodológicos que contribuyeron al crecimiento profesional y académico, consolidando una comprensión más profunda sobre la importancia del diseño centrado en el usuario y la planificación ágil en proyectos tecnológicos.

9. Referencias

- Aguirre, P. (2021). *Gráfico Burn-up: Concepto y aplicación en proyectos ágiles*. *Agile Methodologies Blog*. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://agilemethodologies.blog/burnup-chart>

- Asana. (2024). Qué es un gráfico Burn-down (Burndown chart). Asana Guide. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://asana.com/es/resources/burndown-chart>
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2ª ed.). Addison-Wesley.
- diagrams.net. (s. f.). draw.io (Diagrams.net). Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://www.diagrams.net/>
- Expo. (2023). Expo Documentation. Expo.dev. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://docs.expo.dev/>
- Expo. (2024). Expo Orbit: Desktop companion for EAS builds. Expo.dev. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://expo.dev/orbit>
- Extensions, L. M. A. (s. f.). Visual Studio Code: Code editing. Redefined. Visual Studio. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://code.visualstudio.com/>
- Faria, D. (2021, 15 de julio). Tecnología y adherencia en programas de soporte al paciente. A:care HCP LATAM. <https://pro.acare-latam.com/personalizacion-del-apoyo-a-adherencia-con-programas-de-soporte-al-paciente/>
- Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7ª ed.). O'Reilly Media.
- Geissmann, N. (2022). Cómo interpretar un gráfico Burn-down en Scrum. Agile Projects Blog. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://agileprojects.blog/burndown-chart>
- GitHub. (2023). About Git and GitHub. GitHub Docs. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://docs.github.com/>
- Google. (2023). Android Studio User Guide. Android Developers. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://developer.android.com/studio>
- ISO/IEC. (s. f.). ISO/IEC 25010 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>
- Kruchten, P. (1995). Architectural Blueprints — The “4+1” View Model of Software Architecture. IEEE Software, 12(6), 42–50. <https://doi.org/10.1109/52.469759>
- Meta. (2023). React Native Documentation. Reactnative.dev. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://reactnative.dev/>

- Microsoft. (s. f.). Microsoft Learn. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://learn.microsoft.com/>
- Ortega, L. (2024, 12 de abril). IA para mejorar la adherencia a los tratamientos. ConSalud — Salud Digital. https://www.consalud.es/saludigital/ia-big-data/inteligencia-artificial-mejorar-adherencia-tratamientos_142424_102.html
- Psicología y Mente. (2019, 12 de diciembre). Usando recordatorios para mejorar la adhesión al tratamiento. <https://psicologiaymente.com/clinica/recordatorios-para-mejorar-adhesion-tratamiento>
- React. (s. f.). React — Sitio oficial. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://react.dev/>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Scrum.org. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://scrumguides.org/>
- Scrum Alliance. (s. f.). Scrum Alliance — Cursos y certificaciones ágiles. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://www.scrumalliance.org/>
- Smith, A. (2022). Creating UML diagrams with Draw.io. Tech Visualization Journal, 14(2), 33–38.
- Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL). (2024). Informe anual sobre el uso de dispositivos móviles en Chile. Gobierno de Chile. <https://www.subtel.gob.cl/>
- Supabase. (2024). Supabase Documentation. Supabase.com. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de <https://supabase.com/docs>
- Sutherland, J. (2021). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Crown Publishing.